



江西天然气

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）、（龙南-全南段）等 4 条支线突发环境事件应急预案

版本号：[B0](#)

预案编号：[JXTRQ/AF/B0-2023](#)

编制单位：[江西省天然气集团有限公司管道分公司](#)

2024-9-20 发布

2024-9-20 实施

江西省天然气集团有限公司管道分公司 发布

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）、（龙南-全南段） 等 4 条支线突发环境事件应急预案批准页

公司全体同仁：

为贯彻以人为本，预防为主的方针，提高公司应对突发环境事件和险情的处置能力，提升公司应急管理水平，保证员工生命财产安全，保护生态环境和资源，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《危险化学品名录》、《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》等法律、法规及相关文件，本公司制定了突发环境事件应急预案。

公司突发环境事件应急预案是公司应急管理工作纲领性文件，明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，是指导应急管理工作指南，各部门要认真贯彻和学习，确保公司应急管理工作得到有效落实。

本突发环境事件应急预案，于批准发布日期起实施。

总经理签字（盖章）：

年 月 日

目录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
1.3 适用范围	4
1.4 工作原则	5
1.5 事件分级	6
1.6 应急预案关系说明	8
2 组织机构和职责	10
2.1 组织机构	10
2.2 职责	11
2.3 外部指挥与协调	18
2.4 应急救援物资	22
3 预防、预警	23
3.1 环境风险防范措施	32
3.2 预警分级与准备	34
3.3 预警发布与解除	35
3.4 预警措施	36
4 信息报告与通报	37
4.1 内部报告	37
4.2 外部报告	38
4.3 报告内容	39
4.4 信息上报	40
4.5 事故报告内容	42
4.6 事故相关单位联系方式	43
5 应急处置	44
5.1 应急预案启动	44
5.2 分级响应	44
5.3 指挥与协调	46
5.4 现场处置	46

5.5 应急处置卡	52
5.6 信息发布	58
5.7 应急终止	59
6 应急监测	61
6.1 点位布设原则	61
6.2 应急监测流程	61
6.3 监测项目、布点和频次	62
6.4 监测人员防护措施	63
6.5 监测结果	64
6.6 应急监测终止	64
7 信息公开	68
7.1 信息发布主要内容	68
7.2 公开方式	68
7.3 公开程序及负责人	68
7.4 通报原则	69
8 后期处置	70
8.1 善后处置	70
8.2 警戒治安	70
8.3 次生灾害防范	70
8.4 调查与评估	71
8.5 生产秩序恢复与重建	72
9 保障措施	73
9.1 通信和信息保障	73
9.2 应急队伍保障	73
9.3 应急装备保障	73
9.4 经费及其他保障	74
9.5 技术保障	74
9.6 外部救援力量	75
10 预案管理	76
10.1 培训	76

10.2 演练	78
10.3 责任与奖惩	80
10.4 评估及修订	81
10.5 备案	82
10.6 签署发布	83
10.7 预案实施	83
11 附则	84
12 附件	86

1 总则

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，完善了各级政府相关部门和我公司救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

1.1 编制目的

根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令 2014 第 9 号）、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号）及《突发环境事件应急管理办法》（环保部令[2015]第 34 号）等法律法规的要求。同时，为了健全江西省天然气管道有限公司天然气管线突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全、保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展；特制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规、规章、指导性文件

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022.6.5）；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
- 6、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

- 7、《中华人民共和国安全生产法》（修改）（2021.9.1）；
- 8、《中华人民共和国消防法》（2021.4.29）；
- 9、《危险化学品安全管理条例》（2013.12.17 修订）；
- 10、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日施行）；
- 11、《突发环境事件调查处理办法》（2015年3月1日施行）；
- 12、《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号，2014年12月31日）。
- 13、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；
- 14、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；
- 15、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；
- 16、《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日施行）；
- 17、《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）。
- 18、《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日发布）；
- 19、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布）；
- 20、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日发布）；
- 21、《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；
- 22、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）（环发[2015]4号，2015年1月8日施行）；

23、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第 32 号，2015 年 3 月 1 日施行）；

24、《江西省突发环境事件应急预案》；

25、《江西省突发事件应对条例》（2013 年 7 月 27 日发布）；

26、《江西省环境污染防治条例》（2009 年 1 月 1 日施行）；

27、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订）

28、《赣州市突发环境事件应急预案》。

29、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010.10.1）；

30、《江西省石油天然气管道建设和保护办法》（2016.3.1）。

1.2.2 标准规范

1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

3、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

4、《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

6、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

7、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

8、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

9、《地下水质量标准》(GBT 14848-2017)；

10、《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

13、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

14、《危险废物污染防治技术政策》（国家环保总局环发[2001]199 号）；

- 15、《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》征求意见稿；
- 16、《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1-2012）；
- 17、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）；
- 18、《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）；
- 19、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）；
- 20、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；
- 21、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）；
- 22、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；
- 23、《油气输送管道跨越工程设计标准》（GB/T 50459-2017）。

1.2.3 其他文件

- 1、化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）；
- 2、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线项目环境影响报告书；
- 3、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线生产安全事故应急预案；
- 4、江西省天然气管道有限公司环境保护制度体系文件（试行）。
- 5、其他资料。

1.3 适用范围

本预案适用于江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线管线及站场中输气管网输气管线因开挖、盗气、管裂、管腐、地灾等情形破裂所导致天然气泄漏、火灾、爆炸等突发环境事件时的应急处置以及周边地区发生环境污染事故时可能涉及到本企业区域时的应急处置行动，并视事故严重程度由本公司来确定启动相应的应急事件等级。该预案除用于应对突

发的直接环境污染事件，同时作用于次生环境污染事件的应急处理，衔接江西省天然气管道有限公司生产安全事故应急预案。

具体包括：

- （1）因生产安全事故而造成的突发环境污染事件；
- （2）污染治理设施出现事故而造成的突发性环境污染事件；
- （3）因排污而造成的企业外部环境污染事件；
- （4）因不可抗力而造成的突发环境污染事件；
- （5）其他突发性事件污染事件。

1.4 工作原则

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，提高应对突发环境事件的能力。处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次尽量减少环境污染和财产损失。事故发生后，为了迅速启动应急救援预案，减少损失，应遵循以下应急处理原则：

- （1）坚持以人为本，预防为主。

加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立健全环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护环境安全。

- （2）坚持统一领导，分级响应。

在公司的统一领导下，各部门要密切配合，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，分级响应，充分发挥专业优势，采取得力措施，把危害降低到最小程度。

- （3）坚持履职尽责，加强合作。

各部门按突发环境事件应急工作职责，规范工作程序和处置行为，建立

跨部门的应急联动工作机制，加强各部门之间的协同与合作，提高快速反应能力。

（4）坚持科学决策，平战结合。

处理好突发环境事件应急救援和日常应急防范的关系，合理规划应急投入、队伍建设、物资供应等基础工作，充分利用、发挥现有环境应急救援力量和资源，做到平战结合、常规管理与应急管理相结合。隔断向外扩散的危险物源，控制污染区域的扩大，防止二次污染事故发生和意外伤害事故的再次发生。

（5）坚持广泛宣传，全员培训。

加强对员工、相关方、社区群众应急知识宣传和员工技能培训教育，提高自救、互救和应对突发的能力。

（6）坚持信息共享，快速果断。

突发环境事件发生后，为确保救援工作指挥决策无误，各部门要迅速上报灾情。应急指挥中心根据汇报，快速正确分析现场情况，及时划定危险范围，尽量回收污染物，对污染现场进行无害化处理。

1.5 事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号令），按照突发事件严重性和紧急程度，将突发性环境污染事件划分为特别重大突发性环境事件（Ⅰ级）、重大突发性环境事件（Ⅱ级）、较大突发性环境事件（Ⅲ级）和一般突发性环境事件（Ⅳ级）四个等级，划分见下表 1-1。

天然气管线及站场可能发生的最严重的环境突发事件为：天然气输气管网输气管线的破裂所导致天然气泄漏等突发环境事件，根据分析其对环境的影响程度和影响范围，发生事故时，不会造成大量人群中毒和人员死亡；对照《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》征求意见稿分级响应说明，

项目环境突发事件均为一般环境事件。

表 1-1 输气管道突发性环境事件分级响应划分

等级	响应等级	事故范围、后果已经或可能导致	对应管道公司突发环境事件专项应急预案事件分级
社会级	I级	事故范围大，难以控制与处置，对人群与环境构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量、资源进行支援的事故。包括但不限于以下情况： （1）对社会安全、环境造成重大影响，或需要紧急转移疏散 1000 人以上。 （2）区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染。 （3）单独地区公司启动预案且无法救助的。 （4）长输管道与城镇市政管网交叉点段发生泄漏。	I级事件(省投资集团级): 造成或可能造成 1 人以上死亡（含失踪），或 10 人以上重伤（含中毒，下同）； 造成或可能造成 1000 万元以上直接经济损失； 引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导做出批示； 引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论； 天然气集团自身力量难以解决，需要上级单位或政府部门协助处理的紧急事件。
			II级事件(天然气集团级): 造成或可能造成 3 人以上 10 人以下重伤； 造成或可能造成 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失； 引起县(市)级领导关注，或县（市）级政府部门领导做出批示； 引起县（市）级主流媒体负面影响报道或评论； 所属企业自身力量难以解决，需要上级单位或政府部门协助处理的紧急事件。
企业级	II级	事故或泄漏可以完全控制，一般不需要外部援助，不需要额外撤离其他人员。事故限制在小区域范围内，不会立即对人群和环境构成威胁。	III级事件(管道分公司级): 造成或可能造成 3 人以下重伤； 造成或可能造成 500 万元以下直接经济损失； 引起乡(镇)级领导关注，或乡（镇）级政府部门领导做出批示； 所属基层单位自身力量难以解决，需要上级单位或政府部门协助处理的紧急事件。
			IV级事件(基层单位级): 低于III级事件指标的，可能造成人身伤害，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的突发生产安全事故为IV级事件。

在 I 级响应（社会级）状态下，管道运营单位必须在第一时间向上级管理部门与地方人民政府有关部门，或其他外部应急救援力量报警，请求支援。企业在地方人民政府和相关部门的指挥和指导下，企业积极采取各项应

急措施。

在Ⅱ级响应（企业级）状态下，可完全依靠企业自身应急能力处理。

1.6 应急预案关系说明

如果发生的事故超出企业本身范围，公司应及时与地方政府部门联系，及时向上一级有关部门和地方各级人民政府及其相关部门汇报，启动相应应急预案，并按照属地为主，分级响应的原则，由事件发生地人民政府成立现场应急救援指挥部，环境应急指挥部，负责指导、协调应急处置工作，具体组织实施有关处置工作。本公司的应急预案与外部应急预案相衔接，可充分利用社会的救援力量。包括消防队、环境监测部门等。本预案与《赣州市突发环境事件应急预案》相衔接，当管道支线发生突发环境事件时，应急救援能力不足时，根据现场需要，向赣州市请求支援，应急指挥依据《赣州市突发环境事件应急预案》执行。

本预案是江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线应对突发环境事件的专项应急预案，是《江西省天然气集团有限公司管道分公司突发环境事件应急预案》的子预案。本预案的上级预案为《江西省天然气集团有限公司管道分公司突发环境事件应急预案》、《赣州市突发环境事件应急预案》、《江西省突发环境事件应急预案》。

本预案在预警分级、信息报告、应急保障等方面严格遵循国家、省、市同类应急预案的有关要求，避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力的情况。

本预案注重与当地政府和部门预案之间的衔接，在预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与赣州市突发环境事件应急预案相互衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

突发环境应急预案与其他预案的衔接关系见图 1-1。

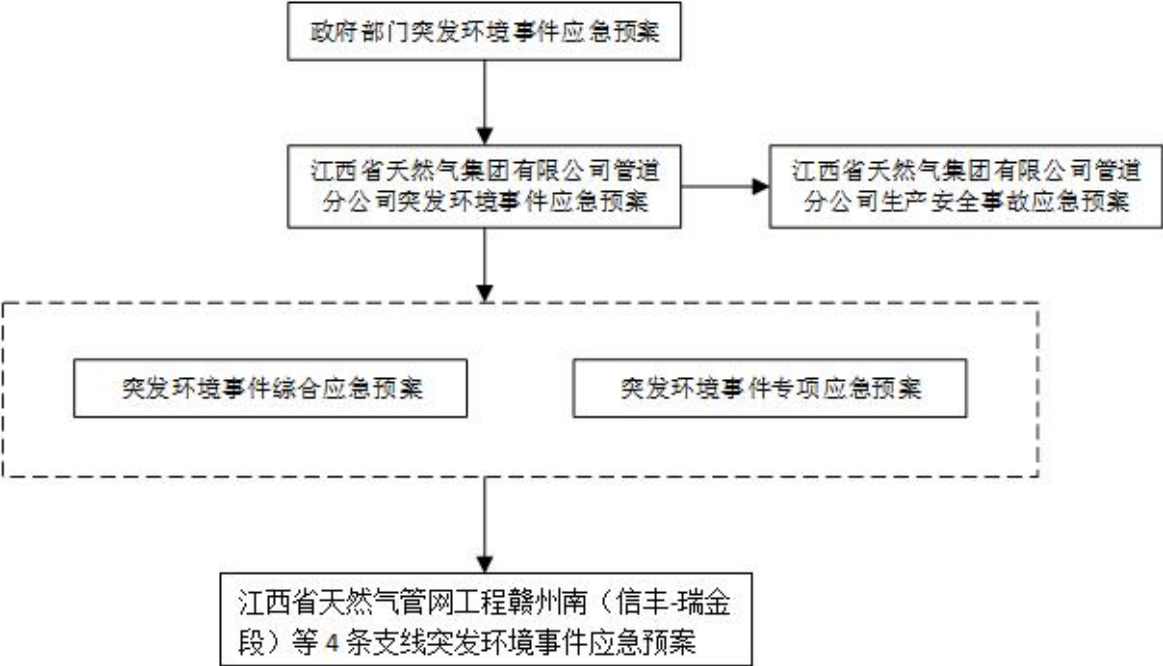


图 1-1 预案与企业外部应急预案关系

2 组织机构和职责

为了有效预防突发环境事件的发生和正确应对突发环境事故，依据突发环境事件分级标准，成立突发环境事件应急指挥部下设综合协调组、现场处置组、应急监测组、应急保障组、医疗救护组。

2.1 组织机构

公司成立了环境突发事件应急救援指挥部：应急救援指挥部设在赣州管理处内，日常工作由谢毅利兼管。当发生突发环境事故时，为加强对事故应急救援工作的领导，确保一旦发生突发环境事件时指挥有力、分工负责、抢险快速、处理得当，公司成立了以突发环境事件应急救援小组，发生重大事故时，总指挥为现场指挥人，若总指挥不在现场时，由副总指挥负责全公司应急救援工作的组织和指挥。应急救援组织机构下设五个专业小组，分别是综合协调组、现场处置组、应急监测组、应急保障组、医疗救护组。应急组织体系图见下图。

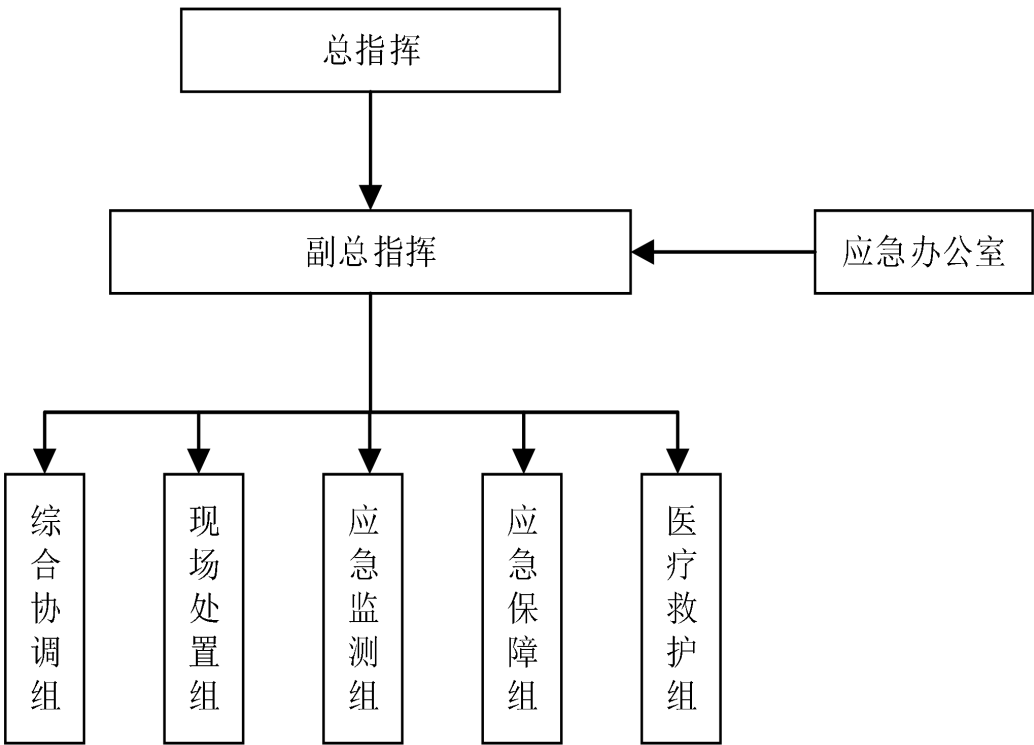


图 2-1 应急救援指挥部组织机构图

2.2 职责

2.2.1 指挥机构组成

表 2-1 公司内部应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	应急职务	姓 名	联系电话
总指挥	管理处副经理	总指挥	谢毅利	13767579543
副总指挥	管理处副经理	副总指挥	冯学	13657089790
副总指挥	管理处副经理	副总指挥	刘军	15179979052
应急办公室	管理处副经理	主任	付志明	13677009422
应急办公室	综合管理岗	副主任	李佩斯	17828131015
现场处置组	生产岗	现场处置组负责人	周强	15303931552
综合协调组	线路岗	综合协调组负责人	张勇	13383932438
应急监测组	线路岗	应急监测组负责人	朱子晗	15879600472
后勤保障组	安全监察	应急保障组负责人	贺辉	13672204743
医疗救援组	维修小队	医疗救援组负责人	苗振松	13525293083

表 2-2 龙南分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	副站长	赵尚皇	15797757593
综合协调组	副站长	张庆富	18068736856
后勤保障组	输气工	余海林	18161176263
医疗救援组	输气工	李建交	13525144597

表 2-3 定南分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	站长	蔡富有	18639304490
综合协调组	副站长	张斌	18070056443
后勤保障组	巡线工	曾丽斌	13767779699
医疗救援组	输气工	付梦超	18539376578

表 2-4 安远分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	副站长	夏发祥	15070096003
综合协调组	副站长	于龙	17591083710
后勤保障组	巡线工	吴义辉	19942193666
医疗救援组	输气工	张永刚	17751393502

表 2-5 会昌分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	站长	姚琪	15179186150
综合协调组	副站长	郑春钰	18870165605
后勤保障组	巡线员	钱沛文	15779888810
医疗救援组	输气工	刘翔	13663069290

表 2-6 全南分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	站长	蔡富有	18639304490
综合协调组	副站长	蒋斌	15879169043
后勤保障组	巡线员	王绪涛	13781322035
医疗救援组	输气工	罗峰	13839397279

2.2.2 突发环境事件应急机构职责

- （1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；
- （2）组织制定突发环境事件应急预案；
- （3）组建突发环境事件应急救援队伍；
- （4）负责应急防范设施（备）（如环境应急池、排放口应急阀门防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的活性炭等物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（6）负责组织预案的审批与更新；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

1、总指挥日常职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；

（3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。

2、总指挥应急职责

（1）接受政府的指令和调动；

（2）决定应急预案的启动与终止；

（3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；

（4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；

（5）发布应急处置命令；

（6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

3、副总指挥日常职责

（1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

4、副总指挥应急职责

（1）协助总指挥组织和指挥应急任务；

（2）事故现场应急的直接指挥和协调；

（3）对应急行动提出建议；

（4）负责企业人员的应急行动的顺利执行；

（5）控制现场出现的紧急情况；

（6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

5、应急办公室日常职责

（1）负责组织应急预案制定、修订工作；

（2）负责本公司应急预案的日常管理工作；

（3）负责日常的接警工作；

（4）组织培训、演练等工作。

5、应急办公室应急职责

（1）上传下达指挥安排的应急任务；

（2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；

（3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；

（4）配合政府部门或公司级事故调查；

（5）负责保护事故发生后的相关数据。

6、综合协调组日常职责

（1）熟悉疏散路线；

（2）管理好警戒疏散的物资；

（3）负责用电设施、车辆的维护及保养等；

（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

7、综合协调组应急职责

（1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；

（2）负责现场车辆疏导；

（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；

（4）负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；

（5）确保各专业队与事故现场指挥部广播和通讯的畅通；

（6）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；

（7）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。

8、现场处置组日常职责

（1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；

（2）熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。

9、现场处置组应急职责

（1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；

（2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；

（3）负责抢救遇险人员，转移物资；

（4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；

（5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

10、后勤保障组日常职责

（1）负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管。

11、后勤保障组应急职责

（1）负责应急时的后勤保障工作；

（2）在事件发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事件现场；

（3）负责对事件现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

（4）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；

（5）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序；

（6）为救援行动提供物资保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）。

12、医疗救援组日常职责

- （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备；
- （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

13、医疗救援组应急职责

（1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员；

- （2）负责车辆的安排和调配。

14、应急监测组日常职责

（1）负责日常大气的监测；

（2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。

15、应急监测组应急职责

（1）负责对事故状态下的大气环境进行监测，为应急处置提供依据与保障；

- （2）协助生态环境局或第三方进行环境应急监测；

（3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；

- （4）负责对事故后产生的环境污染物进行相应处理。

16、技术专家职责

- （1）指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练等。
- （2）为现场应急处置行动提供技术支持。

（3）技术专家由天然气集团提供，主要提供技术支持。

2.3 外部指挥与协调

公司建立与上级主管部门及所在地环境保护主管部门之间的应急联动机制，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

当突发环境事件公司难以控制，须请求外部救援，应迅速请求周边单位和消防等部门救援，并及时报告环境主管部门寻求救援和技术支持。公司外部救援机构及联系方式详见《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件应急资源调查报告》。

表 2-4 应急组织机构和职责

应急机构	责任人和联系方式	日常职责	应急职责
应急指挥部			
总指挥	谢毅利 13767579543	(1) 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； (2) 对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； (3) 保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。	(1) 接受政府的指令和调动； (2) 决定应急预案的启动与终止； (3) 审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； (4) 发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； (5) 发布应急处置命令； (6) 如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。
副总指挥	冯学 13657089790 刘军 15179979052	(1) 组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； (2) 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； (3) 监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。	(1) 协助总指挥组织和指挥应急任务； (2) 事故现场应急的直接指挥和协调； (3) 对应急行动提出建议； (4) 负责企业人员的应急行动的顺利执行； (5) 控制现场出现的紧急情况； (6) 现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。
应急办公室	付志明 13677009422 李佩斯 17828131015	(1) 负责组织应急预案制定、修订工作； (2) 负责本公司应急预案的日常管理工作； (3) 负责日常的接警工作； (4) 组织培训、演练等工作。	(1) 上传下达指挥安排的应急任务； (2) 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； (3) 事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； (4) 配合政府部门或公司级事故调查； (5) 负责保护事故发生后的相关数据。
应急处置小组			

应急机构	责任人和联系方式	日常职责	应急职责
综合协调	张勇 13383932438	(1) 熟悉疏散路线； (2) 管理好警戒疏散的物资； (3) 负责用电设施、车辆的维护及保养等； (4) 参与相关培训及演练，熟悉应急工作。	(1) 阻止非抢险救援人员进入事故现场； (2) 负责现场车辆疏导； (3) 根据指挥部的指令及时疏散人员； (4) 负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； (5) 确保各专业队与事故现场指挥部广播和通讯的畅通； (6) 负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； (7) 按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。
现场处置组	周强 15303931552	(1) 负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作； (2) 熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。	(1) 负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； (2) 负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； (3) 负责抢救遇险人员，转移物资； (4) 及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； (5) 根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。
后勤保障组	贺辉 13672204743	(1) 负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管。	(1) 负责应急时的后勤保障工作； (2) 在事件发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事件现场； (3) 负责对事件现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置； (4) 负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； (5) 尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序； (6) 为救援行动提供物资保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）。
医疗救援组	苗振松 13525293083	(1) 负责人员救护及救援行动所需物资的准备； (2) 参与相关培训及演练，熟悉应急工作。	(1) 负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员； (2) 负责车辆的安排和调配。

应急机构	责任人和联系方式	日常职责	应急职责
应急监测组	朱子晗 15879600472	（1）负责日常大气的监测； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。	（1）负责对事故状态下的大气环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助生态环境局或第三方进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染； （4）负责对事故后产生的环境污染物进行相应处理。

2.4 应急救援物资

表 2-5 各分输站应急物资和装备一览表

龙南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	龙南分输站 赵尚皇	15797757593
2		活动扳手 世达 (47201)- (47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达 (92553) 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达 (92551) 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳 (350mm)	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅 (世达 92313)	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅 (世达 92315)	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg (世达 92903)	个	1		

龙南分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	龙南分输站 赵尚皇	15797757593
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

定南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	定南分输站 张斌	18070056443
2		活动扳手 世达 (47201)-(47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达 (92553) 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达 (92551) 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳 (350mm)	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅 (世达 92313)	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅 (世达 92315)	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg (世达 92903)	个	1		

定南分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	定南分输站 张斌	18070056443
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

安远分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	安远分输站 夏发祥	15070096003
2		活动扳手 世达 (47201)-(47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm（公制）	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27（公制）	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达（92553） 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达（92551） 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳（350mm）	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅（世达 92313）	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅（世达 92315）	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg（世达 92903）	个	1		

安远分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	安远分输站 夏发祥	15070096003
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

会昌分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	会昌分输站 姚琪	15179186150
2		活动扳手 世达 (47201)-(47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm（公制）	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27（公制）	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达（92553） 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达（92551） 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳（350mm）	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅（世达 92313）	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅（世达 92315）	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg（世达 92903）	个	1		

会昌分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	会昌分输站 姚琪	15179186150
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

全南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	全南分输站 蔡富有	18639304490
2		活动扳手 世达 (47201)-(47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达 (92553) 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达 (92551) 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳 (350mm)	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅 (世达 92313)	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅 (世达 92315)	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg (世达 92903)	个	1		

全南分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	全南分输站 蔡富有	18639304490
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

3 预防、预警

应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

3.1 环境风险防范措施

3.1.1 事故防范措施

（1）严格控制天然气气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

（2）每 3 年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。

（3）每半年检查安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

（4）在公路穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。

（5）加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（6）对穿越敏感地段的管道应每三年检查一次。

3.1.2 风险管理措施

为了加强对危险源的安全管理，预防危险事故的发生，分输站和输气管线分别应采取如下措施：

（1）分输站风险管理措施

①站内应设置醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，杜绝明火火源。

②维修、抢修时使用电气焊严格执行安全动火管理制度。

③工作人员必须穿防静电工作服、防静电鞋。

④设置易于导除人体静电的设施。

⑤保证电气设备的温度参数不超过允许值和足够的绝缘强度，保证电气连接良好。

⑥电器开关、电热器具、电焊设备等按照有关规定避开爆炸危险区域，爆炸危险场所严禁使用非防爆电器。

⑦不能在站内使用非防爆手电筒和手机。

（2）输气管线风险管理措施

①在管道系统应制订出供正常、异常或紧急状态下的操手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

②制订应急操作规程，在规程中应说明发生管道事故是应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题。

③操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。

④对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

⑤对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

⑥对管道附近的居民加强教育，进一步宣传贯彻、落实《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，减少、避免发生第三方破坏的事故。

3.1.3 风险隐患排查

（1）按照环境风险源的特征，对公司内站场设备和输气管线开展隐患

排查及检查，全面排查生产环节，准确把握风险隐患状况。

（2）加大风险隐患排查力度，加强站场及管线的巡检力度，完善天然气泄漏检测设备，防范突发环境事件发生。

（3）健全完善环境隐患排查和管理的长效机制，强化精细化管理，保障环境安全，维护公司周边社会稳定。

3.2 预警分级与准备

3.2.1 预警分级

预警机制应当与确定的危险源的危险级别、危险状态、危险区域相联系，制定企业不同事故的预警级别。按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，将本公司的突发环境事件的预警分为二级：

（1）Ⅰ级预警（社会级），表示站场或输气管线发生严重泄漏事故，并伴随发生火灾、爆炸风险事故时，公司应急处置能力不能完全应对，需要上报政府相关部门，向外界寻求支援，用红色表示（可能导致较大突发环境事件的发生）。

（2）Ⅱ级预警（企业级），表示站场内、输气管线发生天然气泄漏事故，有可能引起较小面积的火灾事故或场内由于设备故障，发生轻微天然气泄漏事故，通过公司应急救援力量能够及时处理，用蓝色表示（可能导致一般环境事件或更小环境事件的发生）。

预警突发事件的划分等级，初步确定为Ⅰ级事件的，马上报告应急指挥机构小组，并上报相关区域生态环境局；确定为Ⅱ级事件的，及时向应急指挥机构报告，根据事态发展情况，由应急指挥机构按应急预案做出相应的处理。

3.2.2 预警准备

（1）各生产监控系统、值守人员、作业人员发现工艺装置参数偏离正常值或管线有超温、超压，有可能导致生产运营异常、人员伤害或是影响区域环境的可能时，应急救援领导小组即可启动事故预警，向公司各部门、周边群众发出预警。

（2）适时关注本地信息传媒，了解天气、社会动态，对可能突发的自然灾害（大风、暴雨、地震等）和社会公共事件，可能导致本公司发生人身伤害或是影响区域环境事故时，应急救援领导小组即可向公司各部门、周边群众发出预警。

（3）做好应急物资的准备工作，加强物资检查和管理，为应急救援工作做好充分保障。其中包括应急救援专业队伍所使用的专用物资，受伤人员救治使用的医疗物资等。

（4）其他可能导致事故发生的条件。

3.3 预警发布与解除

3.3.1 预警发布

预警发布程序及要求如下：

（1）值班人员接到事件预兆报警电话后，立即向值班领导汇报。

（2）值班领导立即汇报应急指挥办公室。根据事件预兆的性质、严重程度、事态发展趋势，由应急指挥办公室确定进行预警。如果不足以启动应急预案最低响应级别，响应停止。

（3）应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。

（4）应急指挥部、各专业队伍及有关单位负责人应保持手机 24 小时开

机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

（5）应急救援指挥部应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

3.3.2 预警解除

有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布警报的应急救援指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

根据事件发展态势，报请应急救援指挥部批准后解除预警，终止已经采取的有关措施。预警结束后，应急救援副总指挥应根据应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行事件事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关职能部门应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。

符合预警结束的条件如下：

- ①事件现场得到控制，事件隐患已经消除；
- ②对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

3.4 预警措施

（1）对公司内部预警措施包括：人工喊话、对讲机、公司内部事故广播、移动电话、固定电话或派出车辆向公司内部发出预警。

（2）对公司外部预警措施包括：人工喊话、移动电话、固定电话或派出车辆；提请政府相关部门。

4 信息报告与通报

4.1 内部报告

公司发生 II 级突发环境事件时，为公司内部报告。事件发生时，事件现场人员应立即报告管理处负责人，由管理处负责人向管道公司应急指挥中心办公室报告。管理处接到报告立即前往事发地点进行确认，并将确认结果及时报告管道公司应急办公室，管道公司应急办公室接到一般事件报告后应在 5 分钟内向公司应急指挥中心报告。发生较大级及以上事件时，事件现场人员可立即直接向管道公司应急办公室报告，管道公司应急办公室立即向公司应急指挥中心办公室各成员报告，随后各成员分别向公司应急指挥中心相应副总指挥报告，最后由公司应急指挥中心副总指挥向总指挥报告。情况特别紧急的，公司应急指挥办公室成员可直接向公司应急指挥中心总指挥报告。

4.1.1 内部报告的程序

（1）现场操作人员或最先发现者立即向当班班长或直接向管理处应急办公室报警，同时在做好自身防护的情况下，进行自救、互救；

（2）管理处应急办公室判断突发环境事件为 II 级时，管理处应急办公室负责事故现场的应急救援工作；

（3）管理处应急办公室判断突发环境事件分级为 II 级时要立即向管理处和公司级突发环境事件应急指挥部报告，具体由管理处应急指挥部负责事故现场的应急救援工作。

4.1.2 内部报告的主体

1、突发环境事件部门应急办公室为逐级责任报告部门；事故风险源的岗位员工或第一发现者以及事故风险源负责人为逐级责任报告人。

2、任何部门和个人都有义务向公司突发环境事件应急办公室或应急指

挥部报告突发环境事件，有权举报不履行或者不按照规定履行突发环境事件应急处理职责的部门及个人。

4.1.3 内部报告原则

1、按照“早发现、早报告、早处置”的原则，一旦发现突发环境事件，事故发生地岗位员工或第一发现者立即报告生产班长或应急办公室，应急办公室视突发环境事件可能造成的影响和危害程度，及时逐级上报信息。

2、一旦出现突发环境污染事故影响范围超出本公司范围的态势，公司指挥部要根据紧急处置工作的需要，及时向天然气集团、省投资集团有关部门、应急指挥小组报告，共同协调指挥做好处置工作。

4.2 外部报告

发生环境事故较大，本单位无法自行处理，需外部救援力量，管理处负责人在事故发生后第一时间通知应急协作单位，并协调地方应急救援力量，经公司应急指挥中心授权后及时向相关生态环境局等地方政府有关部门报告。发生较大及以上突发事件时，公司应急指挥中心总指挥在启动应急响应时，应在 1 小时内向省级政府有关部门报告。

如发生火灾爆炸事故，事故现场领导可直接向属地消防队、医疗救护中心、交警支队求援救助和相关街道的交通管制等，现场做好救援记录。

报警及信息传递程序如下：

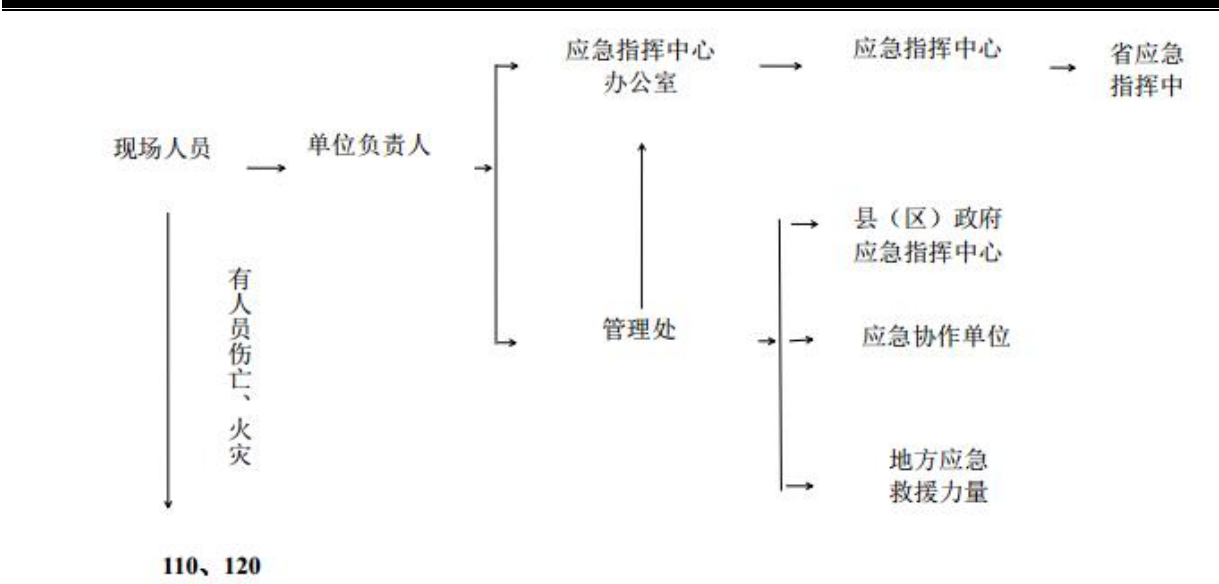


图 4-1 事故应急信息报告流程图

4.3 报告内容

公司内突发环境事件内部报告内容详见表 4-1。

表 4-1 突发环境事件内部报告内容一览表

序号	突发环境事件内部报告内容	备注
1	事件概述	
2	事件时间	
3	事件地点	
4	初步原因	
5	污染物泄漏量	
6	污染影响范围	
7	人员伤亡情况	
8	人员救治情况	
9	设施损坏情况	
10	财产损失情况	
11	疏散要求	
12	受影响单位或居民需开展的个人防护注意事项	
13	需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜	
14	事故的报告单位、签发人和时间	

4.4 信息上报

- 1) 最早发现事故者应立即向班长或车间负责人报告。
- 2) 车间负责人接到报警后，应迅速了解现场情况，初步判断事故危害后果。
- 3) 根据对事故危害级别的判断，事故车间按照响应分级通知相关领导以及救援专业组负责人。
- 4) 指挥部领导根据事故情况，向生态环境部门上报事故信息。报告事故应当包括下列内容：**a** 事故发生单位概况；**b** 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；**c** 事故的简要经过；**d** 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；**e** 已经采取的措施；**f** 其他应当报告的情况。
- 5) 公司发生 I 级突发环境事件难以自行处理，除执行内部报告外，还须在半小时之内将事件的详细情况汇报给赣州市生态环境局应急办，请求援助以控制事故的发展扩大。

当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上注明初步判断的可能等级；随着事件的续报，可视情况核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

4.4.1 信息上报分类

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

- 1、初报是从发现事件后立即上报；
- 2、续报是在查清事件基本情况后或事故升级、危害扩大时随时上报；
- 3、处理结果报告是在事件处理完毕后立即上报。

4.4.2 信息上报程序

1、初报

情况紧急时，初报可用电话直接报告，但应及时补充书面报告。初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、可能受影响的村庄、学校、企业等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

2、续报

续报必须是书面报告，可通过网络或传真等报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。

续报在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

3、结果报告

事故后 15 日内，处理结果报告采用书面报告。

处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或间接的危害及损失、应急监测结果、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

4.4.3 信息报告流程

在得知突发环境事件发生后，管理处应急指挥部应当立即派人赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报赣州市生态环境局。

1、Ⅱ级响应突发环境事件（企业级），管理处应急办公室应在发现或

得知突发环境事件后半小时内，向管理处和公司应急指挥部报告。

2、I 级响应突发环境事件（社会级），管理处应急指挥部应在发现或得知突发环境事件后半小时内，向赣州市生态环境局报告，同时上报给公司应急指挥部；赣州市生态环境局应当同时上报应急管理局。

3、当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上应注明初步判断的可能等级。随着事件的续报，可视情核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

紧急情况下，可越级上报。

4.5 事故报告内容

1、泄露事件基本内容

- 1) 单位名称、地址；
- 2) 泄露发生地点、物质特性与污染面积；
- 3) 有无人员伤亡与被困人员；
- 4) 报警人姓名与联系电话；

2、内部报告基本内容

- 1) 事件地点、时间以及设备设施；
- 2) 事件类型：爆炸、泄漏等；
- 3) 有无人员伤亡与被困人员；
- 4) 已采取的应急措施。

3、外部报告基本内容

- 1) 发生事故的管段的名称、具体位置；
- 2) 事件发生时间、预期持续时间；
- 3) 事故类型（泄漏、火灾、爆炸等）；

- 4) 泄漏污染物和数量（如实际泄漏量或估算泄漏量）；
- 5) 当前状况，污染物的扩散，影响程度（可根据风向和风速等气象条件进行判断）；
- 6) 伤亡情况；
- 7) 已采取的应急措施和预防措施；
- 8) 已知或预期的事故影响范围，并提供可能受影响的敏感点分布示意图；
- 9) 联系人的姓名和电话号码。

4.6 事故相关单位联系方式

事故相关单位联系方式详见《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件应急资源调查报告》。

此外，根据实际情况，自行或协助地方政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群通报事件信息，发出警报。明确相关责任人，通报方式、内容和要求。如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

5 应急处置

5.1 应急预案启动

（1）Ⅰ级响应（社会级）：较大环境污染事故是对本公司及其邻近单位、居民的财产和人员的安全，造成或可能造成较大灾难性后果；因环境污染使当地经济、社会活动受到影响；需要调度地方区政府部门相关力量进行应急处置的环境污染事故。

（2）Ⅱ级响应（企业级）：一般环境污染事故是对本公司财产和人员安全造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏；因环境污染引起当地一般性影响；需要调度公司内应急救援专业队伍进行应急处置的环境污染事故。

环境污染事故发生后，由公司管理层确认启动公司内部突发环境事件应急处置预案，由公司组织救援力量展开救援，并上报地方相关应急救援指挥中心备案。

应急预案启动条件：当发生较大规模天然气泄漏，并伴随火灾、爆炸事故时，公司应急救援力量不能处置时，应立即上报县政府部门，启动应急预案，实施Ⅰ级应急响应；当发生一般性天然气泄漏或较小面积的火灾事故时，公司应急救援力量能够处置时，启动本预案，实施Ⅱ级应急响应。

5.2 分级响应

5.2.1 社会级突发环境事件（Ⅰ级）

（1）指挥调度程序

当发生较大环境污染事故时，公司必须立即按预案进行处置，并在第一时间内向当地县政府和公安局、生态环境局报警，按相关程序逐级上报。

公司各应急领导小组应立即组织各专业救援小组进行事故处置，政府相关部门接警到达现场后，公司要配合消防、治安、医疗、监测等相关应急人

员的工作；应急指挥小组分析事故情况，提出现场监控、救援、污染处置的建议，为专业应急机构提供技术支持，指导现场应急救援。

(2) 处置流程

当发生较大环境污染事故时，由公司应急力量予以先期处置。县政府及相关部门派出应急力量到达现场后，与公司共同处置事故。启动区级突发环境事件应急预案，各应急力量一律服从统一指挥，接受县（市）政府的领导。

5.2.2 企业级突发环境事件（Ⅱ级）

当发生一般环境污染事故时，现场负责人必须立即按预案进行处置，并在第一时间内向公司应急指挥机构报警，应急指挥机构接警后，根据事态发展情况派出消防、医疗、监测等方面的应急专业队伍赶赴现场。

公司应急指挥机构组织各专业救援小组进行事故处置；分析事故情况，提出现场监控、救援、污染处置的建议，指导现场应急救援。

突发环境事件应急响应程序见图 5-1。

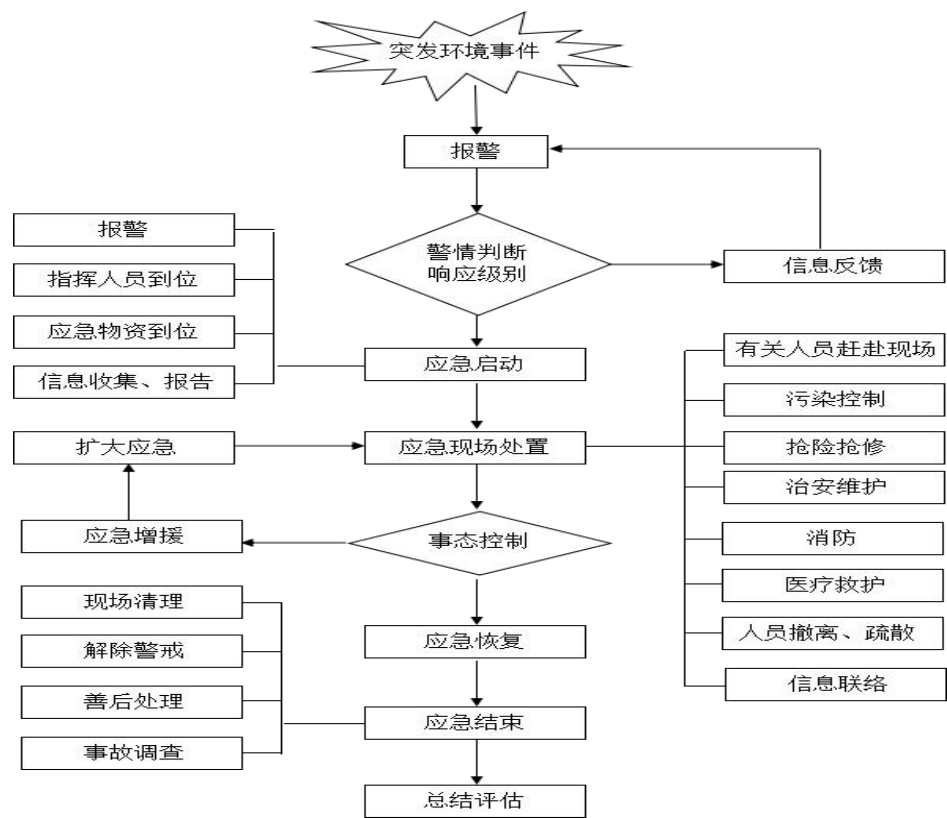


图 5-1 突发环境事件应急响应程序

发生任何突发环境事件后，现场操作人员或最先发现者立即向当班班长汇报或直接向应急办公室报警。应急办公室接到报警后根据事件的紧急程度和严重性判断事件为 II 级以上突发环境事件时立即上报应急救援指挥部。

应急救援指挥部接到报警后，立即根据当前所发生事故的状态和实际情况，判断启动应急救援预案的响应级别，以便明确调配应急物资，信息网络开通、协调组织应急行动、工程抢险、警戒与交通管制。倘若发生 I 级突发环境事件时，必须启动公司级应急预案和外界救援时，立即组织无关人员疏散，现场有受伤人员时还应紧急医疗救护、扩大应急等。请求社会援助时应注意：应明确告之事故发生的地点，事故介质和行走路线；应派人在指定地点等候，负责联络引导；应详细告之事故的具体情况和安全注意事项；社会救援队伍参与救援时，应统一指挥，明确信号。

5.3 指挥与协调

环境应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

- （1）根据事态发展及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位和居民通报相关情况；
- （2）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；
- （3）协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；
- （4）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
- （5）及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

5.4 现场处置

5.4.1 事故救援程序

- （1）事故发生后，现场人员立即向上级报告，报告内容应包括事故发

生地点、事故性质、大致的态势、人员伤亡等基本情况，同时尽一切可能办法切断事故源；

（2）公司应急救援指挥小组成员和专业队伍接到警报后，迅速赶往事故现场；

（3）应急指挥小组成员到达现场后，立即在上风向或侧风向安全地带集合设立临时指挥部（可以插红色旗帜为标志），并根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定，并命令应急救援小组立即开展救援，并迅速查明发生源点泄漏部位、原因，凡能以切断电源、事故气源等处理措施而消除事故的，则应公司内自救为主。如气源不能自己控制，有扩大倾向，应在 1 小时内向区（市）政府相关部门报告，根据事件的严重程度逐级启动应急预案，统一指挥组织救援力量进行处理；

（4）公司各专业救援小组按相关职责以及应急救援指挥部的统一指挥下，立即开展救援工作；

（5）消防大队、政府部门领导等到达现场后，公司所有员工行动服从领导统一指挥；

（6）相关生态环境部门的环境监测专家到达现场后，公司应协助迅速查明泄漏和扩散情况以及发展态势，根据风向、风速、地形分布，判断扩散方向和速度，会同监测专家开展扩散区采样监测，并及时汇报指挥机构；

（7）在火灾抢险过程中所产生的消防废水应统一收集和处置；

（8）在事故得到控制后，立即调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织抢修，尽快恢复生产，并对受污染现场和环境进行恢复处置工作；

（9）对于火灾、爆炸、人身伤亡等紧急情况具体处理措施，可按照操作规程或其他专项应急预案执行。

5.4.2 初期现场应急处置

（1）发生火灾、爆炸事故时，应首先关闭气源和有影响的电源；

（2）值班人员立即向应急指挥机构汇报，并报告直接相关领导。采取正确流程措施，保护站场主要设备，将损失降低到最小。同时报警“119”，请求地方公安消防队支援；

（3）对现场人员的安全和环境保护及时采取果断措施，并组织疏散人员，搞好外部环境和秩序；

（4）设置警戒线，做好现场警戒保卫工作。限制车辆和人员进入现场（危险区）；

（5）规定统一的指挥信号，配带醒目标志。抢险人员根据需要配备氧（空）气呼吸器、耳塞、护目镜、阻燃服、防水服、防尘口罩、防辐射安全帽、手套、无钉鞋，袖珍式硫化氢和氧气检测仪，并根据安全要求和需要，可配备轻便便携式对讲机（个人配带），及其需要防静电的防护用品；

（6）注意风向变化，要根据现场情况，发布动员令，动员现场周围特别时下风向的居民一致行动，迅速隔绝火源。应在现场下风方向设置警戒线，不准有明火出现。禁止机动车辆通行，如有可能与地方交通部门取得联系，断绝交通；

（7）后勤保障组要组织好物资及消防器材的供应工作，做好参战人员的饮食保障工作；

（8）发生火灾、爆炸后立即与当地医疗部门联系，请求派救护车与医护人员到达现场，抢救受伤人员；

（9）做好事故处理过程记录，及时向有关领导汇报事态的发展，以便及时做出相应的对策；

（10）做好现场与其他部门和单位的通讯保障工作；

5.4.3 天然气泄漏处置措施

（1）泄漏处理方案

在处理天然气泄漏时，应根据其泄漏和燃烧特点，迅速有效地排除险情，

避免发生火灾、爆炸事故。在处理天然气泄漏，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，灵活运用关阀门断气源，堵塞漏点，善后测试的处理措施。

①天然气一旦发生泄漏，抢险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用大卡箍堵漏，更换阀门。若是管道破裂，场站和巡线队赶赴现场和上下游阀室，如事故发生地上下游有 RTU 阀室，调控中心根据泄漏的严重程度和实际的工艺情况进行判断，紧急情况下可对 RTU 阀室进行远程关闭。人员到达上下游阀室后，根据调控中心的指令手动截断阀室关闭截断阀，并确认工艺按照阀室放空流程进行放空，根据天气（包括温度、风向、风力、风速、晴天或阴天等）、周围环境、天然浓度等情况控制放空速度，必要时在征得现场指挥部同意后可采取间断性放空，在放空压力达到 1MPa 以下时，严密监测压力表以确保管段放空至微正压。根据制定的抢修方案，在现场应急指挥部统一指挥下实施抢修作业，积极抢救人员，让受伤人员立即脱离现场，到空气流通处休息。有条件时应吸氧治疗，出现呼吸停止者应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转运至附近医院救治；

②及时防止燃烧爆炸，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件；

③用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温；

④对进入天然气泄漏区的人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星；

（2）泄漏处理注意事项

①通过关闭有关阀门、停止作业或其他方法优先控制天然气的泄漏；

②进入现场人员应根据天然气性质配备必要的个人防护器具；

③应急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域，必要时用水枪掩护。应从上风或侧风处接近现场，严禁盲目进入；

5.4.4 人员紧急撤离和疏散

（1）撤离方式

事故发生后，由安全监督队伍组织疏散和撤离工作。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。抢险队员到达事故现场后设立警戒区域，在疏散和撤离路线上可设立指示牌，指明方向，指导警戒区内的人员有序离开。撤离人员不要在低洼处滞留。

（2）撤离路线

现场控制组应将发生事故的场所、设施及周围情况，以及当时的气象情况向应急指挥机构做详细报告，确定疏散、撤离路线。接到疏散命令后，首先判断方向，原则上往上风向疏散，若气体泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直方向疏散。应急指挥部要随时了解人员状况，采取必要的应变措施，根据实际状况确定疏散路线。

5.4.5 大气类污染事故保护目标应急措施

（1）可能受影响区域单位、人员疏散的方式、方法、地点

当事故现场的周围地区人群的生命可能受到威胁时，将受威胁人群及时疏散到安全区域，是减少事故人员伤亡的一个关键。针对不同的疏散规模或现场紧急情况的严重程度，由应急指挥机构有权发布疏散命令；可能出现的紧急情况和通知疏散的方法由当地公安部门、派出所通知和组织实施。

组织撤离指挥机构主要由当地公安、民政部门和居民组织抽调力量组成，根据现场指挥发布的警报和防护措施，引导必须撤离的居民有秩序地撤至安全区或安置区。

（2）撤离单位、人员保护措施和防护方法受影响区域单位、社区人员撤离时，应采取下列基本保护措施和防护方法：

①紧急势态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器，如条件有限，用湿毛巾捂住口鼻；

②应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

③不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区；

④对人群疏散应进行跟踪、记录（疏散通知、疏散数量、在人员安置场所的疏散人数等）；

（3）周边道路隔离或交通疏导办法

为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周围建立区域，实施交通管制，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。警戒与治安还应该协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点传达紧急信息、执行指挥机构的通告、协助事故调查等。

5.5 应急处置卡

表 5-1 天然气泄漏情景应急处置卡

天然气泄漏情景应急处置方案			适用地点： 管线及工艺区
突发事件类别：事故灾难 ☒ 自然灾害 ☐ 公共卫生 ☐			
危害物	甲烷	应急物资	具体应急救援物资详见物资调查报告
危险性分析	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息，当空气中甲烷达 25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。		
事故原因分析	1、站内管道破裂、站场设备故障和站场的设备泄漏； 2、管道设备事故、腐蚀穿孔或管道材料缺陷或焊口缺陷隐患； 3、管道第三方破坏、自然灾害等。	事故征兆	1、管道泄漏检测仪出现报警或异常； 2、天然气管道压力出现异常； 3、可燃气体探测装置出现报警； 4、巡线队或附近居民问到异味； 5、固定式甲烷激光云台出现异常； 6、穿越沟渠或者鱼塘出现大量气泡。
应急组织机构			
应急职务	对应部门及人员	主要职责	
总指挥	赣州管理处经理 谢毅利 13767579543	及时了解掌握现场事件发生和发展情况，指挥现场应急救援小组组织现场抢救、及时上报事故等；	
副总指挥	赣州管理处副经理 冯学 13657089790 刘军 15179979052	协助组长实施现场应急措施；人群疏散，现场监护，抢救。	
组员	各站长、副站长、输气工、巡线员	负责在保证自身安全的前提下，根据应急处置方案对现场的紧急情况第一时间进行现场抢救等；	
应急处置	预防措施	(1) 设置设置警告标示、加强公众教育、提高巡线频率以预防他人损坏； (2) 按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生； (3) 项目沿线站场阀室设置气液联动紧急关断阀，在主干线管道泄漏事故工况下通过在线检测管道压降速率自动关闭泄漏点上下游阀门，及时切断气源减少泄漏量，有效避免次生灾害的发生。 (4) 项目选择了安全可靠的工艺流程、性能稳定的机械设备以及数据采集系统（SCADA 系统），确保工艺流程安全可靠。 (5) 采用具有可靠的站控系统和阀室 RTU 系统，站场 ESD 功能由站控系统完成，阀室由 RTU 系统完成，不再单独设置执行 ESD 功能的控制系统。 (6) 装置设计为密闭系统，使易燃、易爆物料在操作条件下至于密闭的设备和管道中，各个连接处均采用可靠的密闭措施。工艺控制系统中具有越限报警系统和连锁自保系统，以确保在误操作或非正常生产状况下，危险物料始终处于安全控制中。在可燃气	

	体易泄漏及聚集的区域设置可燃气体报警仪，站控室设置可燃气体报警器。
处置措施	（1）一般处置措施 1）站场人员或巡线人员立即向应急指挥中心办公室汇报，并迅速查清泄漏具体位置； 2）管道事故点上下游阀室截断阀应通过远程控制关闭；如果截断阀门未能通过远程控制关闭，则通知巡线人员赶赴现场关闭阀室截断阀门，确认关闭后将事件管段天然气放空至微正压，巡线人员驻守阀室进行看护直至抢险结束恢复供气； 3）抢险组根据现场情况，采取有效泄压措施，如对泄漏管段进行放空； 4）应急监测组对泄漏现场的可燃气体浓度、风向、风力进行持续检测，对检测的相关数据危害进行分析评估，确定事故发展趋势与危害范围，为正确处理事故提供合理措施； 5）对事件现场进行警戒隔离，泄漏现场周围设立危险警示标志，做好防火工作；根据泄漏量和风向确定隔离距离，除抢险人员、机具外严禁其他人员、车辆进入隔离区；指派专人进行车辆引导；疏散警戒隔离区内的无关人员；充分辨识地理环境，进行风险辨识，必要时请求公安部门（110）警戒、疏散就近群众至安全区域，疏散方向应为风向的上风向或侧风向，疏散路线宜以公路为主路线； 6）采用强制通风设备对现场泄漏的可燃气体进行吹扫，吹扫方向应朝向安全扩散区域，并结合现场风向、风力、湿度等情况确定； 7）对于可能存在可燃气体积聚的相对密闭空间，应采取注水、喷泡沫液等方式进行处理，并设置专职人员进行持续检测，防止由于天然气积聚发生火灾、中毒、窒息等次生灾害； 8）影响到用户供气的应及时通知有关用户。 9）抢险作业 ①对于可燃（有毒）气体浓度超过警戒值的抢险作业现场，应严格控制火源，保持现场持续通风或吹扫，待可燃（有毒）气体浓度低于警戒值后，方可进场实施抢险作业； ②清理进场道路上障碍物，对难以通行的路面采用铺垫石块、桥排、钢板等方式加固，道路设置时应同时考虑正常通行道路和紧急逃生通道设置； ③布置抢险设备，可能存在可燃气体的区域内应使用防爆设备，抢险人员、设备应处于上风向或侧风向，车辆进入警戒区须安装防火罩； ④根据泄漏点周边环境实际情况及抢险作业要求，组织清理作业区间内障碍物，并设专职人员对现场情况进行持续检测，必要时应采取喷水（泡沫液）方式进行监护； ⑤对泄漏点管道进行封堵或更换，涉及用火作业前须严格进行安全条件确认。 10）人员撤离 ①清理施工现场，清点人数； ②检测事故现场，确认无环境污染隐患后，方可组织人员撤离； ③如现场险情排除已移交专业机构执行，应急指挥中心应组织人员撤离现场。 （2）当管道泄漏处于重点穿跨越段（如铁路、高等级公路等），并导致交通中断时，除采取一般处置措施外，还应采取以下措施： 1）应立即向当地铁路、交通的政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案； 2）放空后应根据情况对管线进行氮气置换或封堵，具备作业条件后进行施工作业； 3）立即组织清理交通要道，及时恢复交通。

注意事项	①进入可能存在天然气环境检测、救援、作业的人员，须佩戴个体防护设备； ②须设置专职人员对可能存在天然气的场所及周边持续进行监测，严格控制进入警戒区人员数量，严格现场火源及用电管控； ③保持现场通信畅通，保持逃生通道、应急疏散通道畅通，严禁现场人员在无监护状态下擅自行动，人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数； ④报警时，须讲明泄漏发生的时间、地点和部位（桩号）、人员伤亡情况、泄漏情况等； ⑤充分辨识地理环境，进行风险分析，避免发生次生灾害； ⑥防火防爆要求：所有进入事故区域人员必须关闭手机等电子设备，巡线车辆常备几种型号防火帽，以便铲车等救援车辆到现场及时装戴，常备带荧光警示牌（危险提示）。	
应急办公室 24 小时电话：13677009422		生效日期：

表 5-2 天然气泄漏引发火灾情景应急处置卡

天然气泄漏引发火灾情景应急处置方案			适用地点： 管线及工艺区
突发事件类别：事故灾难 ☒ 自然灾害 ☐ 公共卫生 ☐			
危害物	甲烷	应急物资	具体应急救援物资详见物资调查报告
危险性分析	天然气属于易燃易爆物质，与空气混合比例达到 5%~15%时，遇点火源即会发生爆炸并产生火灾。		
事故原因分析	1、站内管道破裂、站场设备故障和站场的设备泄漏； 2、管道设备事故、腐蚀穿孔或管道材料缺陷或焊口缺陷隐患； 3、管道第三方破坏、自然灾害等。	事故征兆	1、管道泄漏检测仪出现报警或异常； 2、天然气管道压力出现异常； 3、可燃气体探测装置出现报警； 4、巡线队或附近居民问到异味； 5、固定式甲烷激光云台出现异常； 6、穿越沟渠或者鱼塘出现大量气泡。
应急组织机构			
应急职务	对应部门及人员	主要职责	
总指挥	赣州管理处经理 谢毅利 13767579543	及时了解掌握现场事件发生和发展情况，指挥现场应急救援小组组织现场抢救、及时上报事故等；	
副总指挥	赣州管理处副经理 冯学 13657089790 刘军 15179979052	协助组长实施现场应急措施；人群疏散，现场监护，抢救。	
组员	各站长、副站长、输气工、巡线员	负责在保证自身安全的前提下，根据应急处置方案对现场的紧急情况第一时间进行现场抢救等；	

应急处置	预防措施	(1) 设置设置警告标示、加强公众教育、提高巡线频率以预防他人损坏，按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生； (2) 项目沿线站场阀室设置气液联动紧急关断阀，在主干线管道泄漏事故工况下通过在线检测管道压降速率自动关闭泄漏点上下游阀门，及时切断气源减少泄漏量，有效避免次生灾害的发生。 (3) 根据国内外同类分输清管站场的运行经验，充分考虑经济投资的前提下，项目选择了安全可靠的工艺流程、性能稳定的机械设备以及数据采集系统（SCADA 系统），确保工艺流程安全可靠。 (4) 采用具有可靠的站控系统和阀室 RTU（7#阀室）系统，站场 ESD 功能由站控系统完成，阀室由 RTU 系统完成，不再单独设置执行 ESD 功能的控制系统。 (5) 装置设计为密闭系统，使易燃、易爆物料在操作条件下至于密闭的设备和管道中，各个连接处均采用可靠的密闭措施。工艺控制系统中具有越限报警系统和连锁自保系统，以确保在误操作或非正常生产状况下，危险物料始终处于安全控制中。在可燃气体易泄漏及聚集的区域设置可燃气体报警仪，站控室设置可燃气体报警器。 (6) 站场工艺设置 ESD 紧急停车系统，设置了防止事故状态下的快速截断阀，为在事故状态下管道能快速截断，在站场进出口均设置有气液联动及电动紧急截断阀，复位方式为手动。同时站场还设置了 BDV 紧急放空系统，可确保事故状态下站内气体的紧急放散。 (7) 为保护站场内的各种承压设备以及满足管道事故泄放需要，工艺站场内均设放空系统；对可能超压的过滤分离器和清管器发送、接收筒及管道等处设有安全阀及放空阀，形成统一的泄压系统，以保护设备安全，并可在维修和事故状态下手动放空，放出的气体集中排至放空火炬或放空立管高点放空。 (8) 站内放空气体按压力等级分别设置了高、低压放空管线，并分别直接与火炬连通。 (9) 所有线路截断阀室均设有放空立管，以便于在管道发生事故时减少天然气的泄漏量、减轻管道事故可能造成的次生灾害，便于管道的维护抢修。 (10) 天然气输送设施运用高质量、高可靠性的产品，关键部件和附件充分考虑工艺过程及物料特性的要求，特别是阀门等，严格保证其良好的密闭性能。排污阀采用噪声小、耐冲刷的阀套式排污阀。 (11) 分输清管站场工艺流程的关键部位如进出站设有温度计、压力表、温度变送器、压力变送器。过滤、旋风分离器、排污罐设有液位仪表，液位检测就地指示选用磁翻板液位计，远传指示选用磁致伸缩液位变送器。每台过滤分离器均设置差压变送器，检测过滤分离器的压降并进行高压压降报警。 (12) 发电机房采用防爆轴流风机机械排风，防爆轴流风机与可燃气体浓度报警器连锁，当室内天然气浓度达到爆炸下限 1/4 时，报警器报警，并联动防爆轴流风机开启排风；防爆轴流风机可手动及远程控制。变配电室室内轴流排风机与温度检测系统连锁，当室内温度达到 40℃时，风机开启排风；当室内温度达到 32℃时风机停止运行；风机平时能手动启停。餐厅及卫生间采用玻璃钢通风机机械排风、自然进风的通风方式。水源井泵房采用轴流风机机械排风，自然进风的通风方式。沿线各阀室均采用筒形风帽（带防爆蝶阀）进行自然通风。 (13) 在装置区显著位置设置风向标，便于工人选择正确的操作方位，在事故状态下选择正确的撤离方向。 (14) 站场工艺装置区的电气设备及照明符合防爆的要求。 (15) 分输清管站场火灾报警系统由现场火灾探测报警设备和站控室火灾报警控制器组成。综合办公楼、站控室、走廊等处设置可编址智能火灾探测器和火灾手动报警按钮，工艺区设置防爆火灾手动报警按钮。站控室火灾报警控制器接收火灾探测设备的
-------------	-------------	---

	火灾探测信号，火灾时进行火灾声光报警。火灾报警信号送至站控部分，完成站场的联锁和切断。 （16）工艺装置区的设备大部分露天布置，保证良好的通风条件。在分输清管站场内有可能出现可燃气体泄漏的工艺装置区、燃气发电机房等处设置可燃气体报警仪，站控室设可燃气体报警器。 ①可燃气体报警仪的安放位置选在易泄漏点的当地最大频率风向下风侧的近处，并定期做灵敏度检测和鉴定。 ②站场可燃气体报警器浓度高高报警输出继电器触点信号传至站控系统，当发生大面积可燃气体泄漏时，值班人员人工确认并紧急关断站场。装置区消防按相关标准设计。装置内设有移动式灭火设施。各站场均配有便携式可燃气体检测仪。 ③无人值守阀室可燃气体探测器信号直接进入 RTU 系统，上传调控中心。 ④燃气厨房设独立式可燃气体探测报警器，当可燃气体泄漏超限时报警同时关断燃气进气阀，保证厨房用气安全。 各分输清管站场根据人员均配备防毒面具和便携式可燃气体检漏仪。
处置措施	（1）站场人员或巡线人员立即向应急指挥中心办公室汇报，并迅速查清火灾爆炸的具体方位、地点。 （2）迅速查清事故部位和事故性质，迅速向上级应急指挥中心汇报现场有关情况。 （3）现场管理单位立即启动本单位应急预案，各应急抢险小组按照应急预案开展各项抢险工作。 （4）影响到用户供气的迅速通知有关用户。 （5）在确保人员安全的前提下，对初期火灾做到以下控制措施： 1）应立即停输，关闭管道泄漏点两侧的截断阀，对泄漏管道附近其他管线或电缆采取必要的保护措施；切断进入火灾事故地点的一切物质； 2）制定消防方案，组织消防力量进行灭火； 3）组织消防力量对并行、交叉管道降温，防止产生次生灾害； 4）及时组织转移警戒区内可燃物； 5）根据地形地貌、风向、天气等因素协助消防部门采取有效的围堵灭火措施，控制着火区域； 6）灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作，并做好现场监护，防止火灾复燃。 （6）消防废水、污染土壤的处理措施 在管道事故地点附近开挖导流沟和储水池，对废水进行暂时受控储存,由委托处理单位拉运、处理。受到污染的土壤委托有资质的单位运输、处置。 （7）伤员救助 全力救助伤员，如现场不具备抢救条件，立即组织其他人员撤离或远离险情现场，寻求外界机构救护。 （8）外协单位参与救援 根据公司应急指挥中心指令，通知外协单位参与救援。 （9）请求社会救援机构支援 将险情时间、地点、人员伤害原因、伤情等实际情况，向应急指挥中心汇报，同时联系外界救援机构（120、119）并汇报： 1）讲清楚受伤人员在什么地方，附近有什么特征； 2）火灾发生时间或预期持续时间，估算火灾影响范围； 3）说明受伤人员情况和已经采取了什么措施，以便救护人员事先做好相应的急救准备； 4）说明报救者单位、姓名、电话，以便救护车找不到所报地方时，随时用电话联系。

	打完报救电话后，应问接报人员还有什么不清楚，如无问题才能挂断电话，通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进入现场的障碍物及时清除。 （10）警戒隔离 1）对穿越人员密集区域的管道泄漏着火时，应立即协助疏散附近人员、居民，并向当地公安、消防等政府主管部门报告，请求当地政府部门启动相应的应急预案。 2）在急救的同时注意周围情况，防止中毒、坍塌、坠落、触电、物体打击等二次事故的发生； 3）联系地方相关部门对事故发生地点采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域。 （11）撤离 1）清理施工现场，清点人数； 2）检测事故现场，确认无火灾隐患后，方可组织人员撤离； 3）如现场险情排除已移交专业机构执行，应急指挥中心应组织人员撤离现场。
注意事项	①进入可能存在天然气环境检测、救援、作业的人员，须佩戴个体防护设备； ②须设置专职人员对可能存在天然气的场所及周边持续进行监测，严格控制进入警戒区人员数量，严格现场火源及用电管控； ③保持现场通信畅通，保持逃生通道、应急疏散通道畅通，严禁现场人员在无监护状态下擅自行动，人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数； ④报警时，须讲明泄漏发生的时间、地点和部位（桩号）、人员伤亡情况、泄漏情况等； ⑤充分辨识地理环境，进行风险分析，避免发生次生灾害； ⑥防火防爆要求：所有进入事故区域人员必须关闭手机等电子设备，巡线车辆常备几种型号防火帽，以便铲车等救援车辆到现场及时装戴，常备带荧光警示牌（危险提示）。
应急办公室 24 小时电话：13677009422	
生效日期：	

表 5-3 天然气泄漏、火灾、爆炸人员疏散情景应急处置卡

天然气泄漏、火灾、爆炸人员疏散情景应急处置方案			适用地点： 管线及工艺区
突发事件类别：事故灾难 ☒ 自然灾害 ☐ 公共卫生 ☐			
危害物	甲烷	应急物资	具体应急救援物资详见物资调查报告
危险性分析	当天然气管道发生泄漏扩散时，将造成下风向一定范围内的污染物浓度超标，对大气环境和人员产生不良影响。		
事故原因分析	3、站内管道破裂、站场设备故障和站场的设备泄漏； 4、管道设备事故、腐蚀穿孔或管道材料缺陷或焊口缺陷隐患； 3、管道第三方破坏、自然灾害等。	事故征兆	1、管道泄漏检测仪出现报警或异常； 2、天然气管道压力出现异常； 3、可燃气体探测装置出现报警； 4、巡线队或附近居民问到异味； 5、固定式甲烷激光云台出现异常； 6、穿越沟渠或者鱼塘出现大量气泡。
应急组织机构			

应急职务		对应部门及人员	主要职责
总指挥		赣州管理处经理 谢毅利 13767579543	及时了解掌握现场事件发生和发展情况,指挥现场应急救援小组组织现场抢救、及时上报事故等;
副总指挥		赣州管理处副经理 冯学 13657089790 刘军 15179979052	协助组长实施现场应急措施; 人群疏散, 现场监护, 抢救。
组员		各站长、副站长、输气工、巡线员	负责在保证自身安全的前提下,根据应急处置方案对现场的紧急情况第一时间进行现场抢救等;
应急 处置	预防 措施	(1) 在人员密集区应相应地提高防护等级,如增加管线壁厚、加强管道的防腐等措施; (2) 设立明显的标志桩、转向桩、警示牌等; (3) 制定专项事故应急预案,配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设施; (4) 加强对管道沿线群众的安全教育,普及天然气管道输送知识,提高管道穿越段村庄居民的安全防护意识(管道防护意识和自我保护意识),发现问题及时向有关部门报告; (5) 管道巡线应与当地居民加强联系,做到群防群治,最大限度保护管道的安全运营。	
	处置 措施	(1) 发生天然气泄漏事故时,应尽快关闭截断阀门; (2) 迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救,并根据需要向现场配备医疗救护人员、治疗药物和器材; (3) 项目发生天然气泄漏时会对下风向 180m 范围内的村庄的人体健康产生毒害,因此当发生泄漏时,需对此范围附近的村庄进行撤离。 (4) 项目站场防火距离为距离站场内工艺设备区边界 30m 范围,经现场调查,分输站站场周边 100m 范围内无村庄,当发生火灾时,撤离人员为赣州管理处及分输站工作人员。 (5) 事故现场采取隔离和疏散措施,设置警戒线、警示标志,设立警戒防护区域,避免无关人员进入事件发生区域,切断防护区域内的所有火源及电源,疏散周围的居民; (6) 监测组相关人员应做好事故现场甲烷浓度的监测,确认安全后方可允许抢险车辆进入警戒区; (7) 所有进入警戒区的车辆必须配带好防火帽。	
注意事项		①进入可能存在天然气环境检测、救援、作业的人员,须佩戴个体防护设备; ②须设置专职人员对可能存在天然气的场所及周边持续进行监测,严格控制进入警戒区人员数量,严格现场火源及用电管控; ③保持现场通信畅通,保持逃生通道、应急疏散通道畅通,严禁现场人员在无监护状态下擅自行动,人员疏散应根据风向标指示,撤离至上风口的紧急集合点,并清点人数; ④报警时,须讲明泄漏发生的时间、地点和部位(桩号)、人员伤亡情况、泄漏情况等; ⑤充分辨识地理环境,进行风险分析,避免发生次生灾害; ⑥防火防爆要求:所有进入事故区域人员必须关闭手机等电子设备,巡线车辆常备几种型号防火帽,以便铲车等救援车辆到现场及时装戴,常备带荧光警示牌(危险提示)。	
应急办公室 24 小时电话: 13677009422			生效日期:

5.6 信息发布

对于社会级环境事件（I级），应急指挥机构要主动配合政府及生态环

境部门，综合收集事故发展和处置情况的权威信息，提供灾害造成的直接经济损失和环境污染危害数据，由政府相关部门对外统一发布信息，正确引导社会舆论；对于企业级环境事件（Ⅱ级），由公司应急指挥部负责发布信息。

通过电话、传真、报纸、公示等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，主要发布内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质的种类、数量、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

5.7 应急终止

5.7.1 应急终止条件

符合下列条件之一，即满足应急终止条件：

- （1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；
- （2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；
- （3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；
- （4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
- （5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；
- （6）应急状态终止由公司应急指挥中心根据现场情况决策并发布。

5.7.2 应急终止程序

- （1）应急救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经应急救援指挥部批准；
- （2）应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达终止命令；
- （3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据有关指示和实际情况，继续进行环境检测和评价工作，直至其他补救措施无需继

续进行为止。

5.7.3 应急终止后行动

（1）应急解除后要通知本单位及相关部门危险已解除。应急人员撤回原单位，进入正常生产阶段。通过电话通知周边村和有关单位本次危险已正式解除。

（2）应急解除后，及时组织人员收整器材，对应急过程中使用过的设备，要清点数量，检查设备的性能和质量，根据该设备的维护保养说明进行适时的维护保养，使之处于良好的技术状态。

（3）突发性环境污染事件应急处理工作结束后，应组织相关部门查找事件原因，防止类似事件再次发生，认真总结、分析，编写事件总结报告，于应急终止后上报。

（4）组织各专业组对应急预案进行评估，及时修订环境应急预案。

6 应急监测

突发环境事件应急监测是一种特定目的的监测，它要求监测人员在第一时间到达事故现场，用小型便携、快速监测仪器或装置，在尽可能短的时间内判断和测定污染物种类、浓度、污染范围、扩散速度及危害程度，为领导决策提供科学依据。应急监测是事故应急处置、善后处理的技术支持，为正确决策赢得宝贵时间，有效控制污染范围、缩短事故持续时间、减少事故损失起着重要作用。

由于公司监测条件受限，当环境污染事件发生后，水环境、大气环境、土壤环境以及地下水等应急监测依托于第三方监测机构。在监测公司到达之后，配合开展取样分析监测工作。目前公司暂定与第三方环境监测机构（江西省政大检测有限公司）达成了合作意向。

5.8 点位布设原则

（1）采样段面(点)的设置一般以环境事件发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑取水口、空气、土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的；

（2）对被环境事件所污染的地表水应设置对照断面(点)、控制断面(点)，对地表水设置削减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的所需信息，同时考虑采样的可行性和方便性。

5.9 应急监测流程

（1）技术专家组接到报告指令后要了解清楚突发性污染事故的位置、时间、类型，可能产生污染的污染物种类及性质，以及了解气象资料及交通情况；

(2) 技术专家组及时与第三方环境监测单位联系，并告知事故具体情况，让监测公司准备相关的采样器具，必要时可请求环境监测站增援。

(3) 准备相关的事故监测方案，监测公司到达后技术专家组人员应积极配合外界监测单位做好各项取样工作，并注意做好自身安全和防护；

(4) 在监测过程中，技术专家组人员应保留相应记录和信息，并对监测结果进行汇总、整理，并及时分析污染事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态平衡的影响评估；

(5) 环境污染事故应急结束后，为配合有关部门的污染处置工作或关注环境恢复情况，安排后续监测。

5.10 监测项目、布点和频次

根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）中要求，污染监测因子、监测点位及监测方案见表 6-1。

表 6-1 监测点位、方案及因子一览表

事故类型	监测要素	监测点位	监测频次	监测因子
天然气泄漏事故	大气	事故发生所在地	应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，事发初期应当增加频次，不少于 2 小时采样一次；摸清污染规律后可适当减少，不少于 6 小时一次；应急终止后可 24 小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。	非甲烷总烃、总烃、甲烷
		事故地上风向		
		事故地下风向		
火灾事故	大气	事故发生所在地		颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃、总烃、甲烷
		事故地上风向		
		事故地下风向		

5.11 监测人员防护措施

5.11.1 采样和现场监测的安全事项

（1）应急监测，至少二人同行。

（2）进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备。

（3）进入事故现场的应急监测车辆有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件如电源等）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

（4）监测人员的防护呼吸系统的防护：可能接触危险物质蒸气或烟雾时，必须佩带正压式呼吸器。防护服：根据事故类型确定。参加应急监测人员必须按规定着装，佩带戴好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

5.11.2 监测设备、防护器材、耗材等日常管理要求

1、监测仪器耗材等需要定期进行维护、检修、校准，对超出产品有效期的需要及时更新，并加强对监测人员的培训，落实监测设备到具体负责人。

2、防护器材定点存放，设专柜专人管理，对防护器材的完好负责；定期检查，要求无泄漏、表面整洁；

3、定期检查防护用品是否在使用期限内，超出使用期限的，一律不得使用。防毒、防尘类呼吸器应根据实际情况更换过滤材料。

5.11.3 监测报告

（1）报告原则：突发环境事件应急监测报告以及时、快速报送为原则。

（2）报告形式：为及时上报突发环境事件应急监测的监测结果，可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报等形式报送监测结果等简要信息。

(3) 报告内容：a. 标题名称；b. 监测单位名称和地址，进行测试的地点（当测试地点不在本站时，应注明测试地点）；c. 监测报告的唯一性编号和每一页与总页数的标志；d. 事故发生的时间、地点，监测点位示意图，发生原因，污染来源，主要污染物污染范围，必要的水文气象参数等；e. 所用方法的标志（名称和编号）；f. 样品的描述、状态和明确的标志；g. 样品采样日期、接收日期、监测日期；h. 监测结果和结果评价（必要时）；i. 审核人、授权签字人签字等。

(4) 报送范围：突发性环境污染事故应急预案要求进行报送，II级突发环境事件监测报告应报告给车间应急指挥部；I级突发环境事件除上报给突发环境事件应急指挥部外，还应上报给赣州市生态环境局应急办。

5.12 监测结果

根据监测结果综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

5.13 应急监测终止

在监测过程中，各岗位人员应保留相应记录，对监测结果进行汇总、整理，并及时分析事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态的影响，若经论证已达到相关的排放标准，污染危害消除，本次应急监测终止。

环境污染事故应急终止后，为配合有关部门的污染处置工作或关注环境恢复情况，需进行后续监测。

5.13.1 应急终止的条件

符合下列条件，即满足终止条件：

1、事故现场得到控制，泄漏物质妥善处置，污染面清洗完毕，事件条

件已经消除；

- 2、污染源的泄漏或释放已降到规定的限值之内；
- 3、事件所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；
- 4、事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5.13.2 应急终止的程序

各小组完成救援任务后，及时反馈信息，应急指挥部根据反馈信息，确认救援结束：

1、企业级（II 级）突发环境事件由应急救援指挥部决定终止救援，发布终止命令。应急救援指挥部向应急办公室下达应急救援终止命令，再由应急办公室向各救援小组转达应急救援终止命令；

3、社会级（I 级）突发环境事件由赣州市生态环境局共同决定终止救援，由临时指挥部向应急办公室下达救援终止命令。再由应急办公室向各救援小组和周围受影响的敏感目标转达救援终止命令。

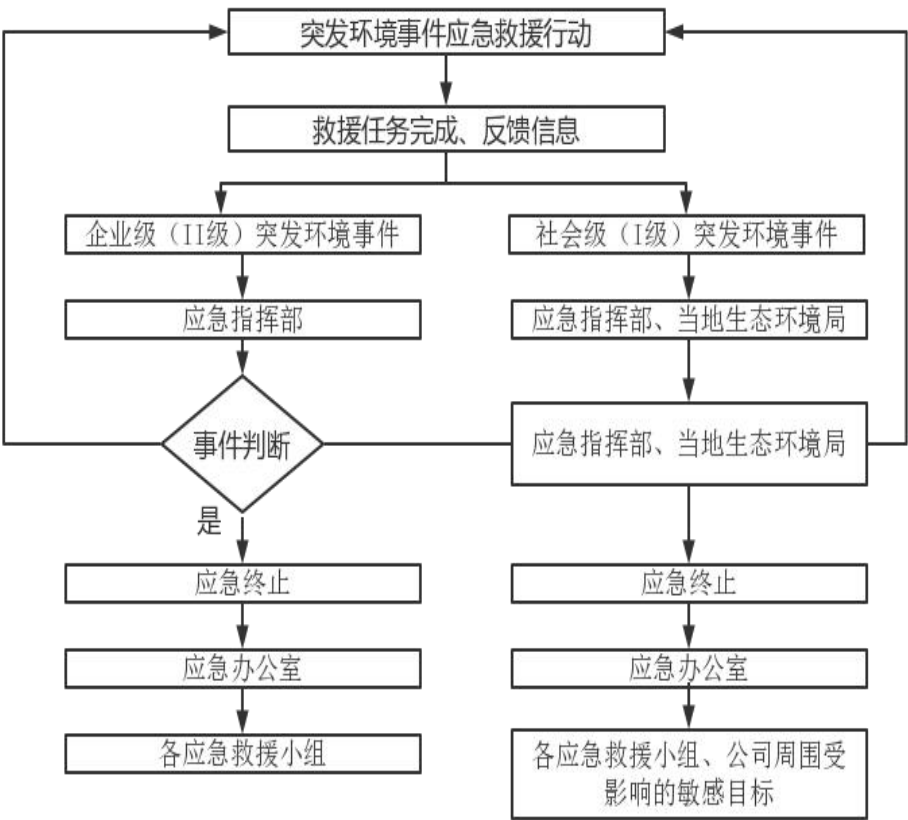


图 6-1 突发环境事件应急终止程序

5.13.3 应急终止后的行动

- 1、事故处理完毕后，应急救援指挥部要及时将环境危险已解除的情况通报给公司相关部门和根据临时指挥部的指示通知周边单位、社区和社会关注区事件危险已解除，以恢复他们正常的工作和生活。
- 2、由应急办公室负责采用照相和录像的方法保存事故现场资料。
- 3、应急办公室负责组织对现场中暴露的工作人员、应急行动人员进行身体检查和受污染设备、事故现场进行清洁净化、整理、分类回收；
- 4、对设备进行全面检查，排除故障和不安全因素。
- 5、应急办公室负责调查事故的原因，经济损失，认定事故的责任者；
- 6、突发环境污染事故应急处理结束后，应急办公室应组织公司相关部

认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改完善；

7、应急办公室组织各职能小组对应急计划和实施程序的可行性、应急装备的有效性、应急人员的素质和反应速度作出评价，并提出对应急预案的修改意见和建议。

8、如有需要，应急办公室可组织环境监测、环境评价人员及相关部门专家进行跟踪监测，并对事故进行污染损失评估。弄清楚污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，评价报告报赣州市生态环境局应急办作为事故处理的依据。

报告一般包括如下几个方面：

- （1）自然资源和能源流失的损失；
- （2）人员生命、健康和劳动力的损失
- （3）事故清污费用及其他事故处理费用
- （4）事故环境恢复措施及相关监测费用
- （5）其他相关费用。

跟踪监测与评估：事故现场经过处置后，为检验其处置效果，同时为掌握事故影响的程度和范围，还应做好跟踪监测，直到污染物达到排放标准和环境质量标准为止。

6 信息公开

6.1 信息发布主要内容

突发环境事件发生后，企业及外部应急组织迅速采取应对行动，争取在最短事件内将事件影响降低至最小。根据突发事件处置程序规范，当发生社会级突发环境事件（Ⅰ级）、企业级突发环境事件（Ⅱ级）时，企业事件处置完成后自行及时向外界进行信息公开。信息公开的主要内容包括：事件发生的具体时间、事件类型、影响程度及范围、主要处置过程、最终调查结论等。

6.2 公开方式

突发环境事件处置完成后，根据实际情况，发生社会级突发环境事件（Ⅰ级）时，信息发布方式由政府应急办决定；发生企业级突发环境事件（Ⅱ级）时，企业应急指挥部组织相关人员详细总结事件相关材料，事件材料经企业领导和生态环境部门网站公开（在主管部门认为有必要的情况下还可在当地报纸和媒体上发布）。同时，企业总经理或其委托代理人逐个向场区周边可能受影响的企业、村庄、城镇等通报事故相关情况，并张贴公告。

6.3 公开程序及负责人

当由企业公开发布信息时，公开程序如下：

（1）公开程序

- ①对事件的发生、处置及善后进行总结；
- ②总结材料经企业应急指挥中心审查无误；
- ③事件总结材料报送上级生态环境主管部门和相关部门审查；
- ④根据总结材料，将事件信息在网站公布；

⑤企业总经理或其委托代理人将事件真实信息向周边企业、村庄、城镇等单位通报。

（2）责任人

企业应急指挥中心主要负责事件信息的公开和通报，企业主任为主要责任人，主任的部分职责可由其委托代理人代为执行。

6.4 通报原则

事件处置结束，应急终止后，事件相关信息通报遵循以下原则：

（1）及时的原则

事件处置结束后，迅速向上级主管部门汇报，然后第一时间将事件相关信息在相关部门网站公开，然后同步向周边企业、村庄及城镇等通报。

（2）实事求是的原则

信息通报遵循实事求是的原则，绝不虚报、瞒报，不隐瞒事件真相和影响程度和范围，对上和对周边居民、企业等通报信息内容一致。

（3）确保信息通报到位

信息通报过程中做好相应的记录，确保信息通报到位，特别是要确保场站周边每个可能受影响的单位知晓相关信息

7 后期处置

7.1 善后处置

单位要组织力量积极进行稳妥、深入细致地做好善后处置工作。善后处置工作包括污染物收集、清理与处理，人员安置、征用物资补偿、灾后重建等工作。

（1）突发环境事件紧急处置后，各应急联动部门应组织相关力量及时进行现场清理工作，根据突发环境事件的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留污染物，防止造成进一步的污染。

（2）对于造成生态破坏的突发环境事件，应在事故处理后视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

7.2 警戒治安

应急救援指挥部在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

7.3 次生灾害防范

（1）应急救援指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施；

（2）在事件处理过程中，委托监测单位对事件现场及周边饮用水源或地表水、大气污染区域须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患；

（3）应急救援指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的

专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序；

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

7.4 调查与评估

1、应急过程评价

事故得到控制后，指挥部应组织有关部门、单位和专家进行应急评价。

评价的基本依据：

- （1）环境应急过程记录；
- （2）现场处置组及各专业应急救援队伍的报告；
- （3）应急指挥部掌握的应急情况；
- （4）环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

评价结论应包括以下几个方面：

- （1）环境事件等级；
- （2）环境应急总任务及部分任务完成情况；
- （3）是否符合保护公众、保护环境的要求；
- （4）采取的重要防护措施与方法是否得当；
- （5）环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急过程与速度是否满足应急任务的需求；
- （6）环境应急处置中公布信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生何种影响；
- （7）应急救援过程中成功或失败典型事例的分析；
- （8）需要得出的其他结论。

2、事故原因调查分析

应急指挥部在事故发生后，应急指挥部对整个突发事件应急处置过程

进行全面评价，包括对事件处置的及时性、处置措施的有效性和负面效果进行评估，即所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题、取得的经验及改进建议等。对处理措施进行评估，以提高公司应对环境风险的能力。

7.5 生产秩序恢复与重建

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

- （1）公司对受伤人员安排后期救治；
- （2）按公司、地方政府事件调查组的要求，接受调查；按照管理权限立即组织开展事件调查工作；
- （3）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理；
- （4）根据评估损失情况制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建；
- （5）按照应急指挥部指令，应急指挥部办公室向地方生态环境主管部门上报应急总结，并组织公司内相关部门对应急响应过程和效果进行评审，整改存在的问题和缺陷，不断修订和完善应急救援预案。

8 保障措施

8.1 通信和信息保障

应急通信系统由固定电话、对讲机、移动电话、警报等组成，公司应急救援相关人员要确保手机 24 小时正常开机，各部门电话、对讲机处于值班监听状态，确保本预案启动时各应急小组之间的联络畅通。报警方式主要包括内部固定电话、手机或对讲机。

8.2 应急队伍保障

为保证应急救援的需要，成立兼职救援队伍，发生突发环境事故时随时接受调遣。以公司兼职救援队伍为基础，配备灭火、防化装备、设施，配备足够的消防、防化人员，随时接受地方政府和公司应急救援状态下的指挥、调动。各救援兼职队伍，根据人员变化情况，及时进行相应调整，确保救援组织人员的落实；队伍的保障包括人员的应急能力，如日常的培训、演练。

8.3 应急装备保障

公司各管理处（分输站）要储备一定数量的应急救援物资。财务采购要做好应急救援物资的紧急采购，应急领导小组办公室负责应急救援物资紧急调拨，保证救援物资的随时供应。

指定应急救援车辆由紧急物品供应联络组负责通力调度使用。

（1）分输站和巡线队配备抢险、抢修专用器具，统一存放，并指定专人、专柜保管，定期检查，随时处于良好备用状态。

（2）各管理处（分输站）负责配备各岗位消防器材、设施，定期检查，确保完好备用。

（3）管理处（分输站）配备应急器材柜，备好防护器材（如防火服、

空气呼吸器、氧气呼吸器、过滤式防毒面具等），指定专人负责，并做好记录，确保完好备用。

（4）管理处（分输站）配备各种急救药品、器材，定点存放急救箱，并保证药品器材有效好用。对急救专用药材，要定期检查更新，保证一定库存量和质量。

公司建立应急物资管理制度，坚持“定额储备、专业管理、保障急需”的原则。规范应急物资的购置、仓储、领用等流转管理要求，确保应急物资专账、专管、专用。公司各部门日常生产所用设备、车辆、工具、器材等物资应急时均为应急救援内部物资保障。公司建设应急物资信息网络，必要时求助地方物资、物流机构协助临时补充，以确保应急专项物资的临时调用到位。

8.4 经费及其他保障

公司财务负责对应急工作的日常费用作出预算，总经理审核，列入年度预算；审计部门要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；财务部保障应急处置费用资金投入。

公司的应急经费基本列支在生产费用、劳动保护费用项目中。有极其稳定的费用开支渠道。当费用计划由于应急建设各种原因超支时，公司领导应及时考虑补缺应支。

8.5 技术保障

积极开展事故应急处理技术的省内外交流与合作，加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

8.6 外部救援力量

当发生较大突发环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有：

（1）公司缺乏生态环境、应急救援等方面的专家，需要请求政府部门的协助；

（2）当发生一般突发环境事件时，公司的应急物资和现场救援人员无法完全满足应急要求，需要请求市政府和消防火警、120 急救中心的协助；

（3）公司无专职医疗人员和专门的医疗车，当发生较多人数的受伤，或较重伤势时，无法承担医疗救援任务，需要及时送往医院，需要 120 急救中心的协助；

（4）公司受人员和管理权力限制，疏散警戒范围仅限于公司内部，周边的疏散警戒及交通管制工作需要赣州市公安和交警部门的协助；

（5）公司废水、泄漏、火灾的应急监测由监测小组负责；后期的跟踪监测工作，需要市环境保护部门的协助。

当发生较大突发环境事件或上述公司应急能力无法满足要求的情况时，公司设置专门的信息通报组，负责通知相应的有关部门，请求支援。

9 预案管理

9.1 培训

对公司员工进行培训，防止突发性环境事件的发生，并能在事件发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。应急救援培训的目的：

- 1、提高公司员工的安全意识和对突发事件的思想重视程度。
- 2、提高公司特殊岗位和参与应急响应人员的岗位操作水平和应急技能。
- 3、了解并掌握原辅料及各类危险废弃物的特性和危害。
- 4、提高对企业危险目标、潜在风险的预防、控制能力和水平。
- 5、熟悉理解“事故应急预案”的内容和要求，正确作出应急响应。

9.1.1 培训计划

本预案制订后实施后，所有应急指挥中心成员，各专业组成员应认真学习本预案内容，明确在应急处置现场所担负的责任和义务。由应急指挥中心领导小组对应急成员每年进行一次应急培训，学习应急专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急处置的骨干力量。

9.1.2 培训实施

应急作业人员、管理人员、指挥人员及其他应急人员的培训工作列入年度培训计划，并由应急领导小组组织实施。

培训的形式可以根据公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开展应急演练、开设培训班、副班学习、事故讲座、发放宣传资料以及利用展示屏等，使教育培训形象生动。

9.1.3 培训内容

- 1、培训方式

培训方式可根据公司实际特点，多种培训形式相结合，如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料及视频播放、公告栏等，使教育培训形象生动。

2、培训频次：定期组织技能培训，一年至少进行一次。

3、培训计划：制定培训计划，并按照工作计划，制定具体的培训方案。

4、培训要求

（1）针对性：针对可能发生的安全事故情景，根据承担应急职责的不同，相应人员采取针对性培训；

（2）真实性：尽量贴近实际应急活动。

5、对应急救援人员的培训内容

为确保快速、有序且有效的应急能力，所有部门应急指挥部成员和各专业救援小组成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任。应急培训主要包括：

- （1）如何识别危险；
- （2）如何启动紧急警报系统；
- （3）天然气泄漏控制措施；
- （4）初期火灾灭火方法；
- （5）各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救常识；
- （6）防护用品佩戴和使用；
- （7）如何安全疏散人群；
- （8）各种应急器材、工具使用方法及应急救援技能；
- （9）应急救援的任务、目的和如何完成应急救援任务；
- （10）与上下级联系的方法和各种信号的含意。

6、对员工的培训

- （1）鉴别异常情况并及时上报的能力和常识；

(2) 如何处理各类事故；

(3) 自救和相互救护的能力。

7、对周边人员应急响应知识的培训。

(1) 按照危险有害因素分析辨别得出的结论、危险有害物质特性，及时通知有关周边企业和社区居民，告知其有关防护、避险常识；

(2) 公司事故后存在的危险有害性；

(3) 各种信号的含意；

(3) 紧急状态下如何紧急疏散。

9.1.4 培训考核

应急培训结束后，公司应急办公司对参与培训的人员进行考核。考核结果由公司应急救援办公室备案。

考核对象：主要是公司管理人员、生产人员。

考核方法：采取试卷问答、现场提问、实际操作演练三种相结合的方式进行考核。

考核结果：考核结束后，由公司应急救援办公室将考核结果予以公布，对考核不合格的人员进行再培训。应急救援人员培训考核不合格的，由应急救援办公室在公司范围内进行通报批评。应急预案培训考核表见附件 3。

9.2 演练

通过预案演练来考察应急预案的完善性和可操作性，考察应急设备设施性能的可靠性，考察和锻炼应急人员的应急能力，培养应急指挥人员对事故预警的判断能力和公司员工的自救能力。

9.2.1 应急演练计划

(1) 演练分类

组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急

救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

单项演练：由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

综合演练：由应急救援部按应急救援预案要求，开展的全面演练。

（2）演练内容

- ⊙火灾、泄漏的应急处置抢险；
- ⊙通信及报警信号的联络；
- ⊙急救及医疗；
- ⊙应急抢救处理；
- ⊙防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；
- ⊙各种标志、设置警戒范围及人员控制；
- ⊙站内交通控制及管理；
- ⊙泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；
- ⊙向上级报告情况及向友邻单位通报情况；
- ⊙事故的善后工作。

（3）演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；

部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、生态环境、技术及相关部门派员观摩指导；

公司级演练由公司应急小组组织进行，各相关部门参加；

与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

（4）演练准备

演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

9.2.2 应急演练频次

由应急指挥中心办公室策划组织站外级实战演练，演练每年一次，管理处级应急演练每半年一次，站级应急演练每季度一次。且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染控制、监测、净化和清洁，以及人员疏散等关键要素进行演练。

9.2.3 应急演练总结

要组织考核组对演练的全过程进行跟踪考核和评价演练效果，评审演练是否达到预期目的以及应急预案的充分性和有效性。演练结束各应急队伍要根据在演习过程中收集和整理资料，写出书面总结。

9.2.4 应急演练的内容

场站内应急事件处理；事故进一步扩大所采取的措施；厂区内洗消；事故区清点人数及人员控制；各种标志布设及由于危害区域的变化布设点的变更；交通控制及交通道口的管制；居民及无关人员的撤离以及有关撤离工作的演习；向上级报告情况及向友邻单位通报情况。

9.3 责任与奖惩

（1）奖励

应急指挥中心对在应急工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。奖励分为三种：通告表扬；记功奖励；晋升提级；对于在抢险救援中有功的，挽救受灾人员生命的或者挽救本中心内重要物资免受损失的，酌情给予一定奖励。奖励审批步骤：员工推荐、本人自荐或部门提名；

人事和行政部门审核；主任批审。

（2）责任追究

应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。责任追究在突发性环境污染事件应急工作中，有玩忽职守，不服从上级命令的指挥，临阵脱逃或阻碍应急行动，扰乱秩序等行为的个人，按照有关法律和规定，视情节和危害后果，给予处分，触犯刑律的移交司法部门处置。

9.4 评估及修订

9.4.1 预案的评审

突发环境事件应急预案编制完成后，由公司内部成员先组织对预案内容进行评估，是否符合公司基本情况，满足公司的突发性事故应急要求。内部评估通过后，邀请生态环境专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

9.4.2 预案的修订

（1）预案修订方式及时限

由企业应急指挥部根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门或聘请专家对应急预案至少每三年进行一次评审，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。评审时间和评审方式依具体情况而定。

（2）预案修订的要求

预案经批准后，应分发给有关部门，并建立发放登记，记录发放时间、发放分数、接受部门、接受时间、签收人等有关信息。

应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时进行修订：（本公司属于本单位人员发生变化）

- （1）企业生产工艺和技术发生变化的；
- （2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；
- （3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；
- （4）预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；
- （5）生态环境主管部门或者企事业单位认为应适时修订的其他情形。

9.5 备案

企业编制的事故应急救援预案，首先在企业内部组织相关部门进行广泛的讨论，形成初稿后，然后聘请相关专家对预案进行评审。事故应急预案经专家评审符合要求后报生态环境主管部门再备案。以及在备案后存在重大变更时，也应及时再备案。

企业环境应急预案首次备案，办理时应当提交下列文件：

- 1、《突发环境事件应急预案备案申请表》；
- 2、环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；
- 3、环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；
- 4、环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；
- 5、环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定：“环境风险等级为重大的企业事业单位的突发环境事件应急预案，应在本单位主要负责人签发之日起60日内报所在地区/县、市及省级环境保护行政主管部门备案。环境风险等级为较大的企业事业单位的突发环境

事件应急预案,应在本单位主要负责人签发之日起 45 日内报所在地区/县、市级环境保护行政主管部门备案。环境风险等级为一般的企业事业单位的突发环境事件应急预案,应在本单位主要负责人签发之日起 30 日内报所在地区/县级环境保护行政主管部门备案。”

根据《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件风险评估报告》，江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线环境风险等级为一般,自本预案签发 30 日内报属地环境保护主管部门备案，同时分别报送企业主管部门备案。

9.6 签署发布

本预案由江西省天然气集团有限公司管道分公司签署，签发时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。本应急预案由江西省天然气集团有限公司管道分公司负责解释。

9.7 预案实施

本预案自发布之日起实施。

10 附则

突发环境事件应急预案是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁

和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

11 附件

附件 1 应急信息接报表

附件 2 应急信息上报表

附件 3 培训记录表

附件 4 应急预案演练记录表

附件 5 应急预案变更记录表

附件 1 应急信息接报表

接报时间		事故地点	
事故类型		发生时间	
主要污染物		人员伤亡情况	
事故过程描述			
目前已采取的处置措施描述			
处置措施的效果描述			

附件 2 应急信息上报表

事故类型		事故地点	
发生时间		主要污染物	
采取的措施		人员伤亡情况	
事故发生原因、过程描述			
采取的措施及效果			
环境污染的范围及程度			

[illegible]

公司名称：			
演习目的：			
演习时间：		演习地点：	
演习参加人员：			
演习观摩人员：			
演习指挥人员：			
演习过程：			
演习总结：			
记录人：		记录时间：	

附件 5 应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：
变更内容（可附页）：
申报单位：

附表1

企业事业单位突发环境事件应急预案评审表
(江西省天然气管网工程赣州南(信丰-瑞金段)等4条支线项目)

预案编制单位：江西省天然气集团有限公司管道分公司 (专业技术服务机构：) 企业环境风险级别： ☒ 一般； ☐ 较大； ☐ 重大				(本栏由企业填写)	
“一票否决”项（以下三项中任意一项判定为“不符合”，则评审结论为“未通过”）					
评审指标	评审意见		指标说明		
	判定	说明			
有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告（表）	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案		
从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、十条，均对企业从可能的突发环境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、集合而成，体现各类事件的共性与规律		
能够让周边居民和单位获得事件信息	☒ 符合 ☐ 不符合		环境保护法第四十七条规定，在发生或可能发生突发环境事件时，企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求		

环境应急预案及相关文件的基本形式					
评审项目	评审指标	评审意见			指标说明
		判定	得分	说明	
封面目录	1 ^a 封面有环境应急预案、预案编制单位名称，预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计； 目录有编号、标题和页码，一般至少设置两级目录	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	0.5		预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号，企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行； 预案各章节可以有多个标题，但在目录中至少列出两级标题，便于查找
结构	2 ^a 结构完整，格式规范	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1		结构完整指预案文件布局合理、层次分明，无错漏章节、段落；正文对附件的引用、说明等，与附件索引、附件一致； 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准，或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范
行文	3 ^a 文字准确，语言通顺，内容简明	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1		文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象； 语言通顺是指语言规范、连贯、易懂，合乎事理逻辑，关键内容不会产生歧义等； 内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告独立成文，预案正文和附件内容分配合理，应对措施等重点信息容易找到，内容上无简单重复、大量互相引用等现象

环境应急预案编制说明					
过程说明	4a	说清预案编修过程	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1	编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对预案内容进行推演等
问题说明	5a	说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	1	一般应有意见建议清单,并说明采纳情况及未采纳理由;演练(一般为检验性的桌面推演)暴露问题清单及解决措施,并体现在预案中
环境应急预案文本					
编制目的	6	体现,规范事发后的应对工作,提高事件应对能力,避免或减轻事件影响,加强企业与政府应对工作衔接	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2	此三项为预案的总纲。 关于“规范事发后的应对工作”,《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”,适当向前延伸至“预警”,向后延伸至“恢复”。关于“加强企业与政府应对衔接”,根据备案管理办法,实行企业环境应急预案备案管理,其中一个重要作用是环保部门收集信息,服务于政府环境应急预案编制;另外,由于权限、职责、工作范围的不同,企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有“接口”,确保与政府预案有机衔接。
适用范围	7	明确,预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2	
工作原则	8	体现:符合国家有关规定和要求,结合本单位实际;救人第一、环境优先;先期处置、防止危害扩大;快速响应、科学应对;应急工作与岗位职责相结合等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2	适用主体,指组织实施预案的责任单位;地理或管理范围,如公司内、某公司及周边环境敏感区域内;事件类别,如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等;工作内容,可包括预警、处置、监测等。 坚持环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大且成本高;应急工作与岗位职责相结合,强调应急任务要细化落实到具体工作岗位

应急预案体系	9b	以预案关系图的形式,说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故应急预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系,辅以必要的重点内容说明	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3		本项目的三项指标,主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。 有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成,应说明这些组成之间的衔接关系,确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主,有针对性地提出各类事件情景下的污染防治措施,明确责任人员、工作流程、具体措施,落实到应急处置卡上。确需分类编制的,综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求,说明预案体系构成;专项预案侧重针对某一类事件,明确应急响应程序和处置措施。如不涉及以上情况,可以说明预案的主体框架。 环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染,与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。
	10	预案体系构成合理,以现场处置预案为主,确有必要编制综合预案、专项预案,且定位清晰、有机衔接	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		企业突发环境事件一般会对外环境造成污染,其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。
	11	预案整体定位清晰,与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持,与地方人民政府环境应急预案有机衔接	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		
	12	以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式,说明组织体系构成、应急指挥运行机制,配有应急队伍成员名单和联系方式表	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		以图表形式,说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式
组织指挥机制	13	明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		企业根据突发环境事件应急工作特点,建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接

组织指挥 机制	14	明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式，能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策，指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源
	15	根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级，明确相应的指挥权限；车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥
	16	说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		例如政府及其有关部门介入后，环境应急指挥权的移交及企业内部的调整
	17	建立企业内部监控预警方案	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排
监测预警	18	明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		监控信息的获得途径，例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息等；分析研判的方式方法，例如根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际进行分析研判
	19	明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		一般根据企业突发环境事件类型情景和自身的应急能力等，结合周边环境情况，确定预警等级，做到早发现、早报告、早发布；红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定

信息报告	20	明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等
	21	明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其环保部门负责人（单位）之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等
	22	明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等
	23 ^c	涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定排放口和厂界气体监测一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导； 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口，包括按照相关环境保护标准设置的排放口
应急监测	24 ^c	涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清静下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导
	25	监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等	☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		针对具体事件情景制定监测方案
	26	明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		自身没有监测能力的，应与当地环境监测机构或其他机构衔接，确保能够迅速获得环境检测支持

应对流程 和措施	27 ^b	根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3	企业内部应对突发环境事件的原则性措施
	28 ^b	体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3	
	29 ^c	涉及大气污染的，应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2	避险的方式包括疏散、防护等，说明避险措施的原则性安排
	30 ^c	涉及水污染的，应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法：配有废水、雨水、清净水管网及重要阀门设置图	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	说明控制水污染的原则性安排
	31 ^b	分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	3	按照以上原则性措施，针对具体事件情景，按岗位细化各项应对措施，并纳入岗位职责范围
	32 ^b	将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1.5	关键岗位的应急处置卡无遗漏，事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰
	33	配有厂区平面布置图，应急物资表/分布图	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1	
	34	结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2	列明应急终止的基本条件，明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等

事后恢复	35	说明事后恢复的工作内容和责任人, 一般包括: 现场污染物的后续处理; 环境应急相关设施、设备、场所的维护; 配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”, 适当向后延伸至“恢复”, 即企业从突发环境事件应对的“非常规状态”过渡到“常规状态”的相关工作安排
保障措施	36	说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对各类保障措施进行总体安排
预案管理	37	安排有关环境应急预案的培训和演练	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对预案培训、演练进行总体安排
	38	明确环境应急预案的评估修订要求	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对预案评估修订进行总体安排

环境风险评估报告

风险分析。	39	识别出所有重要的环境风险物质; 列表, 至少列出重要环境风险物质的名称、数量 (最大存在总量)、位置/所在装置; 环境风险物质数量大于临界量的, 辨识重要环境风险单元	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		对照企业突发环境事件风险评估相关文件, 识别出所有重要的物质; 对于数量大于临界量的, 应辨识环境风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布
	40	重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规则审查
	41	环境风险受体类型的确定是否合理	☒ 符合 ☐ 不符合	2		按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查
	42	环境风险等级划分是否正确	☒ 符合 ☐ 不符合	2		按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查

情景构建	43	列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等内容，按照企业突发环境事件风险评估相关文件，结合企业实际列出事件情景
	44	源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		针对每种典型事件情景进行源强分析，至少包括释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素，可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》
	45	释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径
	46	危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		针对每种情景的重点环境风险物质，计算浓度分布情况，说明影响范围和程度
完善计划	47	明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	1		针对最坏情景的计算结果，列出受影响的大气和水环境保护目标，附图示说明
	48	分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划

环境应急资源调查报告 (表)

调查内容	49	第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		重点调查可以直接使用的环境应急资源,包括:专职和兼职应急队伍;自储、代储、协议储备的环境应急装备;自储、代储、协议储备环境应急物资;应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致
调查结果	50	针对环境应急资源清单,抽查数据的可信性	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	2		通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验
合计				86		

评审人员(签字):

评审日期: 2024 年 1 月 14 日

注: 1.符合,指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作,且工作全面、深入、质量高;部分符合,指的是评审专家判定企业开展了该项工作,但工作不全面、不深入或质量不高;不符合,指的是评审人员判定企业未开展该项工作,或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

2.赋分原则:“符合”得 2 分、“部分符合”得 1 分、“不符合”得 0 分;其中标注 a 的指标得分按“符合”得 1 分、“部分符合”得 0.5 分、“不符合”得 0 分计,标注 b 的指标得分按“符合”得 3 分、“部分符合”得 1.5 分、“不符合”得 0 分计。

3.指标调整:标注 c 的指标或项目中的部分指标,评审组可以对不适用的进行调整。

4.“一票否决”项不计入评审得分。

5.指标说明供参考。

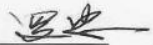
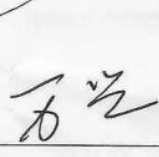
江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线

突发环境事件应急预案评审人员名单

姓名	单位	职务/职称	联系方式	签名
	江西天然气管道有限公司			郭俊超
万兴	南昌大学	副教授	18170863281	万兴
罗忠	江西省抚州生态环境监测中心	高级工程师	18179408978	罗忠
李北一	江西省南昌生态环境监测中心	高级工程师	18979153171	李北一
	江西天然气管道有限公司			刘峰
	江西天然气管道有限公司			冯军
	江西天然气管道有限公司			袁尚皇

2024年1月13日

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线 突发环境事件应急预案评审意见表

评审时间：2024 年 1 月 13 日	地点：
评审方式： ☐ 函审， ☒ 会议评审， ☐ 函审、会议评审结合， ☐ 其他	
评审结论： ☒ 通过评审， ☐ 原则通过但需进行修改复核， ☐ 未通过评审	
评审过程： 评审组成员仔细查阅了项目突发环境事件应急预案，并查阅了有关资料，经认真审议，形成评审意见。 总体评价： 江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件应急预案编制较规范、结构较完整、内容可信，基本满足《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113 号）文件、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环保部环发[2015]4 号）的要求，在完成评审组提出的整改意见，并修改完善预案的前提下，原则同意该预案通过评审。	
问题清单： 1、按照应急资源调查报告的要求，配齐应急物资与装备，完善大气污染防治措施，按有关要求做好沿线生态恢复工作。 2、补充说明周边敏感点分布情况，模拟大气污染影响范围和覆盖人口。 3、完善水环境风险等级判断内容，尤其是环境风险发生时，消防废水对周边环境的风险因素。	
修改意见和建议： 1、完善应急体系，纳入政府应急管理系统，建立本应急预案与其他预案的有机结合机制。 2、完善应急措施，完善大气污染防治措施，明确各级风险发生时项目废气种类及产生量。 3、完善大气环境风险等级判断内容，根据企业自行监测规范的要求，补充完善应急监测预案。 4、完善大气污染处理设施事故应急卡，公布总指挥及副总指挥联系电话，明确企业负责人职责。 5、完善项目平面布置图，标明各泄露风险点位置；完善项目地理位置图，标明敏感点相对位置，补充其他附图、附件。	
评审人员人数： 3	
评审组长签字： 	
其他评审人员签字：  	
企业负责人签字： _____	
2024 年 1 月 13 日	

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线 突发环境事件应急预案修改完善确认函

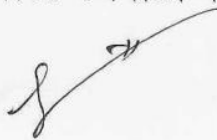
江西省天然气集团有限公司管道分公司于2024年1月13日委托3名专家对《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线突发环境事件应急预案》进行了技术审查，形成了评审意见，并提出来如下存在的问题及修改意见：

- 1、完善应急体系，纳入政府应急管理系统，建立本应急预案与其他预案的有机结合机制。
- 2、完善应急措施，完善大气污染防治措施，明确各级风险发生时项目废气种类及产生量。
- 3、完善大气环境风险等级判断内容，根据企业自行监测规范的要求，补充完善应急监测预案。
- 4、完善大气污染处理设施事故应急卡，公布总指挥及副总指挥联系电话，明确企业负责人职责。
- 5、完善项目平面布置图，标明各泄露风险点位置；完善项目地理位置图，标明敏感点相对位置，补充其他附图、附件。

根据评审组专家提出的整改意见，对《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线突发环境事件应急预案》进行了修改并完善（修改表附后），满足《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）文件、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环保部环发[2015]4号）的要求。同意该预案评审通过。

专家组：

罗忠 万志



江西省天然气集团有限公司管道分公司

2024年1月14日



江西天然气

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）、（龙南-全南段）等 4 条支线突发环境事件应急预案编制说明

版本号：[B0](#)

预案编号：[JXTRQ/AF/B0-2023](#)

编制单位：[江西省天然气集团有限公司管道分公司](#)

2024-9-20 发布

2024-9-20 实施

江西省天然气集团有限公司管道分公司 发布

目录

1 预案编制目的和依据	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
2 编制原则	5
2.1 指导思想	5
2.2 工作原则	5
3 编制过程概述	7
3.1 应急预案编制工作组	8
3.2 环境风险评估和应急资源调查	8
3.3 预案编制阶段	9
3.4 应急组织结构成立	9
3.5 应急物资、装备、设施	9
3.6 资金保障	10
3.7 预案适用范围	10
3.8 回顾性评价	10
4 重点内容说明	11
4.1 基本情况调查	11
4.2 周边环境状况及环境保护目标调查	11
4.3 风险分析和应急能力评估	11
4.4 风险防范措施	12
4.5 应急处置	12

5 桌面推演情况说明	13
5.1 演练目的	13
5.2 演练安排	13
5.3 演练内容	13
5.4 救援基本原则	13
5.5 组织机构及组成人员	13
5.6 指挥部有关人员职责	14
5.7 演练程序	14
5.8 总指挥讲话	15
5.9 演练结束	15
5.10 暴露问题清单及解决措施	15
6 征求意见及采纳情况说明	16

1 预案编制目的和依据

1.1 编制目的

为规范和加强公司对突发环境污染事故的综合处置能力，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，促进公司应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高公司的应急处置能力，明确公司各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，达到防止和控制对空气、土壤、地表水及地下水的污染，制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规、规章、指导性文件

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022.6.5）；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
- 6、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；
- 7、《中华人民共和国安全生产法》（修改）（2021.9.1）；
- 8、《中华人民共和国消防法》（2021.4.29）；
- 9、《危险化学品安全管理条例》（2013.12.17 修订）；
- 10、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月

5 日施行）；

11、《突发环境事件调查处理办法》（2015 年 3 月 1 日施行）；

12、《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118 号，2014 年 12 月 31 日）。

13、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号）；

14、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，2012 年 7 月 3 日）；

15、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号，2011 年 5 月 1 日实施）；

16、《国家突发环境事件应急预案》（2014 年 12 月 29 日施行）；

17、《国家突发公共事件总体应急预案》（2006 年 1 月 8 日施行）。

18、《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24 号，2006 年 6 月 15 日发布）；

19、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号，2011 年 10 月 17 日发布）；

20、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号，2013 年 10 月 25 日发布）；

21、《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119 号，2014 年 12 月 29 日）；

22、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）（环发[2015]4 号，2015 年 1 月 8 日施行）；

23、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第 32 号，2015 年 3 月

1 日施行）；

- 24、《江西省突发环境事件应急预案》；
- 25、《江西省突发事件应对条例》（2013年7月27日发布）；
- 26、《江西省环境污染防治条例》（2009年1月1日施行）；
- 27、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）
- 28、《赣州市突发环境事件应急预案》。
- 29、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010.10.1）；
- 30、《江西省石油天然气管道建设和保护办法》（2016.3.1）。

1.2.2 标准、技术规范

- 1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
- 2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
- 3、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- 4、《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；
- 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
- 6、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；
- 7、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；
- 8、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；
- 9、《地下水质量标准》(GBT 14848-2017)；
- 10、《声环境质量标准》(GB3096-2008)；
- 11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
- 12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

- 13、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；
- 14、《危险废物污染防治技术政策》（国家环保总局环发[2001]199 号）；
- 15、《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》征求意见稿；
- 16、《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1-2012）；
- 17、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）；
- 18、《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）；
- 19、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 0183-2004）；
- 20、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；
- 21、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）；
- 22、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；
- 23、《油气输送管道跨越工程设计标准》（GB/T 50459-2017）。

1.2.3 其他参考资料

- 1、化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）；
- 2、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线项目环境影响报告书；
- 3、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线生产安全事故应急预案；
- 4、江西省天然气集团有限公司管道分公司环保安全应急体系文件（试行）。

2 编制原则

2.1 指导思想

坚持“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的基本方针，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，全面提升公司应对突发环境事件应急管理水平。

2.2 工作原则

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，提高应对突发环境事件的能力。处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次尽量减少环境污染和财产损失。事故发生后，为了迅速启动应急救援预案，减少损失，应遵循以下应急处理原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。

加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立健全环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护环境安全。

（2）坚持统一领导，分级响应。

在公司的统一领导下，各部门要密切配合，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，分级响应，充分发挥专业优势，采取得力措施，把危害降低到最小程度。

（3）坚持履职尽责，加强合作。

各部门按突发环境事件应急工作职责，规范工作程序和处置行为，建立跨部门的应急联动工作机制，加强各部门之间的协同与合作，提高快速反应能力。

（4）坚持科学决策，平战结合。

处理好突发环境事件应急救援和日常应急防范的关系，合理规划应急投入、队伍建设、物资供应等基础工作，充分利用、发挥现有环境应急救援力量和资源，做到平战结合、常规管理与应急管理相结合。隔断向外扩散的危险物源，控制污染区域的扩大，防止二次污染事故发生和意外伤害事故的再次发生。

（5）坚持广泛宣传，全员培训。

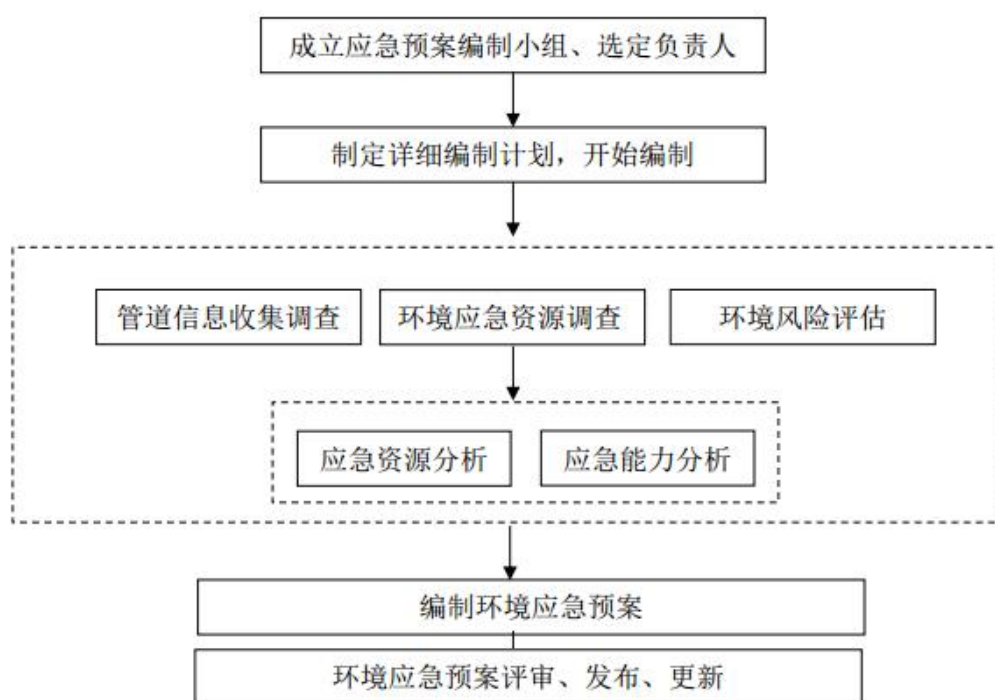
加强对员工、相关方、社区群众应急知识宣传和员工技能培训教育，提高自救、互救和应对突发的能力。

（6）坚持信息共享，快速果断。

突发环境事件发生后，为确保救援工作指挥决策无误，各部门要迅速上报灾情。应急指挥中心根据汇报，快速正确分析现场情况，及时划定危险范围，尽量回收污染物，对污染现场进行无害化处理。

3 编制过程概述

本应急预案严格参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令34号）等相关文件规定进行。根据现场踏勘核实，识别环境风险，判定风险等级，分析现有环境风险防控与应急措施差距，提出完善整改建议，制定应急处置措施，具体编制工作程序如下图所示：



本应急预案成立了应急预案编制小组，由赣州管理处谢毅利、冯学、刘军担任批准、审核、复核工作。付志明、李佩斯组织开展环境风险评估和环境应急资源调查，并制定应急组织指挥体系，建立预防与预警机制等。在编制应急预案的过程中，充分征集关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见，根据意见对预案进行调整，最终形成《环境风险评估报告》、《环境应急预案》和《环境应急资源调查报告》。

3.1 应急预案编制工作组

2023 年 12 月初，企业成立了应急预案编制工作小组，应急预案编制小组构成如下。

表 3-1 编制工作组成员

姓名	岗位	手机号
谢毅利	总指挥（批准）	13767579543
冯学	副总指挥（审核）	13657089790
刘军	副总指挥（复核）	15179979052
付志明	应急办公室（编制）	13677009422

3.2 环境风险评估和应急资源调查

编制组根据实施方案对实地进行了详细的现场调研，主要针对公司生产工艺现状运行情况、污染物排放情况、环境风险源、周边环境敏感受体和环境风险保护目标、应急组织机构、预警措施、应急处置措施、应急资源储备情况进行了调查，同时对公司环境风险隐患进行了详细排查。全面调查内部现有的、第一时间可调用的应急资源，包括应急物资、应急装备、应急场所、应急救援力量等情况。

开展企业周边环境保护目标的调查，包括环境保护目标的名称、方位以及其相对距离，以便为后期的环境风险评估提供相关信息；开展企业周边环境受体的调查，主要调查范围为企业周边可能受影响范围内的学校、企事业单位和居民情况。

按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》和《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》征求意见稿规定，开始对环境风险进行分析与评估，确定其环境风险等级。环境分析

评估报告主要包括：环境风险识别、突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和应急措施差距分析、完善环境风险防控和应急措施的实施计划以及环境风险评估的相关结论。

2023年12月下旬，在此基础上编制完成了环境应急资源调查报告和突发环境事件风险评估报告。

3.3 预案编制阶段

2023年12月下旬，编制组在前阶段工作的基础上，汇总分析各种资料、数据，对预案框架及内容进行讨论，编制完成了《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线突发环境事件应急预案》（初稿）。

编制组将编制完成的《《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线突发环境事件应急预案》（初稿）结合反馈情况进行了内部讨论与评审，并对环境应急预案进行了修改；完成了《《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线发环境事件应急预案》（送审版）及编制说明。

3.4 应急组织结构成立

企业根据实际情况，成立了应急指挥部，下设综合协调组、现场处置组、医疗救护组、应急保障组、应急监测组。企业不具备检测能力，本着快速响应的原则，委托第三方检测机构或当地生态环境部门开展本公司的突发环境事件应急检测，此项工作由应急办公室负责衔接，企业的应急组织机构图及应急组织构成情况应急预案报告。

3.5 应急物资、装备、设施

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍

有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。企业内部应急装备调查，可查明企业自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足，在后续工作中进行优先配置，确实做到“有备无患”，企业现有应急物资详见应急预案报告。

3.6 资金保障

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，公司领导重视生态环境工作，特批准财务部门每年预留应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。

3.7 预案适用范围

本预案适用于江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线范围内突发环境事件的预警和处置。

3.8 回顾性评价

本次预案为首次编制，在后期运行过程中，应根据以下内容，实时动态修订、调整预案内容：（1）企业生产工艺和技术或管线走向发生变化；（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；（3）环境风险因素发生变化；（4）环境应急监测预警和报告机制、应对流程及保障均发生变化；（5）应急演习过程出现需要补充的问题。

4 重点内容说明

本预案分为环境风险评估和应急预案两部分。为公司指导、规范应急行动为应急预案部分。阐明了公司内部的环境风险源分布情况，叙述了可能发生的环境风险及其可能性和后果，并提出了一系列的应急措施。是指导我公司进行突发环境事件应急的技术性指导文件。本次应急预案由《环境应急预案》、《环境风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》组成。重点内容说明如下：

4.1 基本情况调查

管线基本情况调查主要包括以下内容：管道的建设投产时间、运行单位、管道地理位置、管道长度、管径、输运物料性质、运行压力、站场及阀室设置、防腐措施、管道的环境状况等；

4.2 周边环境状况及环境保护目标调查

管线情况调查主要包括以下内容：管道经过的地区等级、中心线两侧不同范围内（5m、15m、200m）人口密集区情况、穿（跨）越的地表水体（位置关系、方式、长度及水体功能）、饮用水水源保护区分布及关系、自然保护区等环境敏感区域关系、跨行政区边界情况（县、市、省、国界）等。

4.3 风险分析和应急能力评估

根据国家有关的法律、法规、标准、规范等对本已有的生产装置和风险物质进行风险分析和评估，编写环境风险评估报告。依据环境风险评估报告，对本公司涉及易燃易爆物质的使用、贮运等过程进行危险性分析，确定存在的危险目标，环境破坏的范围和后果，并对应急资源进行需求分析，评估现有的应急能力。主要包括以下内容：

- (1) 工程周边环境风险受体。
- (2) 风险源自动监控系统和预警系统设置情况。
- (3) 应急救援设施（备）、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材等供应情况。
- (4) 应急救援物资。
- (5) 应急通信系统等。
- (6) 各公司内部应急队伍建设情况，包括环境应急、抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等各种专业人员。
- (7) 外部资源及能力。

4.4 风险防范措施

包括风险源安全措施、风险源管理、风险隐患排查等内容，并针对环境污染事故危害程度、影响范围以及需要调动的应急资源，将预警分为不同的等级，明确预警发布与解除程序。

4.5 应急处置

明确信息报告和发布的程序、内容和方式并对应急处置的内容进行了说明，应急过程中工艺生产过程中所采用应急方案及操作程序；泄漏事件基本堵漏、输转的基本方法；发生火灾爆炸的处置方法；环境应急监测内容。污染物治理设施故障的处置方法；事故现场人员清点，撤离的方式、方法、地点等。

5 桌面推演情况说明

5.1 演练目的

为提高公司突发环境事故应急管理救援水平和全体员工的安全意识以及发生突然事故时的应急响应与处理能力,进一步贯彻落实生态环境部要求,在发生火灾及泄漏紧急情况时能做到快速处理、正确救助,将事故损失和环境影响降低至最小程度,最大限度的减少人员伤亡和财产损失;同时,为后期不影响环境污染事件为目的,特编制应急演练脚本。

5.2 演练安排

在赣州管理处办公大楼会议室召开应急救援指挥部成员和应急救援小组负责人会议,落实演练人员的分工任务,要求各部门按演练方案进行准备并布置落实到位,演练方案传达到员工,对相关参演人员先进行基础性训练。

5.3 演练内容

主要演习专业救援队伍防护器材的使用,天然气泄漏检测和控制,现场环境状况测定,受伤人员的现场救援,人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。

5.4 救援基本原则

应急救援本着“安全第一,预防为主;自救为主,外援为辅;统一指挥,分工负责”的原则,赣州管理处组织应急救援,各分输站自行应急救援相结合,赣州管理处事故应急救援的启动及各分输站应急预案的实施同时展开。

5.5 组织机构及组成人员

成员:综合协调组、现场处置组、医疗救护组、应急保障组、应急监测组。

5.6 指挥部有关人员职责

总指挥负责审查批准演练实施方案的启动，指挥应急救援队伍开展工作。

副总指挥负责应急救援演练总体部署、组织协调工作和应急救援演练工作的具体实施，负责事故现场的现场协调指挥工作。

5.7 演练程序

第一项（14:05）：天然气管线发生泄露。巡查员工赶紧打电话向当班班长报告，班长指示控制现场人员，并随后赶到现场。

第二项（14:08）：班长赶到事故现场发现大量天然气泄漏，立即判断出事故的严重性，当即用防爆通信设备迅速将情况报告分输站站长，分输站站长在了解情况后，在第一时间赶到现场并用防爆通信设备报告事故应急总指挥。

第三项（14:12）：事故应急总指挥和副总指挥赶到现场后，根据现场情况，事故应急总指挥决定立即启动环境事故应急预案，并发出应急处理的命令。

第四项（同时）：总指挥命令现场综合协调组设立警戒线并进行现场治安和交通指挥，尽快疏散人员；命令现场处置组到事故现场分析提出处理方案。命令后勤保障组把应急器材，防护用品带到现场；命令综合协调组负责现场清理的废水、废渣等处理处置，事故场地清理恢复等应急善后处理工作。

第五项（14:13）：综合协调组人员通知现场无关人员，进行紧急撤离。

第六项（14:13）：现场处置组已针对事故现场提出处理方案。

第七项（14:15）：后勤保障组就位，准备好抢险工具及材料，穿戴好防护用品进入事故区域，对事故点进行处置。

第八项（14:17）：综合协调组清点已集结撤离人数，并及时将人员撤

离情况通知总指挥。

第九项（14:20）：现场处置组事故处理成功，撤回安全区域，小组组长向总指挥汇报事故点处理完毕，泄漏点源已控制。

第十项（14:22）：通知应急监测组对现场环境空气进行检测，总指挥命令疏散组通知集结区域员工回到本岗位正常工作，命令警戒组解除警戒。

第十一项（14:30）：总指挥指示，请观摩评价组成员、参与演戏人员对演习进行全面总结。

第十一项（15:00）：总指挥宣布：环境应急救援预案演练结束。

5.8 总指挥讲话

参与演练的队伍人员和观摩人员在指定区域排队等待领导讲话，观摩人员为公司员工。

5.9 演练结束

演练区域内的人员依次撤离。各分输站负责召集相关人员对本次演练进行总结，指出不合格项和整改项，对公司应急救援预案进一步完善。

5.10 暴露问题清单及解决措施

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，邀请了员工代表和当地居民参与到编制和审核的工作中，并征求了他们的意见和建议。编制小组对提出的建议进行了汇总，主要集中在以下几点如下表。编制小组对以上建议进行了认真的梳理和反复的研究，决定对所有建议予以采纳并编制到预案中。

表 5-1 暴露问题清单及解决办法

序号	暴露问题	解决措施
1	应急组还没有充分认识到信息交流沟通的重要性	完善信息沟通渠道，明确不同类别事件处置的责任人，处置方式，上报时限等，使各个环节、流程衔接顺利无空档

6 征求意见及采纳情况说明

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，邀请了员工代表和当地居民参与到编制和审核的工作中，并征求了他们的意见和建议。编制小组对提出的建议进行了汇总，主要集中在以下几点：

- （1）预案中对事故发生时的应急处置措施制定的不够具体。
- （2）预案对周边环境风险分析不够全面。
- （3）应急救援物资配备不足。

编制小组对以上建议进行了认真的梳理和反复的研究，决定对所有建议予以采纳并编制到预案中。



江西天然气

江西省天然气管网工程赣州南
(信丰-瑞金段)、(龙南-全南段)
等 4 条支线
突发环境事件风险评估报告

版本号: [B0](#)

预案编号: [JXTRQ/AF/B0-2023](#)

编制单位: [江西省天然气集团有限公司管道分公司](#)

2024-9-20 发布

2024-9-20 实施

江西省天然气集团有限公司管道分公司 发布

目录

1 前言	1
1.1 工作由来	1
1.2 评估程序	1
1.3 环境风险评估的一般要求	2
1.4 术语与定义	3
2 总则	4
2.1 编制原则	4
2.2 编制依据	5
3 资料准备与环境风险识别	10
3.1 管道基本信息	10
3.2 企业周边环境风险受体情况	26
3.3 危险因素识别	42
4 管段划分	44
5 管段失效可能性评价	47
5.1 第三方损坏	47
5.2 腐蚀	49
5.3 制造与施工缺陷	52
5.4 误操作	53
5.5 地质灾害	55
6 突发环境事件及后果分析	58
6.1 可能发生突发环境事件情景	58
6.2 事故源强分析	66
7 现有环境风险防控和应急措施差距分析	73
7.1 环境风险管理制度	73
7.2 环境风险防控与应急措施	73
7.3 环境应急资源	88
7.4 历史经验教训总结	88
7.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	89

8 确定管段环境风险等级	90
8.1 管段天然气泄漏量	90
8.2 管段失效可能性（P）计算	90
8.3 环境风险受体敏感性	91
8.4 突发环境事件风险分级	92
8.5 级别调整	92
8.6 环境事件风险等级	92
9 附图附件名录	93
附图 1 安远分输站环境风险敏感点图	94
附图 2 定南分输站环境风险敏感点图	95
附图 3 会昌分输站环境风险敏感点图	96
附图 4 龙南分输站环境风险敏感点图	97
附图 5 安远分输站总平面布置图	99
附图 6 定南分输站总平面布置图	100
附图 7 会昌分输站总平面布置图	101
附图 8 龙南分输站总平面布置图	102
附图 9 管线走向图	104
附图 10 安远分输站紧急疏散路线	105
附图 11 定南分输站紧急疏散路线	106
附图 12 会昌分输站紧急疏散路线	107
附图 13 龙南分输站紧急疏散路线	108
附件 1 环评批复	110
附件 2 救援协议	116

1 前言

1.1 工作由来

为贯彻落实国家关于企业突发环境事件应急管理的法律法规，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，识别企业识别风险物质，判定企业环境风险等级，特制定本风险评估报告。

我公司为认真落实省、市生态环境部门的相关要求，组成编制领导小组，对公司的生产、储存、运输等全过程进行排查，找出可能突发环境事件的风险源，提出环境风险防控措施及应急措施，找出现有环境风险防控措施及应急资源的不足，提出整改措施等，并按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的技术要求编制《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件风险评估报告》。

通过开展突发环境事件风险评估，编制《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件风险评估报告》可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施及应急措施，为企业编制《突发环境事件应急预案》、环境风险管理奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件、减少对周围环境的污染，保护人民生命财产安全。同时有利于各级生态环境部门对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

1.2 评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

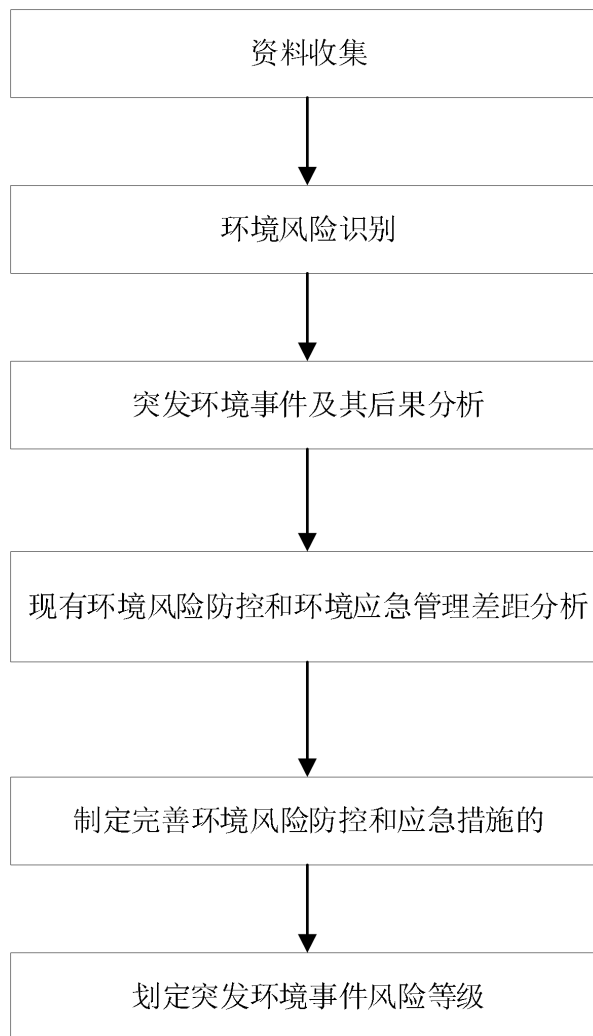


图 1-1 突发环境事件风险评估程序

1.3 环境风险评估的一般要求

有下列情况之一时，我公司将及时重新划定环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

- 1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；
- 2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；
- 3、发生突发环境事件并造成环境污染的；
- 4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

1.4 术语与定义

1、突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

2、突发环境事件风险：指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

3、突发环境事件风险物质：指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称“风险物质”。

4、风险物质的临界量：指根据物质毒性、环境危害性以及扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

5、环境风险单元：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

6、环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态功能的单位或区域等。

7、事故排水：指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清浄下水、雨水或消防水等。

2 总则

2.1 编制原则

本报告以江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线生产过程和事故状态下产生的污染物作为评估重点，以与环境风险有关的法律、制度、导则和治理技术为依据，编制全面、具体且具有代表性、针对性的环境风险评估报告。

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，提高应对突发环境事件的能力。处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次尽量减少环境污染和财产损失。事故发生后，为了迅速启动应急救援预案，减少损失，应遵循以下应急处理原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。

加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立健全环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护环境安全。

（2）坚持统一领导，分级响应。

在公司的统一领导下，各部门要密切配合，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，分级响应，充分发挥专业优势，采取得力措施，把危害降低到最小程度。

（3）坚持履职尽责，加强合作。

各部门按突发环境事件应急工作职责，规范工作程序和处置行为，建立跨部门的应急联动工作机制，加强各部门之间的协同与合作，提高快速反应能力。

（4）坚持科学决策，平战结合。

处理好突发环境事件应急救援和日常应急防范的关系，合理规划应急投入、队伍建设、物资供应等基础工作，充分利用、发挥现有环境应急救援力量和资源，做到平战结合、常规管理与应急管理相结合。隔断向外扩散的危险物源，控制污染区域的扩大，防止二次污染事故发生和意外伤害事故的再次发生。

（5）坚持广泛宣传，全员培训。

加强对员工、相关方、社区群众应急知识宣传和员工技能培训教育，提高自救、互救和应对突发的能力。

（6）坚持信息共享，快速果断。

突发环境事件发生后，为确保救援工作指挥决策无误，各部门要迅速上报灾情。应急指挥中心根据汇报，快速正确分析现场情况，及时划定危险范围，尽量回收污染物，对污染现场进行无害化处理。

《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》（征求意见稿）规定了突发环境风险评估的内容、程序、方法。适用于陆域区域输送天然气的管道及附属设施对可能发生的突发环境事件的企业进行环境风险评估。

2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、规章、指导性文件

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022.6.5）；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
- 6、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

- 7、《中华人民共和国安全生产法》（修改）（2021.9.1）；
- 8、《中华人民共和国消防法》（2021.4.29）；
- 9、《危险化学品安全管理条例》（2013.12.17 修订）；
- 10、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日施行）；
- 11、《突发环境事件调查处理办法》（2015年3月1日施行）；
- 12、《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号，2014年12月31日）。
- 13、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；
- 14、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；
- 15、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；
- 16、《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日施行）；
- 17、《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）。
- 18、《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日发布）；
- 19、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布）；
- 20、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日发布）；
- 21、《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；
- 22、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）

（环发[2015]4号，2015年1月8日施行）；

23、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日施行）；

24、《江西省突发环境事件应急预案》；

25、《江西省突发事件应对条例》（2013年7月27日发布）；

26、《江西省环境污染防治条例》（2009年1月1日施行）；

27、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）

28、《赣州市突发环境事件应急预案》；

29、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010.10.1）；

30、《江西省石油天然气管道建设和保护办法》（2016.3.1）。

2.2.2 技术指南

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014，环境保护部）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。

2.2.3 标准规范

1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

3、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

4、《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

- 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
- 6、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；
- 7、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；
- 8、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；
- 9、《地下水质量标准》(GBT 14848-2017)；
- 10、《声环境质量标准》(GB3096-2008)；
- 11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
- 12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；
- 13、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；
- 14、《危险废物污染防治技术政策》（国家环保总局环发[2001]199号）；
- 15、《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》征求意见稿；
- 16、《油气管道风险评价方法 第1部分：半定量评价法》（SY/T6891.1-2012）；
- 17、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）；
- 18、《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）；
- 19、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 0183-2004）；
- 20、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；
- 21、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）；
- 22、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；
- 23、《油气输送管道跨越工程设计标准》（GB/T 50459-2017）。

2.2.4 其他文件

- 1、化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）；
- 2、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线项目环

境影响报告书；

3、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线生产安全事故应急预案；

4、江西省天然气集团有限公司管道分公司环保安全应急体系文件（试行）。

5、其他资料。

3 资料准备与环境风险识别

3.1 管道基本信息

3.1.1 管道基本概况

表 3-1 管道基本信息

运行单位	江西省天然气集团有限公司		
管段地理位置	江西省赣州市信丰县、龙南县、定南县、安远县、会昌县、瑞金市、龙南县、全南县、会昌县、寻乌县、上犹县、崇义县	管道长度	赣州南支线信丰-瑞金段 340.3km 赣州南支线龙南-全南段 56.7km 赣州南支线会昌—寻乌段 97.5km 上犹-崇义段 43km
输送物料	天然气	管径	赣州南支线信丰-瑞金段 450mm 赣州南支线龙南-全南段 250mm 赣州南支线会昌—寻乌段 250mm 上犹-崇义段 250mm
调压前设计压力	10Mpa	调压后设计压力	4.2MPa
站场及阀室设置	龙南分输清管站、定南分输清管、安远分输站、会昌分输清管站、26 座阀室		
腐蚀措施	设有 PE 防腐层；具有阴极保护、牺牲阳极保护措施；定期对防腐层检漏；定期对员工培训		
埋深	1.2~1.5m	巡线情况	每日
环境事故发生情况	☒ 无 ☐ 有，其中火灾次数： 爆炸次数： 泄漏次数：		

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线线路分别为赣州南支线信丰-瑞金段、赣州南支线龙南- 全南段、赣州南支线会昌-寻乌段、上犹-崇义段，全长 537.5km。本项目赣州南支线从西二线 149#阀室或西三线瑞金分输清管站引出气源；上犹-崇义支线从西二线上犹分输站引出气源，经上犹支线到达崇义门站。

赣州南支线信丰-瑞金段：起始于赣州南支线信丰分输站(不在项目范围内，E114°49'21.19"、N25°26'8.07")，止于西三线瑞金分输站(已建成，不属于本项目建设内容，E116°0'33.24"、N25°56'46.44")，线路长度约 340.3km，管径 DN450，设计压力 6.3MPa，设计输量为 8.65×10⁸Nm³/a。

设龙南分输清管站(E114° 53'39.92"、N24° 53'40.52")、定南分输清管站(E115° 3'53.72"、N24° 47'57.26")、安远分输站(E115° 23'58.59"、N25° 6'22.64")、会昌分输清管站(E115° 50'29.40"、N25° 36'38.10")等4座分输站。

赣州南支线龙南-全南段：起始于龙南分输清管站(E114°53'39.92"、N24°53'40.52")，止于全南门站(E114°34'8.68"、N24°44'46.82")，线路长度约56.7km，管径 DN250，设计压力 6.3MPa，设计输量为 $1.26 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。本段设2座分输阀室。

赣州南支线会昌-寻乌段：起始于会昌分输清管站(E115°49'57.41"、N25°36'55.63")，止于寻乌门站(不在项目范围内 E115°40'6.40"、N24°55'39.88")，线路长度约97.5km，管径 DN250，设计压力 6.3MPa，设计输量为 $0.72 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。

上犹-崇义段：天然气管道工程设计压力 6.3MPa，管径 DN250，设计输量为 $0.9 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，管道主要途经江西省赣州市上犹县和崇义县，线路总长度约43km。管道起点为江西省天然气管网上犹分输站(不在项目范围内，已建成，E114°36'14.08"、25°45'43.89")，终点为崇义县分输阀室(E114°19'16.41"、N25°39'44.52")。

主要供气对象为对赣州市的龙南县、全南县、定南县、安远县、会昌县、寻乌县和崇义县的居民、商业和工业用户供气。

江西省天然气（赣投气通）控股有限公司于2017年11月委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线项目环境影响报告书》，并报送赣州市环境保护局审批。赣州市环境保护局于2017年12月28日下达《关于江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线项目环境影响报告书的批复》（赣

市环审字[2017]116号）。

3.1.2 区域自然情况

3.1.2.1 地理位置

（1）信丰县

信丰县位于江西省赣州南部，居贡水支流桃江中游。东邻安远县，南靠龙南县、定南县、全南县，西连广东南雄市，西北接大余县，北界南康区、赣县，距南昌 495km，距赣州 78km，距广州 376km。信丰县国土总面积 2878 km²。

（2）龙南县

龙南县位于江西省南端，隶属赣州市，东邻定南县，西靠全南县，北毗信丰县，南接广东省和平县、连平县；县境东西大距离 60km，南北大距离 55.5km；是中国对外开放县，105 国道、大广高速、赣粤高速、京九铁路贯穿南北。龙南县总面积 1640.55km²，辖 5 乡、8 镇、2 场。

（3）全南县

全南县地处江西省南端，与广东翁源、连平、始兴、南雄市 4 县（市）交界，60% 的边界与广东接壤。全县国土总面积 1520km²，其中耕地面积 11.8 万亩。辖 9 个乡（镇）、86 个行政村。

（4）上犹县

上犹县位于江西省赣州市西部，赣江上游，东邻南康，南连崇义，西接湖南桂东，北界遂川。全县国土总面积 1543.87km²。

（5）崇义县

崇义县位于江西省西南边陲，章江源头，现隶属赣州市。东与赣州市南康区接壤，南与大余县和广东省仁化县相交，西与湖南省汝城县、桂东县毗邻，北与上犹县交界。全县国土总面积 2206.27km²。

（6）瑞金市

瑞金市位于江西省南部，武夷山脉南段西麓，赣江东源贡水上游。东与福建省长汀交界，南与会昌县毗邻，西连于都县，北接宁都、石城二县。东经 $115^{\circ}42' \sim 116^{\circ}22'$ ，北纬 $25^{\circ}30' \sim 26^{\circ}20'$ 。瑞金市域总面积 2448 km^2 。

（7）定南县

定南县地处江西省南部边陲。全县辖7个镇、119个行政村，国土面积 1321 km^2 ，

（8）安远县

安远县位于江西省南部，地理座标为北纬 $24^{\circ}52'18'' \sim 25^{\circ}36'52''$ ，东经 $115^{\circ}9'52'' \sim 115^{\circ}37'13''$ 。东毗会昌、寻乌县，南邻定南县，西连信丰县，北接于都、赣县。东西宽约 48.8 km ，南北长约 84.6 km 。2005年，全县国土面积 2374.59 km^2 ，占赣州市面积的6%，江西省面积的1.4%。

（9）会昌县

会昌县位于江西省东南部，赣州市东南部，武夷山余脉西麓，南岭余脉北端，赣江一级支流贡江上游；处北纬 $25^{\circ}09' \sim 25^{\circ}55'$ ，东经 $115^{\circ}29' \sim 116^{\circ}02'$ 之间。东南邻福建武平、长汀，南接寻乌，西南毗安远，西北连于都，东北交瑞金。东西宽 56 km ，南北长 85 km ，总面积 2709.91 km^2 ，辖19个乡镇。

（10）寻乌县

寻乌县位于江西省东南端，居赣、闽、粤三省接壤处，东经 $115^{\circ}21'22'' \sim 115^{\circ}54'25''$ 、北纬 $24^{\circ}30'40'' \sim 25^{\circ}12'10''$ 。东邻福建省武平县、广东省平远县，南接广东省兴宁市、龙川县，西毗安远县、

定南县，北连会昌县。寻乌县辖 7 个镇。地理位置见附图一。

3.1.2.2 地形、地貌

（1）信丰县

信丰县境内地势由南向北倾斜，四周高而中间低，呈盆地地形。县内高程差异悬殊，高处虎山崇，海拔 1015.7m；低处西牛镇五羊村，海拔 135m；一般海拔在 200~400m 之间。县境边缘峻岭起伏，重峦叠嶂。中部桃江纵贯南北，支流汇集，水势平缓。境内中央展布约 600 km² 的低丘岗埠，缓坡宽谷，阡陌农田。总的地形结构大致是：东部和南部及西北部为中低山脉，西南部和北部为低山丘陵，而中部地区则多低丘平地，由此构成一个由南往北倾斜的地形。

（2）龙南县

龙南县境内西南高东北低，西南部的九连山黄牛石海拔 1430m，为全县高峰，东北部的桃江乡龙村坝海拔 190m，为全县低处。在山地与平原过渡区内，为缓丘陵地带。

根据地形地貌成因，可划分为以下几个地貌类型：侵蚀构造中低山地貌，分布于县境的中部、南部以及西北部的广大地区；构造剥蚀低山丘陵地貌，分布于东坑、里仁、黄沙、临塘及程龙一带，山势平缓，山顶多呈浑圆形；岩溶地貌，分布在石灰岩地区的玉岩、里仁及南亨至武当一带；剥蚀堆积地形，主要分布于桃、濂、渥、洒四大河流沿岸一带，以龙南县城、里仁、渡江一带分布广；杨村、南亨至武当一带次之。

按海拔高度可划分为 4 个地貌类型，分别如下：中山，全县中山面积约 15km²，占总面积的 0.92%；低山，全县低山面积约 442km²，占总面积的 26.95%；高丘，全县高丘面积 826km²，占总面积的 50.34%；中丘，由砂页岩和花岗岩组成，全县中丘面积约 358km²，占总面积的

21.79%。

（3）全南县

全南县，全南县境内地貌地貌以山地为主，均匀海拔 360m。地势西南高、东北低，中部隆起，把县境分成南北两片。地貌类型包括山地，丘陵、平原水域。县境山地广大，面积大 671.21km²，占全县总面积的 44.14%。县境丘陵次于山地，面积为 581.19km²，其中 300~500m 的高丘 256.99km²。县境平原多事山间谷地、河谷地，与低丘岗地相互交错，地势较为平坦，面积 219.41km²，加上水域 48.83km²，合计 268.24km²。平原主要分布于桃江、黄田江两岸。

（4）上犹县

上犹县属丘陵低山区，海拔 1000m 以上，相对高度大于 500m 的，主要分布在西、北部的五指峰、平富、双溪、寺下、紫阳等乡；低山海拔 200~500m 的主要分布在西南部陡水镇、东山镇的边缘。西边和北边沿县界线，海拔 1000m 以上的大山峰 14 座，与湖南、崇义交界的齐云山第三峰（鼎锅寨）海拔 1920m，为全县高点。丘陵高丘陵海拔 300~500m，相对高度 100~200m；中丘陵 200~300m，相对高度 50~100m；低丘陵海拔在 200m 以下，相对高度小于 50m。主要分布在黄埠、东山、梅水、油石、社溪、安和等乡镇，地势低平缓和，中间贯穿河流。

（5）崇义县

崇义境内山脉纵横交错，群峰起伏连绵，中部阳岭海拔 1259.5m，北部石牙头海拔 1333m，东部牛轭潭海拔 140m，西部诸广山脉齐云山海拔 2061.3m，西南花皮山海拔 1581m，东北部陡水水库，水域海拔 170m，全县地势由西南向东北方向倾斜。按地貌特征，全县大致可分为中山、低山、高丘陵、河谷阶地四种类型。山地（海拔 500m 以上）占土地总面积

47.67%；高丘（海拔 300~500m）占 45.06%；低丘及河谷阶地（海拔 300m 以下）占 7.27%。全县 1000m 以上的山峰有 232 座。其中西北部思顺乡的齐云山海拔 2061.3m，为境内高点，也是赣南最高的山。

（6）瑞金市

瑞金市东、南、北三面环山，地势高峻，群山重叠，逐渐向中心和西南方向降低。以象湖镇为中心大小不一的十个盆地，组成了一个窄长的绵江河畔山间盆地带。境内以低山为主，山地海拔高程一般在 400~800m 之间。境内按地形特征可分为侵蚀构造低山丘陵地形、侵蚀构造地形，河谷侵蚀堆积地形和侵蚀地貌类型。其中，以丘陵地形为主，面积 1967.85km²，占总土地面积的 80.35%，山地面积 243.89km²，占总土地面积的 9.96%，岗地平原面积 237.26km²，占总土地面积地 9.69%。岗地平原地区石瑞金村镇集中地区，城区地处绵江河与古城河交汇处，属河谷侵蚀堆积地形，三面环山(向东北方向敞开)的盆地。

城区是瑞金境内十个盆地中最大的一个，绵江河呈“S”形由东北向西南方向通过，另有古城河、罗溪河、七堡河与其相通。地势东北高、西南低，标高在 191.2~206.4m 之间；古城河南鹅岭脑一带为岗地，标高在 206.4~215.2m 之间，与古城河以北一带相对高差在 15~18m；南部山区丘陵地带标高 337~442m(新茶亭一带)；西部为丘陵山区，标高在 400~473.3m；东北部为丘陵地带，绵江河北(洋溪村附近)标高在 197.5~237.4m 之间。

（7）定南县

县境内以北高南低、西高东高，呈西北南东方向延伸，地形以低山、中低山、丘陵为主；以西南部岿美山的登高崇山（海拔高 1062.6m）和东部镇田大山垵岿为最高峰（海拔 1072m），鸡龙嶂为第二高峰（海拔

1026.9m），东南部最低点是九曲河口（海拔约 156.0m），岭南相对高差 916.0m。北部以马尾山为最高峰（海拔约 920.6m），最低点为月子河口（海拔约 270.0m），岭北相对高差为 650.6m。按照定南县的地形形态特征和生成原因，划分为 2 个地貌单元

①侵蚀构造中低山地貌：分布于县境内北部的迳脑、玉石管下以西马尾山，三亨石灰窑及东部的鹅公、镇田等地，面积约 700km²，由震旦系，寒武系混合岩，珠罗系碎屑石燕山期花岗岩组成，是地壳在上升的条件下，经受强烈的侵蚀切割作用下形成的地貌形态。该地貌山体高大陡峻，山脉走向北东，相对高差为 350~600m，山坡坡度一般为 30°~40°，沟谷深切，多狭谷，沟谷形态呈“V”型状态，谷底谷坡基岩深露，风化强烈，植被良好，多为松杉。

②构造剥蚀丘陵地貌：分布于县境内东部及南部广大地区，北西一带也有分布，由震旦系寒武系变质岩、混合岩、白垩系下统红层碎屑岩、加里东晚期花岗岩组成。由于岩性不同，其地貌形态亦有差异，主要山体走向呈北北东向，相对高差 150~200m。在红层、花岗岩地区，山势平缓，波状起伏，山顶圆，山背宽平，山坡坡度小于 30°。沟谷多呈“U”型，地表岩石风化极强烈，植被欠发育，冲沟发育。在公路渠道边常出现小规模的崩岗和滑坡。

（8）安远县

安远县境内大地构造位置处于华南加里东褶皱带东南部边缘，南岭东西构造带与武夷山新华夏系构造带的复合部位。出露地层震旦系、寒武系的变质岩。燕山晚期花岗岩基体呈东北向侵入侏罗系火山岩呈东西向展布，以九龙嶂为界把全县分割成南北两个区域。

安远县山脉属南岭余脉，全县南北长，东西窄，地势由北向南逐渐升

高，至九龙嶂向南又逐渐降低，在九龙嶂乌石排分安远为两部分，构成长江水系和珠江水系的分水岭。地貌可以分为中低山、丘陵和山间盆地。中低山分布在县境边缘和县内南部与中部的分水岭。从县境边缘与邻县交界的中山向濂江河干流依次是低山、丘陵（高丘、低丘），岗地，河流堆积。南部镇江河具有同样地貌排列。大小山间盆地分布在镇江河、濂江河两岸。主要的有欣山镇、孔田、镇岗、三排、长沙等，其中孔田盆地最大。其中，海拔 500m 至 800m 及 800m 以上的中低山地约占全县面积的 27.6%，海拔 300m 至 500m 的高丘地约占 42.9%，海拔 180m 至 300m 的低丘及谷地约占 29.5%

（9）会昌县

会昌县四面环山，中部狭长，自东南向西北倾斜。南岭余脉横亘西南，主峰盘古嶂 1184m，是赣粤分界的天然屏障。武夷山余脉逶迤东部和东南部，主峰洋石崇海拔 1107.8m，是赣闽天然分界岭。东部和西南部地势较高，低山环绕，峰峦重叠。北部和西北部地势较低，丘陵起伏，坡岗连绵。县境山区占全县面积 25%，丘陵占 69.7%，盆地占 5.3%。其主要地貌为剥蚀构造丘陵和侵蚀构造山地两大类。

①剥蚀构造丘陵地貌按高程和形状可分为低丘、中丘、高丘三类。

低丘海拔高程小于 200m，相对高程 40~100m，坡度 15° ~ 20° ，呈小块或不规则而狭长条带状盆地。面积 144.23 km²，占全县总面积 5.3%。主要分布在周田、右水、麻州、文武坝、庄口、庄埠、白鹅、西江等乡镇。

中丘海拔高程 200~300m，相对高程 100m，坡度 20° ~ 30° ，呈狭长火炬形分布。面积 528.5 km²，占全县总面积 19.4%。主要分布在筠门岭、周田、站塘、右水、麻州、文武坝、珠兰、庄口、庄埠、白鹅、小

密、西江等乡镇。高丘海拔高程 300~500m，相对高程 100~200m，坡度 30° ~ 40° ，呈北西—南东展布。面积 1368.8 km²，占全县总面积 50.3%。主要分布在中丘东西两侧的筠门岭、周田、中村、站塘、永隆、富城、右水、高排、麻州、文武坝、珠兰、庄口、庄埠、白鹅、小密、西江等乡镇。

②侵蚀构造山地县境内只有低山地貌，分布在县南的东西两侧，呈北北东~南南西走向展布。海拔高程 500~800m，相对高程 200~300m，坡度 35° ~ 45° 。面积 680.65 km²，占全县总面积 25%。800~1000m 以上的山峰多分布于东、西两侧的低山地区。岩性多为花岗岩、变质砂岩及板岩、混合岩等岩石。

（10）寻乌县

寻乌境东南连武夷山余脉，西北接九连山支脉。地势呈东北、西北与东南高，向西南倾斜，似掇箕状，中山、低山、丘陵、岗地呈阶梯状分布。境内海拔标高 500~1000m，相对标高 200~500m。最低标高为南部斗晏村西河谷，海拔 180m。最高标高为东部项山甌，主峰海拔 1529.8m。县城河床标高 272m。

全县山间谷地占总面积的 2.38%，岗地占总面积的 7.68%，丘陵占总面积的 14.3%，山地占总面积的 75.62%。全县以山地丘陵为主，仅沿河两岸呈狭小谷地。从东到西大致可分为武夷山、基隆嶂两个隆起带和南部红层盆地的沉降带。寻乌县海拔 400m 以上的山峰有 908 座，1000m 以上的山峰有 30 座。

3.1.2.3 水文条件

管网沿线水系较发达，属赣江水系。管网沿线境内主要河流有赣江、贡水、朱坊河、湘水、濂水、小溪水、桃江、绵江、澄江、梅江、平江、

古陂河、琴江、寻五江、九曲河等。

赣江：赣江以章、贡二水在章贡区汇合而得名，古代传说以“赣巨人”而名水。主源为贡水，发源于石城县横江镇洋地石寮崇，为江西省最大河流。赣州市境内赣江长度45千米（自章贡区八境台至赣县尧口），自南向北流向。河流落差11米，平均坡降0.24%。赣江在境内处北纬 $24^{\circ}30' \sim 27^{\circ}10'$ 、东经 $113^{\circ}55' \sim 116^{\circ}35'$ 。流域面积3.64万平方千米（包括由湖南省、广东省、福建省流入的流域面积101平方千米），约占赣江总流域面积8.12万平方千米的44.8%，流域形状近似侧面开口的马头形，全市18个县（市、区）基本属于赣江上游区。

赣江一级支流 章水—古称豫章水，章贡区俗称境内章水为西河。发源于崇义县聂都山张柴洞，流经崇义县、大余县、上犹县、南康区、赣县区，在章贡区八境台汇入赣江。章水主河长199千米，由西向东流，落差861米，平均坡降4.33%。章水流域面积7696平方千米（包括由广东省、湖南省流入的流域面积599平方千米），流域形状近似四方形，地势西南面高，东北面低。

贡水—古称湖汉水，又称雩江、会昌江，章贡区俗称境内贡水为东河。发源于石城县横江镇洋地石寮崇（赣源崇），流经石城、瑞金、会昌、于都、宁都、兴国、全南、龙南、信丰、安远、赣县等县（市、区），于章贡区八境台汇入赣江。贡水主河长278千米，落差309米，自东向西流，贡水流域面积26589平方千米（包括由广东、福建省流入的流域面积282平方千米），流域形状近似倾斜的菱形，东西狭，南北长，东南高，西北低。

赣江二级支流 上犹江—原名豫水，又名犹水、北章水。发源于湖南省汝城县东岗岭，流入集龙墟后入江西省，经崇义县、上犹县，于南康区

凤岗镇三江口流入章水。主河长 189 千米，落差 615 米，平均坡降 3.25%。流域面积 4583 平方千米，其中 510 平方千米属湖南省。流域形状似梯形，自西向东蜿蜒于山岭之间，河床多礁石滩险，上犹江电厂即建在铁扇关下著名的陡水滩上。

朱坊河一又称扬眉水、河田水。发源于崇义县宝山痢痢石、经崇义县扬眉、南康区朱坊，于镜坝流入章水。主河长 80 千米，自西向东流，落差 475 米。流域面积 367 平方千米。

湘水一又称雁门水。发源于寻乌县大坳上，流经寻乌县罗珊和会昌县筠门岭、右水、麻州，于会昌县城与锦江会合流入贡水。主河长 101.34 千米，自南向北流，落差 743 米，平均坡降 1.63%。流域面积 2056.2 平方千米，其中 133 平方千米属福建省，流域形状近似长方形。

濂水一又称梅林江、安远江，发源于安远县九龙嶂，流经安远县、会昌县、于都县，在会昌县境内桑园坝流入贡水。主河长 126 千米，自西南流向东北，落差 508 米，平均坡降 4.13%。水流湍急，滩险较多。流域面积 2259.4 平方千米，形似菱形。

小溪水一又称新陂河。发源于安远县老村耙泥嶂，流经于都县祁禄山、小溪、新陂，于小溪口流入贡江。主河长 60 千米，自南向北流，落差 305 米，平均坡降 3.2%。流域面积 664 平方千米，形似柳叶形。

桃江一又名信丰江。发源于赣、粤交界的全南县饭池嶂，流经全南县、龙南县、定南县、信丰县、赣县区 5 县（区），于赣县区伏坳流入贡水。主河长 289 千米，自西南流向东北，落差 558 米，平均坡降 1.93%，水流湍急，滩险礁多。流域面积 7803.44 平方千米，其中有 149.27 平方千米属广东省，流域形似关刀形，地势东、南、西三面高，北面低，成马蹄形。

锦江一又称瑞金河，是贡水在会昌县县城以上的上游河道，发源于石

城县鸡公峯，流经瑞金市日东乡、象湖镇、武阳镇、谢坊镇，在会昌县县城注入贡水。主河长 130 千米，自东北流向西南，落差 243 米，平均坡降 2.13‰。多险滩礁石。流域面积 1863 平方千米，其中有 135 平方千米属福建省，形似梯形。

澄江一又名西江河、在瑞金称九堡水。发源于瑞金市仙坛脑，流经瑞金市九堡镇、云石山乡、会昌县西江镇、小密乡，在于都县水口流入贡水。主河长 88 千米，落差 239 米。流域面积 831 平方千米，形似 L 字形。

梅江一古称汉水，也称宁都江、梅川。发源于宁都县与宜黄县交界的王陂嶂，流经宁都县肖田乡、洛口镇、东山坝镇、梅江镇和瑞金市瑞林镇及于都县葛坳乡、段屋乡，于龙舌嘴流入贡水。主河长 220 千米，自北向南流，过宁都县城后改向西南流，落差 528 米，平均坡降 2.4‰。至新街河道弯曲接近 360°，俗称吊洲湾，截弯取直后建水电站。河道固定中洲多达 50 个以上，洲上灌木丛生。流域面积 6789.12 平方千米，东、西、北三面高，南面低，形状近似 Y 字形。

平江一又称兴国江、平固江。发源于宁都县猴子嶂，流经兴国县兴江乡、古龙冈镇、长冈乡、潏江镇、龙口镇、赣县区南塘镇、吉埠镇，于江口塘流入贡水。主河长 132 千米，自东北流向西南，过兴国县县城后改向南流，落差 753 米，平均坡降 5.7‰。流域面积 2926 平方千米，形似 T 字形。

赣江三级支流 龙华江一发源于上犹县双溪乡筑峰顶，流经上犹寺下、安和、社溪，在南康龙华流入上犹江，属赣江三级、章水二级、上犹江一级支流。龙华江主河长 60 千米，自西北流向东南，落差 253 米。自南康坳子上至龙华江口，河长 14 千米，落差 35 米，平均坡降 2.5‰。

古陂河一又名新田河，发源于信丰县与安远县交界的蛇婆炼，流经信

丰县新田、大桥、古陂、坪石、龙舌，于龙虎口流入桃江，属赣江三级、贡水二级、

桃江一级支流。古陂河主河长 70 千米，自东向西流，经太平后改向西北流，落差 250 米，平均坡降（下河站）为 1.8‰。

琴江一古名白鹿江，又名石城江、牛牯水。据清道光版《石城县志》称：“坝水、琴水上出高原，下绕城隅，声淙淙如琴韵，因号琴江”。琴江发源于石城与福建交界的金华山，流经石城丰山、县城、屏山、大由和宁都固村、长胜，于黄石江口注入梅川，属赣江三级、贡江二级、梅川一级支流。琴江主河长 153.1 千米。自东北流向西南，经大由后改向西北流，落差 566 米，平均坡降 4.1‰。

东江支流 寻乌水一发源于会昌、寻乌、安远 3 县交界的丫髻钵，流经寻乌县龙岗、澄江、吉潭、留车、斗晏，进入广东省龙川县，水流经枫树坝水库后流进东江，属珠江流域东江一级支流。寻乌水在吉潭以上称澄江，至留车又称留车河。在赣州境内主河长为 126.1 千米，自西北流向东南，过吉潭后改向南流，落差 604 米，平均坡降（水背站）为 2.55‰。

九曲河一发源于寻乌与安远交界的基隆嶂，流经安远、寻乌、定南县，进入广东，流入贝岭水，再经龙川县流入枫树坝水库和东江，属珠江流域东江二级、贝岭水一级支流。九曲河在赣州境内主河长 91 千米，自东北流向西南，至九曲后改向南流，落差 794 米，平均坡降（定南县）为 1.87‰。

3.1.2.4 气候

管线沿线属中亚热带南缘属亚热带季风气候区，具有冬夏季风盛行、春夏降水集中、四季分明、气候温和、热量丰富、雨量充沛、酷暑和严寒流时间短、无霜期长等气候特征。赣州市总降水量平均为 1318.9 毫米，比

历年同期少 1.8 成，属偏少年份（其中上犹、大余、兴国为正常年份，全南为特少年份，其他县市为偏少年份）。以大余 1554.9 毫米为最多，龙南 1152.2 毫米最少。赣州市年平均气温为 19.8℃，比历年同期高 0.9℃，各县市年平均气温在 19.1—20.8℃之间。赣州市年平均气温以于都 20.8℃为最高，石城 19.1℃最低；章贡区为 20.2℃。

3.1.2.5 水文地质

区内出露有震旦系上组，寒武系下组，泥盆系天子岭组，石炭系测水组、黄龙组，二叠系栖霞组、龙潭组，三叠系大冶组，侏罗系余天群、菖莆群、白垩系下统、上统以及第四系更新统与全新统地层。燕山早期、晚期第二阶段与加里东晚期花岗岩。根据地层岩性组合、地下水的赋存条件、水理性质及水力特征，可将区内地下水划分第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩岩溶水与基岩裂隙水四大类型。

3.1.3 环境质量状况

1、环境功能区划

（1）大气环境

管线所地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水环境

项目所涉及河流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据江西省粤环科检测技术有限公司于 2017 年 3 月 3 日~9 日对项目所在区域环境空气质量进行的现状监测。各工程管道站场及沿线环境空气

质量现状较为良好，各监测点位 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、TSP 指标均能符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 要求。

（2）地表水环境质量现状

管道沿线穿越的地表河流有桃江、湘水、九曲河、镇江河、绵水河、渼江等大、中型河流，根据江西省粤环科检测技术有限公司于2017年3月3日~5日对项目所穿越的主要河流进行的水质现状监测。镇江河水质现状执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水质标准，其余断面所在河段水质现状均执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。未出现超标现象，水质现状较好。

（3）地下水环境质量现状

根据江西省粤环科检测技术有限公司于2017年3月3日~4日对项目所在区域地下水水质进行的现状监。各测点地下水质中 pH 值，高锰酸盐指数、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、硫酸盐、氯化物、溶解性固体总量等指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求。

3.2 企业周边环境风险受体情况

输气管道工程工艺介质为天然气，属易燃、易爆危险物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，工程环境风险范围是站场为原点半径 5km 的圆形区域，管道沿线按经过的地区等级、中心线两侧不同范围内（5m、15m、200m）人口密集区情况、穿（跨）越的地表水体（位置关系、方式、长度及水体功能）、饮用水水源保护区分布及关系、自然保护区等环境敏感区域关系、跨行政区边界情况（县、市、省、国界）等。

3.2.1 环境风险受体

本项目不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林等敏感区。根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）规定，输气管道按沿线居民户数和（或）建筑物的密集程度划分沿途地区等级均为三级地区。

管线全长 537.5km，其中赣州南支线信丰-瑞金段线路长度约 340.3km，赣州南支线龙南-全南段线路长度约 56.7km，赣州南支线会昌-寻乌段线路长度约 97.5km，上犹-崇义段线路总长度约 43km。管线和场站环境风险受体情况见表 3-3 至 3-6、表 3-7。

表 3-3 会昌分输站环境风险受体情况表

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
1	松山排	东北	900	372	62
2	何章垌	东北	1008	90	15
3	何草坑	东北	1190	48	8
4	龙屋背	东北	1317	30	5
5	草稻背	东北	4648	54	9
6	桐子树下	东北	4940	60	10
7	墩心	东北	4860	72	12
8	深塘村	东北	4570	810	135
9	三公垌	东北	4420	312	52
10	下黄沙	东北	4175	336	56
11	高排岗	东北	4350	252	42
12	石壁湖	东北	4015	174	29
13	旋龙村	东北	4225	90	15
14	茶子岗	东北	4240	450	75
15	礅头迳	东北	3480	90	15
16	礅头垌	东北	3320	24	4
17	塘坑	东北	2467	144	24
18	下墩子	东北	2108	156	26
19	桃树园	东北	1500	234	39
20	哑记洞	东北	253	48	8
21	乌石塘	东北	690	192	32
22	大桥下	东北	460	210	35
23	下半岭	北	840	138	23
24	下湾村	西北	530	108	18
25	双水龙	东北	518	130	22
26	曲塘	北	4660	372	62
27	乘坑垄	北	4590	96	16
28	凹脑	北	4880	150	25
29	坪湖塘	北	4725	60	10
30	旋龙圩	北	3955	126	21
31	上半岭	北	2230	72	12
32	黄牛排	北	1995	96	16

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
33	石下	北	2200	150	25
34	对门排	北	2086	114	19
35	长坑赖屋	南	360	192	32
36	谢屋	南	1324	270	45
37	古垄	西南	750	120	20
38	香莆塘	西南	725	72	12
39	社背龙	西南	1340	126	21
40	磨刀坑	西南	2090	66	11
41	联丰村	西南	1600	522	87
42	下寮	东南	1454	138	23
43	河背	南	1584	30	5
44	兰屋	东南	1897	192	32
45	高排窝	东南	2133	126	21
46	岭下	东南	2137	84	14
47	石街	南	1294	48	8
48	马坑	南	2210	138	23
49	社排	南	2720	48	8
50	古坊	南	2838	270	45
51	下屋	西南	3016	48	8
52	三公坑	西南	2858	132	22
53	樟梨树下	西南	3280	120	20
54	中坡垄	西南	3455	144	24
55	塘窝	西南	3635	54	9
56	塘屋	西南	3850	240	40
57	大发长	西南	3940	132	22
58	车下垵	西南	4130	144	24
59	黄屋欠	西南	4380	180	30
60	白狮丘	西南	4688	96	16
61	黄泥塘	西南	4900	228	38
62	高背	南	4958	90	15
63	小泮塘	东南	4280	84	14
64	会昌县城	西南	930	100000	/
65	观音排	西南	1112	312	52
66	老谢屋	西南	835	366	61
67	新谢屋	西南	1575	672	112
68	松山排	西南	1960	510	85
69	彭迳	西南	1775	378	63
70	曾屋	西南	2110	192	32

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
71	新建一中	西	1500	2000	/
72	会昌第三中学	西	2395	2300	/
73	会昌县委党校	西南	2470	230	/
74	旱子排	西南	2260	168	28
75	大面岗	西	2985	72	12
76	狗咀头	西	3809	114	19
77	莲塘	西南	2290	636	106
78	老屋家	西南	2700	252	42
79	留马寨	西南	3455	378	63
80	文武坝村	西南	2835	1416	236
81	岭背	西北	3785	192	32
82	石角	西北	4260	144	24
83	官路下	西北	4650	234	39
84	莲塘背	西北	4700	168	28
85	松高排	西北	4768	126	21
86	珠高茶	西北	3785	138	23
87	桥背	西北	3250	150	25
88	新塘背	西北	3510	1152	192
89	迳桥村	西北	3540	1290	215
90	藟子坑	西北	3100	72	12
91	赖屋	西北	2910	108	18
92	上坑	西北	2830	48	8
93	大窝	西北	3685	120	20
94	禾老四	西北	2454	258	43
95	邹屋	西北	2435	108	18
96	老文屋	西北	2010	264	44
97	老邹屋	西北	2060	174	29
98	新文屋	西北	2230	252	42
99	黄土滩	西北	2205	270	45
100	背窝	西北	2755	108	18
101	鸡公滩	西北	2345	288	48
102	芹菜坑	西北	4790	36	6
103	张公桥	西北	1636	270	45
104	大坑	西北	1295	42	7
105	店下	西北	1200	90	15
106	百果塘	西北	1558	78	13
107	金田脑	西北	1200	48	8
108	长岭下	西北	815	120	20

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
109	桐子窝	西北	1097	48	8
110	大路面	西北	1510	96	16
111	社公下	西北	1670	144	24
112	竹丝塘	西北	1560	174	29
113	塘子面	西北	4465	336	56
114	旋龙	西北	4185	738	123
115	下排	西北	4925	480	80
116	石板桥	西北	4965	750	125
117	大塘面	西北	3570	288	48
118	岭下	西北	3156	192	32
119	舟坊村	西北	2954	1920	320
120	塘子坑	西北	4730	72	12
121	汴口村	西北	4645	54	9
122	饭甑塘	西北	4750	90	15
123	对门店	西北	4350	198	33
124	张陂塘	西北	4688	54	9
125	凉伞坝村	西北	3710	234	39
126	下村	西北	3650	132	22
127	斗屋	西北	3520	204	34
128	大屋	西北	3265	312	52
129	祠堂下	西北	3350	210	35
130	凉伞坝	西北	3375	192	32
132	上屋	西北	3285	138	23
133	新厅下	西北	3108	90	15
134	长坑村	西	400	225	45

表 3-4 安远分输站环境风险受体情况表

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
1	安远县城	西北	1205	120000	/
2	石湾村	西北	1096	2616	436
3	石湾村	西北	1965	480	80
4	土城头	西北	1825	534	89
5	石角背	西北	2115	1410	235
6	黄锦万	西北	2376	1488	248
7	民主移民新村	西北	4580	3360	560
8	塔下	西北	4650	192	32
9	龙舌头	西北	2830	642	107
10	县二中	西北	4330	2000	/
11	小坪	西北	4335	318	53

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
12	大埭脑	西北	4710	126	21
13	四方井	西北	4775	630	105
14	怡新花园	西北	4575	3372	562
15	旱塘	西北	4800	354	59
16	大胜村	西北	4210	1710	285
17	徐迳	西北	4204	642	107
18	象咀头	西北	3750	756	126
19	永丰村	西北	3540	390	65
20	永丰苑	西北	3625	2700	450
21	石禾场	西北	3650	1260	210
22	九龙家园	西北	3500	3888	648
23	官仓下	西北	3367	618	103
24	薛屋排	西北	3560	492	82
25	廉江中学	西北	3325	1800	/
26	东江源小学	西北	3237	800	/
27	阳光村	西北	2960	1110	185
28	马脚下	西北	4436	312	52
29	峰背村	西北	3702	1116	186
30	尧唐屋	西北	3050	126	21
31	高排村	西北	3100	1704	284
32	厚德小区	西北	2940	2772	462
33	黄龙背	西北	2815	13800	2300
34	唐屋坝	西北	2590	750	125
35	河背	西北	2597	132	22
36	表角	西北	2240	1470	245
37	谢屋	西北	2655	90	15
38	朱屋山	西北	2280	252	42
39	黄坑	西北	4930	138	23
40	老圳背	西北	1825	498	83
41	修田村	西北	1845	2208	368
42	上村	西北	1435	2910	485
43	火焰山	西北	1085	1776	296
44	龙潭面	西	4108	72	12
45	园墩	西	4103	156	26
46	庵背	西	4350	36	6
47	园墩屋	西	4640	150	25
48	芙蓉排	西	4598	246	41
49	寨下	西南	4887	168	28
50	杨屋坑	西南	4675	270	45

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
51	白露岭	西南	4285	168	28
52	白兰山下	北	2590	1860	310
53	郭屋坑	东北	2510	156	26
54	永康苑	东北	2398	3480	580
55	金星村	东北	2067	1110	185
56	金寨头	东北	1959	1752	292
57	石圳	东北	1775	108	18
58	金石村	东北	2000	1188	198
59	坎下屋	东北	2015	1920	320
60	桅杆下	东北	2115	1272	212
61	社背	东北	2738	54	9
62	唐屋	东北	2513	192	32
63	中心坝	东北	2290	324	54
64	白果树下	东北	2512	432	72
65	湾仔	东北	1807	42	7
66	李屋坝	东北	1396	210	35
67	陈屋排	东北	1160	54	9
68	丰熟村	东北	890	1320	220
69	山塘尾	东北	600	1290	215
70	富田村	东北	2305	138	23
71	石仔岭下	东北	2205	180	30
72	白芒村	东北	3332	312	52
73	园山背	东北	4775	114	19
74	墩塘	东北	4880	156	26
75	牛仔岭下	东北	4360	732	122
76	马木坪	东北	4150	168	28
77	佛子过排	东	2540	90	15
78	河口	东南	2566	228	38
79	下井坑	东南	2525	36	6
80	黄屋	东南	2683	1116	186

表 3-5 定南分输站环境风险受体情况表

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
1	半山	北	4210	96	16
2	银庵下	西北	4470	78	13
3	下围	西北	4440	270	45
4	樟下村	西北	4250	108	18
5	山下	西北	4460	150	25
6	茶园	西北	4210	120	20

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
7	上墩	西北	3930	132	22
8	上围	西北	3930	312	52
9	下坑	西北	4580	48	8
10	学堂下	西北	4670	138	23
11	背带丘	西北	4977	90	15
12	老哈头	西北	4930	132	22
13	太屋	西北	4850	48	8
14	神仙岭山庄	西北	4160	100	/
15	围上	西北	3537	240	40
16	坝尾	西北	3740	252	42
17	街上	西北	3690	144	24
18	仙岭	西北	3755	126	21
19	院屋	西北	3820	282	47
20	刘屋	西北	4185	132	22
21	下村排	西北	4222	138	23
22	贵兴围	西北	4012	126	21
23	社官背	西北	4430	54	9
24	新围	西北	1960	96	16
25	刘细屋	西北	1280	60	10
26	柯树村	西北、南	113	258	43
27	寨下	西北	530	72	12
28	岗下	西北	396	198	33
29	太和围	西南	1090	108	18
30	杨梅排	西南	1340	90	15
31	风树嘴	西南	1420	96	16
32	井坑	西南	1640	270	45
33	下赖	西南	1580	252	42
34	为和	西南	1293	90	15
35	虎山	西南	1602	120	20
36	新塘	西南	1855	108	18
37	新杨	西南	1983	192	32
38	新屋	西南	2355	150	25
39	下迳	西南	2896	60	10
40	恩荣村	西南	3310	1632	272
41	下荣	西南	3260	4980	830
42	旱坑尾	西南	2875	1800	300
43	定南县城	西南	3305	20000	/
44	村头	西南	2610	372	62
45	老屋	西南	2590	1680	280

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
46	余屋	西南	2950	600	100
47	下兰排	西南	3155	108	18
48	下陈屋	西南	4960	504	84
49	大湖	西南	4966	96	16
50	下村	西南	5140	1980	330
51	下陈屋	西南	4965	900	150
52	大坪	西南	4480	60	10
53	龙坑	西南	3955	216	36
54	黄竹塘	西	266	138	23
55	明姆街	南	3468	1512	252
56	砂头村	南	2978	2592	432
57	富田村	东南	3130	1680	280
58	丁公面	东南	3800	210	35
59	瑶前	东南	3875	1110	185
60	下松山	东南	4930	288	48
61	下村	东南	3788	390	65
62	口水庙	东南	3880	252	42
63	富田洞	东南	3480	750	125
64	太平港	东南	3284	228	38
65	秧基背	东南	2642	1320	220
66	钟屋	东南	2300	342	57
67	贺楼背	东南	2230	90	15
68	新屋	东南	935	540	90
69	围岗	东南	1285	210	35
70	下庄村	西南	588	150	25
71	管塘	东南	2415	96	16
72	龙屋排	东南	3030	192	32
73	金鸡村	东南	3065	228	38
74	老屋下	东南	3516	216	36
75	百乐排	东南	3637	180	30
76	下山巷	东南	4385	36	6
77	莲塘面	东南	4707	150	25
78	长桥村	东南	4917	216	36
79	吉田	东南	4800	258	43
80	赖屋	东南	3850	96	16
81	赤岭村	东南	3280	432	72
82	新围	东南	2986	138	23
83	老鸦营	东南	3437	120	20
84	太公村	东南	3125	300	50

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
85	壁背	东南	3313	186	31
86	楼背	东南	2715	126	21
87	排上	东南	2600	138	23
88	围上	东南	2790	258	43
89	下新屋	东南	2850	240	40
90	张屋	东南	2669	204	34
91	松窝里	东南	2405	48	8
92	东山圩	东南	4955	330	55
93	东山村	东南	4969	156	26
94	寨背	东南	2765	150	25
95	曾屋	东南	3155	72	12
96	大坪	东南	4265	66	11
97	神下	东	4492	78	13
98	老屋家	东	590	210	35
99	坡湾	东北	4270	138	23
100	沙塘面	东北	4400	60	10
101	枫树排	东北	4540	300	50
102	双坑尾	东北	4718	168	28
103	老温屋	东北	2805	1140	190
104	黄屋山	东北	2378	90	15
105	焦坑村	东北	2380	270	45
106	大肖屋	东北	2280	30	5
107	上坝	东北	2328	36	6
108	毛公坑	东北	2348	120	20
109	陂下	东北	2400	48	8
110	兰屋场	东北	2287	60	10
111	王屋	东北	2921	66	11
112	新屋下	东北	3300	30	5
113	刘子湾	东北	3360	30	5
114	罗屋	东北	3940	48	8
115	三拾把	东北	4327	54	9
116	丘龙山	东北	4664	60	10
117	老颜坑	东北	4654	114	19

表 3-6 龙南分输站环境风险受体情况表

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
1	墩角	北	1680	66	11
2	杨梅山	北	1860	150	25
3	游阁	西北	1780	84	14

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
4	游角	西北	1880	36	6
5	井坑子	西北	1890	30	5
6	坝仔	西北	2060	36	6
7	寨下	西北	2130	48	8
8	枫树亭	西北	2150	216	36
9	里仁镇	西北	850	35000	/
10	大板岭	西北	3852	72	12
11	邹屋	西北	4250	60	10
12	桥背	西北	4750	30	5
13	郑屋	西北	4920	48	8
14	曹岭	西北	4918	24	4
15	山下	西北	4825	252	42
16	鸭麻围	西北	3795	336	56
17	新屋场	西	3710	1224	204
18	落坝	西	3350	1122	187
19	栗坪	西	2950	678	113
20	正桂村	西南	3405	612	102
21	岗上	西南	4350	78	13
22	老屋	西南	4650	174	29
23	店下	西南	4910	30	5
24	下迳	西南	4744	42	7
25	新华村	西南	4973	48	8
26	对门	西南	4725	36	6
27	新屋	西南	4596	24	4
28	张屋	西南	4300	126	21
29	横坑子	西南	4258	198	33
30	谢屋	西南	4053	180	30
31	德邻	西南	3380	174	29
32	竹兴围	西南	3315	162	27
33	新岭村	西南	2860	120	20
34	社背	西南	3115	90	15
35	杉背	西南	3165	78	13
36	大湾	西南	2728	90	15
37	田垅	西南	2893	216	36
38	排上	西南	3140	108	18
39	老屋下	西南	4075	198	33
40	围上	西南	4140	210	35
41	田心子	西南	4350	96	16
42	观落排	西南	4480	42	7

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
43	桔子排	西南	4612	36	6
44	石塘	西南	4470	108	18
45	龙源湾	西南	4375	48	8
46	江北	西南	512	36	6
47	渔子潭	西南	250	198	33
48	沙坝围屋	南	508	120	20
49	沙坝	南	782	102	17
50	唐屋	南	2179	36	6
51	刘屋	南	4133	48	8
52	雁领	南	3985	60	10
53	杨屋	东南	2190	36	6
54	下杨坑	东南	2290	30	5
55	上村	东南	4240	60	10
56	中小举	东南	3968	132	22
57	社下排	东南	3730	90	15
58	翰岗村	东南	2598	318	53
59	五指石	东南	2263	60	10
60	青山	东南	3279	156	26
61	旱塘头	东南	3810	66	11
62	新屋	东南	3843	258	43
63	兴龙	东南	4030	204	34
64	塘头	东南	4375	228	38
65	社背	东南	4527	186	31
66	营场坝	东南	4715	168	28
67	背程	东南	4780	78	13
68	佛仔	东南	4590	66	11
69	沙江	东南	4947	150	25
70	程口	东南	4820	36	6
71	枫树岗	东南	4580	204	34
72	垵下	东南	1896	132	22
73	墩名下	东南	2095	42	7
74	塘背	东南	2155	96	16
75	老屋下	东南	2550	36	6
76	围仔	东南	2670	120	20
77	牛文湖	东南	2810	186	31
78	碗上	东南	3070	24	4
79	长滩	东	2870	36	6
80	下坝	东	4490	66	11
81	烂泥塘	东北	2363	162	27

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
82	李三札	东北	2805	456	76
83	新村	东北	4685	3240	540
84	中兴村	东北	3035	30	5
85	河背	东北	3145	120	20
86	叶坊	东北	3307	288	48
87	石罗	东北	4230	36	6
88	长排	东北	3970	66	11
89	牛角	东北	4273	18	3
90	洞口	东北	4550	48	8
91	新建	东北	4955	24	4
92	石坎	东北	4872	72	12
93	沙坝村	南	200	108	18

表 3-6 全南分输站环境风险受体情况表

序号	城镇、村庄	相对位置		敏感目标基本特征	
		方位	距离(m)	人口	户数
1	寨下	北	4488	24	5
2	新屋	北	4087	52	10
3	坑尾头	东北	4111	84	14
4	水口村	北	4082	36	6
5	垱下村	北	3570	30	5
6	胡洋尾	西北	4322	36	6
7	杨公坑	北	3048	48	8
8	上僚	西北	4680	216	36
9	上陂	西北	3198	42	12
10	麻布岗	东北	2971	72	12
11	陂头	西北	2624	60	10
12	新屋下	西北	3915	30	5
13	陂头村	西北	2624	48	8
14	黄金村	西北	3283	24	4
15	清秀	西北	2131	252	42
16	烧头村	北	1230	336	56
17	老洲坝	北	524	1224	204
18	上屋	东	2001	1122	187
19	乌龟屯	西南	1717	678	113
20	鹧鸪坑	南	1069	612	102
21	三门村	东	4862	78	13
22	含江村	西南	4283	174	29
23	大坑子	西南	4533	30	5
24	老围垱	西南	4392	42	7
25	全南县	西	2320	35000	/

表 3-7 生态受体情况

序号	类别	敏感目标名称	所在地	级别	主要保护对象	与本工程关系
1	自然保护区	安远九龙嶂县级自然保护区	安远县	县级	林地	管线位于保护区东南，最近距离 2.2km
2	森林公园	三百山森林公园	安远	国家级	林地	管线位于森林公园西侧，与三级保护区最近距离 25m，与一级保护区最近距离 3.8km
3	湿地公园	江西东江源国家湿地公园	安远	国家级	湿地、河流	管线以定向钻方式穿越保护区的镇江河、九曲河，穿越湿地公园 640m
4	湿地公园	寻乌东江源国家湿地公园	寻乌	国家级	湿地、河流	管线以定向钻方式穿越保护区的寻乌河、穿越湿地公园 50m
5	湿地公园	会昌湘江国家湿地公园	会昌	国家级	湿地、河流	管线以定向钻方式穿越保护区的湘江、穿越湿地公园 450m
6	自然保护区	蔡坊自然保护区	安远	县级	林地	管线位于保护区西侧，最近距离0.4km
7	水产种质资源保护区	东江源平胸龟国家级水产种质资源保护区	寻乌	国家级	平胸龟	管线位于保护区东、西两侧，最近距离 5.25km
8	自然保护区	项山甌自然保护区	寻乌	县级	林地	管线位于保护区西面，最近距离 7km
9		张天堂自然保护区	寻乌	县级	林地	管线位于保护区东面，最近距离 0.1km
10		寻乌东江源保护区	寻乌	县级	林地	管线位于保护区东、西两侧，最近距离 11km
11		寻乌会昌湘江源自然保护区	会昌	市级	林地	管线位于保护区西面，最近距离 3.75km
12		夹湖自然保护区	龙南	县级	林地	管线位于保护区西面，最近距离 3.25km
13		黄坑自然保护区	龙南	县级	林地	管线位于保护区南面，最近距离 1.1km
14		金盆山自然保护区	龙南	县级	林地	管线位于保护区东面，最近距离 2.3km
15		三县崇自然保护区	龙南	县级	林地	管线位于保护区西面，最近距离 2.1km
16		陡水湖自然保护区	上犹	市级	林地	管线位于保护区南面，最近距离 3.6km
17	森林公园	阳岭国家森林公园	崇义	国家级	林地	管线位于保护区北面，最近距离 0.51km

3.2.2 管道输送物料风险

管段物质贮存量见下表 3-8，涉及的危化品，在正常使用和事故状态下的物理、化学性质，毒理学特性、燃烧爆炸性、伴生/次生物质，以及基本应急处置方法等具体见表 3-9。

表 3-8 物质贮存量

管段	长度 km	内径 mm	运行气压 MPa	输气量 10 ⁸ m ³ /a
赣州南支线信丰-瑞金段	340.3	450	6.3	8.65
赣州南支线龙南-全南段	56.7	250	6.3	1.26
赣州南支线会昌-寻乌段	97.5	250	6.3	0.72
上犹-崇义段	97.5	250	6.3	0.9

表 3-9 天然气的理化性质及危险特性（含甲烷，压缩）

品名	天然气（甲烷）	别名	沼气	危险货物编号	21007
英文名称	methane; Marsh gas			危险性类别	第 2.1 类易燃气体
化学类别	烷烃	分子式	CH ₄	CAS 号	74-82-8
主要成分	纯品	相对分子质量	16.04	UN 编号	1971
GHS 危险性类别		易燃气体，类别 2；高压气体/压力下气体，类别液化气体			
外观与性状		无色无臭气体			
主要用途		用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造			
健康危害	侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息，当空气中甲烷达 25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。				
急救	皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。				
理化特性	燃烧性：易燃 闪点：-188℃ 引燃温度：538℃ 燃烧热：889.5KJ/mol 爆炸下限：5.3% 爆炸上限：15% 熔点：-182.5℃ 沸点：-161.5℃ 最小点火能：0.28mJ 最大爆炸压力：0.717Mpa 相对密度（水=1）0.42（-164℃） 相对密度（空气=1）0.55 临界温度：82.6℃ 临界压力：4.59Mpa 饱和蒸气压：53.32kPa（-168.8℃） 溶解性：微溶于水、溶于醇、乙醚。 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。				
危险特性	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。				

灭火方法	切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离。 严格限制出入，切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。 尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
包装储运注意事项	包装分类：II 包装标志：4 包装方法：钢质气瓶。 储运注意事项：易燃调压气体，储存于阴凉、通风仓间内，仓温不宜超过 30℃，远离火种、热源，防止阳光直射。 应与氧气、调压空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放，切忌混储混运。 储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材。 罐储时要有防火防爆技术措施，露天储罐夏季要有降温措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用，搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。
防护措施	车间卫生标准：中国 MAC (mg/m ³) 未制定标准 前苏联 MAC (mg/m ³) 300 美国 TVL-TWA ACGIH 室息性气体 美国 TLV-STEL 未制定标准 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自给过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业，须有人监护。
环境资料	该物质对环境有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、壤、大气和饮用水的污染。
废弃	允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。

3.2.3 现有应急物资情况

本公司现有应急物资与装备、救援队伍情况详见《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件应急资源调查报告》。

3.3 危险因素识别

3.3.1 站场危险因素分析

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线输送系统主要由输气管道和站场组成，项目设置 5 座分输站（龙南分输清管站、定南分输清管站、安远分输站、会昌分输清管站、全南分输站）及 2 座清管阀

室（瑞金清管阀室、上犹清管阀室）和 24 座线路截断阀室。所有阀室均按照分输监控阀室设计。站内主要设备包括：过滤分离器、计量装置、放空管系统等。引发站场事故的主要危险、有害因素表现为：站内管道破裂、站场设备故障和站场的设备泄漏等。引发这些事故的主要因素有：

①站场设备

项目的工艺操作压力最高达 6.3MPa，生产过程存在由于过压、疲劳等引起的与压力容器有关的事故；设备选型不当、过滤分离器的质量直接关系到管道运行的安全。

②仪表

该工艺的控制关键是压力自动监控系统。系统误差过大，会造成误判断泄漏而切断管道输送，造成不必要的经济损失；当发生较小的泄漏时，如不能及时发现，将会造成大的泄漏事故。

③公用工程系统

如果出现停电时间过长或通讯系统故障，有可能对设备及管道运行带来危害。

④工艺废气排放

项目设备定期检修、系统超压及过滤器更换滤芯时会排放少量天然气，通过站外放空系统排放。一旦排空管系统出现故障，就要将管道中气体直排进大气，当这些气体与空气混合达到爆炸浓度极限时，存在爆炸危险；当管道运行压力超过设定值时，会有泄压排放，采用直接压力保护阀泄压方式，气体直接排入大气环境，也有发生爆炸的可能性。

⑤工艺操作

操作人员由于自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，也可能引发事故。

3.3.2 管道危险因素分析

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线管道以埋地敷设方式进行输送，埋深 1.2m~1.5m，具有隐蔽、单一和野外性的特点；输送压力达 6.3MPa。根据长输管道易发生事故不同的特点，可将造成事故的危险因素分成以下几类：

①管道腐蚀穿孔：一般管道具有防腐层，使管材得到保护。但是，由于防腐质量差、管道施工时造成防腐层机械损伤、土壤中含水、盐、碱及地下杂散电流等因素都会造成管道腐蚀，严重的可造成管道穿孔，引发事故。

②管道材料缺陷或焊口缺陷隐患：这类事故多数是因焊缝或管道母材中的缺陷在带压输送中引起管道破裂。根据四川输气管道事故统计，约 38%的事故是由于焊缝、母材缺陷引起的。另外，管道的施工温度与输气温度之间存在一定的温度差，造成管道沿其轴向产生热应力，这一热应力因约束力变小从而产生热变形，弯头内弧向里凹，形成折皱，外弧曲率变大，管壁因拉伸变薄，也会形成破裂。

③第三方破坏：第三方破坏包括意外重大的机械损伤、操作失误及人为破坏等可能，近年来，我国此类事故有快速上升的趋势。特别是河南地区人口稠密，经济不是很发达，第三方破坏现象较突出。

④自然灾害：地震、洪水、塌陷、雷击等自然灾害都可能对管道造成破坏，引发事故。

⑤设备事故：输气设备、设施等性能不好、质量不高也可以引发事故。

4 管段划分

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线，为本评估

报告评估范围。

（1）赣州南支线信丰-瑞金段

管道自赣州南支线信丰分输站向南，经长塘村、小坑村后沿 G45 大广高速公路西侧向南敷设，经嘉定镇、小河镇，在铁石口镇穿越桃江后 G105 国道继续向南至小江镇，在小江镇转向山谷中一条乡村道路向南至 G105 国道，沿 105 国道和 G45 大广高速向南进入到龙南县。

在龙南县管道沿 G45 高速公路和 G4511 龙河高速东侧向南伴行敷设，经过龙南县

里仁镇和关西镇，在关西镇向东沿山谷敷设至定南县。

在定南县县城北侧经历市镇继续向东，穿越 X417 县道后，设置一条老甲山隧道，穿越老甲山隧道后向南至定南县绕城公路北侧约 700m 处，沿绕城公路向东至 S231 省道，沿省道向东北经龙塘镇进入安远县境内。

在安远县境内管线沿 S231 省道向东北，经鹤子镇、孔田镇、镇岗乡、凤山乡、到达安远县，管道在安远县城以东绕过县城继续向北，沿 X485 县道和 X397 县道向北，经过高云山乡、蔡坊乡、至重石镇黄坑村，管线折向西，沿 S340 县道经天心镇后，进入到会昌县境内。

管线在会昌县境内，经云雷村、翻山后穿越 S325 省道，在右水乡北侧向西 G206 国道伴行，经大脑坪村穿越湘水后向北，经麻州镇东侧，沿 G35 济广高速公路向北经文武坝镇，继续向北沿 G35 济广高速经半岭村进入到瑞金市境内。

在瑞金境内，管线继续沿 G35 济广高速经谢坊镇、武阳镇、至瑞金城市规划区南侧，经泽覃乡向西沿赣龙铁路绕行城市规划区，经河坑村、七堡村，管线先向北，再向东，绕过城市规划后，至西三线瑞金分输站。此段线路全长 340.3km。

（2）赣州南支线龙南-全南段

连接线起自龙南县东坑镇坪岗高北侧6#阀室，向西沿421县道延伸，穿越桃江后，继续向西南敷设，至康复村向南至石岗下折向西南进入全南县，经树凹村穿越桃江后继续沿绕城公路南侧，经上屋、南山下、松山到达全南门站。连接线线路全长约56.7km。

（3）赣州南支线会昌-寻乌段

管道从会昌分输清管站出发，向南与赣州南支线伴行，经九子墓、圳下村、在圳下村偏离赣州南支线继续沿G35高速和G206国道，经大连坊、小河背村、至站塘乡，继续向南在济广高速东侧敷设，经下倒水湾、老岭门，绕过筠门岭镇后向南，经盘古隘、进入到寻乌黄尚村，继续向南穿越S80省道后到达澄江镇，沿G206国道向南，经竹子笪、奖坑、石痕，到达寻乌门站，线路全长97.2km，此段连接线线路全长约97.5km。

（4）上犹-崇义段线路

管道出江西管网上犹分输站(位于厦蓉高速上犹东出口南侧，上犹县黄埠镇丰岗村北侧)后进入0#清管阀室。随后管道沿着黄埠镇规划的工业二路向东敷设至小河西侧。管道沿着小河西侧向南敷设，先后由丰岗村东侧、三角井村东侧通过。随后管道沿着山间谷地向南敷设，经过船头湾，翻越上犹、崇义和南康之间的界山，进入崇义县境内。

管道进入崇义县境内后由长坑村折向西偏南敷设，先后经过寺里村北部、黄坳脑村北部、潭背村南部、石岸头村南部。管道在下圩子村西部设置1#阀室。随后管道继续向西偏南方向敷设，先后经过石湾里村南部、扬眉镇北部。管道为了避让矿区，由谢屋村东侧折向南敷设，到达罗家园村北侧后再次折向西敷设。管道先后经过井潭面村北侧、干丘村西侧、崩江潭南侧。管道在小摆口村北侧设置2#阀室。

管道出 2#阀室后继续沿着山间沟谷向西敷设，先后经过罗坝、大山里、岔坑子北部、深窝口南部、垵上东部。后管道在火烧店村西部约 500m 处，X517 县道北侧进入管道终点的 3#调压阀室。管道全长约 43km，全线设置阀室 4 座。

5 管段失效可能性评价

本评估报告参照按照《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）和《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1-2012），按 SY/T6891.1 附录 A 半定量评估法指标体系中失效可能性指标进行分值计算。失效可能性指标包括第三方破坏、腐蚀、制造与施工缺陷、误操作和地质灾害等 5 方面影响因素，每个影响因素评分为 100 分，共 500 分。根据失效可能性分值进行分级，分值越高代表失效可能性控制水平越高，管段事故概率越低。

对每个管段计算失效可能性分值，计算公式按式（1）：失效可能性分值=第三方损坏分值+腐蚀分值+制造与施工缺陷分值+误操作分值+地质灾害分值。具体评分如下：

5.1 第三方损坏

1、埋深（15 分）

调查结果	埋深（m）	警示带	50mm 厚水泥保护层	100mm 厚水泥保护层	加强水泥盖板	钢套管
	1.2-1.5	有	无	无	无	无
得分	15					

2、巡线（15 分）

（1）巡线频率

调查结果	每日	每周 4 次	每周 3 次	每周 2 次	每周 1 次	每月少于 4 次，	每月少于 1 次	不巡查
	每日							

得分	15
----	----

(2) 巡线效果（1分）

调查结果	是否有培训	是否对员工考核	是否有执行记录
	是	是	是
得分	1		

巡线得分为巡线频率与巡线效果得分之积，此项得分为15分。

3、公众宣传（5分）

调查结果	定期公众宣传	与地方沟通	走访附近居民	无
	有	有	有	-
得分	5			

4、管道通行带与标识（5分）

调查结果	标识是否清楚	备注
	清楚	填写：清楚、不清楚、模糊、无
得分	5	

5、打孔盗气（15分）

调查结果	是否发生过盗气现象	当地治安状况如何	其他情况
	否	良好	无
得分	15		

6、管道上方活动水平（15分）

调查结果	基本无活动	低活动水平	中等活动水平	高活动水平
	低活动水平			
得分	12			

7、管道定位与开挖影响（12分）

调查结果	是否安装安全预警系统	管道是否可以准确定位	开挖是否有响应	是否有地图和信息系统	是否有经证实的有效记录
	是	是	是	是	是
得分	12				

8、管道地面设施（8 分）

调查结果	无	有效防护	直接暴露
	有效防护		
得分	5		

9、公众保护态度（5 分）

管道沿线的公众对管道的保护态度

调查结果	积极保护	一般	不积极
	一般		
得分	2		

10、政府态度（5 分）

沿线政府机关配合打击盗气工作的积极性

调查结果	积极保护	无所谓	抵触
	积极保护		
得分	5		

根据上面表格可知，第三方损坏得分合计为：91 分。

5.2 腐蚀**1、介质腐蚀（12 分）**

调查结果	无腐蚀性	中等腐蚀性	强腐蚀性	特殊情况具有腐蚀性
	无腐蚀性			
得分	12			

2、内腐蚀防护（8 分）

调查结果	本质安全	处理措施	内涂层	内腐蚀监测	清管	注入缓蚀剂	无防护
	有	无	无	有	有	无	无
得分	8						

3、土壤腐蚀性（12 分）

调查结果	低腐蚀性	中等腐蚀性	高腐蚀性
------	------	-------	------

	低腐蚀性
得分	12

4、阴极保护电位（8分）

调查结果	-0.85V~-1.2V	-1.2V~-1.5V	不在规定范围	无
	-0.85V~-1.2V			
得分	8			

5、阴保电位检测（6分）

调查结果	都按期进行检测	每月一次通电电位检测	每年一次断电电位检测	不检测
	都按期进行检测			
得分	6			

6、恒电位仪（5分）

调查结果	运行正常	运行不正常
	运行正常	
得分	5	

7、杂散电流干扰（10分）

调查结果	无	交流干扰已防护	直流干扰已防护	屏蔽	交流干扰未防护	直流干扰未防护
	交流干扰已防护					
得分	10					

8、防腐层质量（15分）

防腐层指钢管防腐层及补口处防腐层的质量

调查结果	好	一般	差	无防腐层
	一般			
得分	10			

9、防腐层检漏（4分）

调查结果	按期进行	没有按期	没进行
	按期进行		
得分	4		

10、保护工—人员（3分）

调查结果	人员充足	人员不够
------	------	------

	人员充足
得分	3

11、保护工—培训（2 分）

调查结果	每 1 年 1 次	每 2 年 1 次	每 3 年 1 次	无培训
	每 1 年 1 次			
得分	2			

12、外检测（10 分）

系统的外检测及直接评价情况

调查结果	距离今小于 5 年	距离今 5 年至 8 年	居今大于 8 年	未进行
	距离今小于 5 年			
得分	10			

13、阴保电流（5 分）**（1）防腐层类三层 PE 防腐层**

调查结果	电流密度小于 10 μ A/m ²	电流密度小于 10 μ A/m ² ~40 μ A/m ²	电流密度大于 40 μ A/m ²
	6.23 μ A/m ²		
得分	5		

（2）石油沥青及其他防腐层

调查结果	电流密度小于 40 μ A/m ²	电流密度小于 40 μ A/m ² ~200 μ A/m ²	电流密度大于 200 μ A/m ²
	管线全是三层 PE，沥青的可以忽略		
得分	0		

14、管道内检测修正系数（100%）

管道内检测修正系数根据内检测精度和内检测距今时间决定

（1）标清

调查结果	未进行	距今大于 8 年	距今 3 年至 8 年	距今小于 3 年
	未进行			
修正系数	100%			

根据上面表格可知，腐蚀得分合计为：95 分，修正指数 100%，参照

《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1）A3 中计算公式最后得分为 95 分。

5.3 制造与施工缺陷

1、运行安全裕量（15 分）

调查结果	设计压力	运行最大压力
	6.3MPa	4.2MPa
得分	15	

2、设计系数（10 分）

地区等级对应管道的设计系数

调查结果	0.4	0.5	0.6	0.72	0.8
	0.5				
得分	9				

3、疲劳（10 分）（根据比较大的压力波动次数，如泵/压缩机的启停）

调查结果	小于等于 1 次/周	大于等于 1 次/周且小于等于 13 次/周	大于等于 13 次/周且小于等于 26 次/周	大于等于 26 次/周且小于等于 52 次/周	大于 52 次/周
	小于等于 1 次/周				
得分	10				

4、水击危害（10 分）

调查结果	不可能	可能性小	可能性大
	不可能		
得分	10		

5、压力试验系数（5 分）

调查结果	大于 1.4	大于 1.25 且小于等于 1.4	大于 1.1 且小于等于 1.25	小于等于 1.11	未进行
	大于 1.4				
得分	5				

6、轴向焊缝缺陷（20 分）

调查结果	无	轴向焊缝缺陷	严重轴向焊缝缺陷
	无		
得分	20		

7、环向焊缝缺陷（20 分）

调查结果	无	环向焊缝缺陷	严重环向焊缝缺陷
	无		
得分	20		

8、管体缺陷修复（10 分）

调查结果	及时修复	不需修复	未及时修复
	及时修复		
得分	10		

9、管道内检测修正系数（100%）

标清

调查结果	未进行	距今大于 8 年	距今 3 年至 8 年	距今小于 3 年
	未进行			
修正系数	100%			

根据上面表格可知，制造与施工缺陷得分合计为：99 分，修正指数 100%，参照《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1-2012）A3 中计算公式最后得分为 99 分。

5.4 误操作**1、危害识别（6 分）**

调查结果	全面	一般	无
	全面		
得分	6		

2、达到最大许用操作压力（MAOP）的可能性（15分）

调查结果	不可能	极小可能	可能性小	可能性大
	不可能			
得分	15			

3、安全保护系统（10分）

调查结果	本质安全	两级及两级以上就地保护	远程监控	仅有单级就地保护	远程监测或超压警报	他方拥有,证明有效	他方拥有,无联系	无
	本质安全							
得分	10							

4、规程与作业指导（15分）

根据操作规程、作业指导书及执行情况

调查结果	受控制	未受控制	无相关记录
	受控制		
得分	15		

备注：受控制（工艺规程保持最新，执行良好）

未受控制（有工艺规程，但没有及时更新，或共存多个版本，或没认真执行）

5、SCDAD 通信与控制（5分）

根据现场与调控中心间的沟通核对工作方式

调查结果	有沟通核对	无沟通核对
	有沟通核对	
得分	5	

6、健康检查（2分）

调查结果	有	无
	有	
得分	2	

7、员工培训（10 分）

调查结果	通用科目-产品特性培训	通用科目-维修维护	岗位操作流程	应急演练	通用科目-控制与操作
	有	有	有	有	有
	通用科目-管道腐蚀	通用科目-管材应力	定期在培训	测验考核	无
	有	有	有	有	
得分	10				

8、数据与资料管理（12 分）

根据保存管道和设备设施的资料数据管理系统情况

调查结果	完善	有	无
	有		
得分	6		

9、维护计划执行（10 分）

调查结果	好	一般	差
	好		
得分	10		

10、机械失误防护（15 分）

调查结果	关键操作的计算机远程控制	联锁旁通阀	锁定装置	关键操作的硬件逻辑控制	关键设备操作的醒目标志	无
	有	无	有	有	有	-
得分	15					

根据上面表格可知，误操作得分合计为：94 分，参照《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1）A3 中计算公式最后得分为 94 分。

5.5 地质灾害

1、已识别灾害点（100 分）

（1）易发生

潜在点发生地质灾害的可能性，如滑坡，应考虑发生滑动的可能性

调查结果	低	较低	中	较高	高
	较低				
得分	9				

（2）管道失效性

灾害发生后造成管道泄漏的可能性

调查结果	低	较低	中	较高	高
	较低				
得分	9				

（3）治理情况

调查结果	没必要	防治工程合理有效	防治工程轻微破损	已有工程受损，但仍能正常起保护作用	已有工程严重受损，或者存在设计缺陷，无法满足管道保护要求	无防治工程（包括保护措施）或防治工程完全毁损
	防治工程合理有效					
百分比	95%					

经计算本项最终得分为 76.95 分

2、地形地貌（25 分）

调查结果	平原	沙漠	中低山、丘陵	黄土区、台田地	高山
	中低山、丘陵				
得分	15				

3、降雨敏感性（10 分）

根据降水导致的地质灾害的可能性

调查结果	低	中	高
	低		
得分	10		

4、土体类型（20 分）

调查结果	完整基岩	薄覆盖层（土层厚度大于或等于 2m）	薄覆盖层（土层厚度小于 2m）	破碎基岩
	薄覆盖层（土层厚度小于 2m）			
得分	12			

5、管道敷设方式（25 分）

调查结果	无特殊敷设	沿山脊敷设	爬坡纵坡敷设	在山前倾斜平原敷设	在台田地敷设	在湿陷性黄土区	切坡敷设，与伴行路平行	穿越或短距离在季节性河床内敷设	在季节性河流河床内敷设
	爬坡纵坡敷设、在山前倾斜平原敷设、在台田地敷设、穿越或短距离在季节性河床内敷设								
得分	17.25（估算平均值）								

6、人类工程活动（15 分）

根据人类工程对地质灾害的诱发性

调查结果	无	堆渣	农田	水利工程、挖沙活动	取土采矿	线路工程建设
	取土采矿、线路工程建设					
得分	8					

7、管道保护状况（5 分）

调查结果	有硬覆盖、稳管等保护措施	无额外保护措施
	有硬覆盖、稳管等保护措施	
得分	5	

根据上面表格可知，地质灾害 2~7 得分合计为：67.25 分，地质灾害 1 得分为：76.95。参照《油气管道风险评价方法 第 1 部分：半定量评价法》（SY/T6891.1）A3 中计算公式最后得分为 67.25 分。

根据本章节最终计算可知，管段失效可能性（P）最终分值为 446.25 分。

6 突发环境事件及后果分析

6.1 可能发生突发环境事件情景

6.1.1 管道风险事故案例资料

为从之前的事故中总结经验教训，本次评估主要是针对所能够收集到的资料，进行个例分析，对其事故因素和原因分析见 6-1、6-2。

表 6-1 国内同行业事故统计分析

序号	管道	发生时间	事故原因	事故描述
1	仁寿县富加镇的中石油西南油气田分公司富加分输清管站的出站管线	2006年1月20日	焊缝缺陷造成天然气泄漏	首先发生爆炸，埋在地下的管线爆炸形成十几米长、两米深的大坑。几分钟后，该分输清管站的进站管线也发生爆炸，爆炸引起火灾，并将镇上100范围内建筑物的门窗和玻璃震坏，截至1月20日23时，爆炸事故共造成10人死亡，3人重伤，47人轻伤。爆炸现场1km范围内的1837名群众被迫疏散。
2	泸州市天然气公司安富天然气管理所直径108mm管线	2004年5月29日	管道局部的防腐层受到外力破坏，导致腐蚀穿孔、检修不及时、管理失误造成	造成泸州市纳溪区炳灵路一栋居民楼前的人行道突然发生爆炸，大楼附一层的10多户人家顷刻之间变为废墟。这起爆炸事故共造成5人死亡，35人受伤，10多户居民的家园被彻底摧毁80多户居民受灾，数万人的正常生活受到影响。
3	黑龙江大庆市萨尔图区三因洗浴中心	2002年1月1日	洗浴中心违章修建，其碱污水渗入地下，严重腐蚀地下管线，管穿孔	压力管道（天然气管线）泄漏，引发爆炸重大事故，爆炸造成洗浴中心内8人中4人死亡，4人受伤，东侧相邻2户房屋倒塌，砸死2人，砸伤2人。
4	1986年投产的天然气管线，1995年更换了部分管线，连接新旧管的三通接口处	1999年12月18日	管线严重腐蚀；材料裂纹；未能及时发现隐患	爆炸产生的冲击波将爆管西侧约4m长的新管线扭断，东侧16m长的新管线撕裂扭断，北侧旧管线连同阀门一起扭断并向北飞出巧15m远，爆炸碎片向南飞出70多米远，并将院墙外的杂草引燃起火，外泄的天然气着火，事故造成巨大的经济损失。
5	重庆开县天然气主管道	2005年11月25日	自径100mm天然气主管道突然发生爆裂	2万余居民疏散转移。
6	重庆沙坪坝区井口镇天然气输气管道	2005年9月6日	野蛮施工，堆土加载管道受外力影响变形断裂	天然气大量泄漏后发生爆炸燃烧，高温火柱将附近百余米处民房引燃。酿成1人死亡、18人受伤的的重大事故，造成直接经济损失370余万元，影响到云、贵、川、渝四地的天然气输送。
7	靖西线天然气管道	2005年5月22日	施工破坏	发生严重天然气泄漏事故。

序号	管道	发生时间	事故原因	事故描述
8	四川仪陇天然气管道	2004年10月24日	天然气管道爆裂	泄漏缺口15cm长、5cm宽，泄漏量非常大，周围还形成了大团白雾，空气中天然气浓度已达到爆炸极限。
9	陕京输气管道 神木县神木镇处	2004年10月6日	机动车挖掘破坏埋地管道且没有及时发现、爆炸	天然气泄漏200万m ³ 。泄漏时间长达7小时。经济损失600余万元，未造成人员伤亡。
10	民庆油田第采（气）集气管道主干线	2004年6月7日	高速公路施工，挖掘破坏	大量天然气泄漏。
11	胜利油田至齐鲁石化输气管线	2003年9月24日	施工破坏	临淄北环路施工，一铲土机铲破天然气管道。
12	川西北某市开发区一输气管道	2003年3月9日	挖掘机挖破管道，造成泄漏	大天然气从缺口喷涌而出，使管线中断运行26小时。
14	曹威线、徐威线输气管道	2003年6月	施工缺陷	盲目施工造成管道悬空，最长段400m，悬空最高约50m。
15	陕京输气管道	1998年	洪水引发涡击振动	洪水冲击管道，引起涡击振动，导致管线断裂。
16	川东开发公司某分输清管站	1998年7月	爆炸是管线检修过程中产生了天然气抽空，致使管内硫化铁自燃，引起天然气燃烧	天然气燃烧生成的“天然气+空气+CO ₂ +SO ₂ +S”的混合气体进入到另一设备与天然气或与空气再混合形成高压爆炸混合物后遇硫化铁自燃即发生强烈化学爆炸。站场发生了强烈爆炸，导致全站设备损毁，人员伤亡的特大安全事故。
17	南充至成都天然气管道	1997年8月5日	天然气管道内腐蚀穿孔破	经济损失达250万元。
18	输气干线	1986年5月	天然气室内更换干线放空阀，漏失在室内与空气形成爆炸混合物后遇明火、电火花等发生的化学爆炸，爆炸强度约1MPa	DN400输气干线放空后阀，由于操作欠妥，干线两端放空阀开启，施工氧割法兰时热抽吸出天然气燃烧，强行割下法兰后将大火熄灭，在地上修焊口30min后（法兰割口离地面高1.2m）将法兰拿回割口电焊时发生了爆炸并继续燃烧3.5h，3个施工人员当场被严重烧伤，阀室及室内集输设施严重烧坏，造成了重大的经济损失。

序号	管道	发生时间	事故原因	事故描述
19	湖北十堰市艳湖小区天然气爆炸事故	2021年6月13日	天然气中压钢管严重腐蚀导致破裂，泄漏的天然气在集贸市场涉事故建筑物下方河道内密闭空间聚集，遇餐饮商户排油烟管道排出的火星发生爆炸。	涉事故建筑物东南角下方河道内D57×4中压天然气管道，紧邻芙蓉小区排水口，受河道内长期潮湿环境影响，且管道弯头外防腐未按防腐蚀规范施工，导致潮湿气体在事故管道外表面形成电化学腐蚀，腐蚀产物物料膨胀致使整个防腐层损坏，造成管道腐蚀，加上管道企业未及时巡检维护，整改事故隐患，导致管道壁厚逐步减薄造成部分穿孔。泄漏的天然气在河道内密闭空间蓄积，形成爆炸性混合气体。泄漏点上方的聚满园餐厅炉灶处于燃烧状态，炉灶上方吸油烟机将炉灶火星吸入直径40cm的PVC排烟管道直排至河道密闭空间，引爆密闭空间内爆炸性混合气体，致事故发生，燃气爆炸事故造成26人死亡，138人受伤，其中重伤37人，直接经济损失约5395.41万元。

表 6-2 国外同行业事故统计分析

序号	管道	发生时间	事故原因	事故描述
1	前苏联乌拉尔山区一条输气干线	1989年6月4日	附近火车引起的地火花引爆了泄漏的可燃气体	输气干线泄漏，地火花引爆了泄漏的可燃气体，导致600多人死亡，烧毁数百hm²森林，造成巨大的生命和财产损失。
2	美国新泽西州天然气管	1994年3月23日	天然气管道破裂引发火灾	着火后形成的火球高152.4m，方圆91.44m处的建筑物受到辐射热的影响，毁坏了128套房屋，撤离了1500人。共有50多人受伤，无人死亡。
3	加拿大管道公司然气管道	1995年7月29日	管道破裂起火	50多分钟后距爆破口7m远的另一条914mm气管也爆裂着火，两条管线分别停输了15天、4天。
4	美国新墨西哥州东南部一条输气管道	2000年8月	管径输气管道疏于管理，管道防腐失效，导致管道内壁严重腐蚀，管壁变薄引起管道破裂	天然气爆炸，引起连天大火，至少造成10人死亡，在30km以外的地方都可以看见巨型火球冲上天空，爆炸后地面留下一道长25m、深6m的大坑。

(1) 美国

美国是世界上建设输气管道最早、最多也是距离最长的国家，美国对天然气管道事故逐年统计了事故次数、事故原因和所造成的危害后果。在1990年~2005年的16年里，美国天然气主干网管道共发生了1415次事故，年平均事故率约为88.4次。主要事故原因统计结果见图6-1。

从图中可以看出，外力是造成美国天然气管道事故的首要原因，占事故总数的 39.6%；其次是腐蚀，占到 22.5%，其中内腐蚀占事故总数 12.5%，外腐蚀占事故总数是 10.3%，排在第三位的是建造/材料缺陷，占 15.3%。

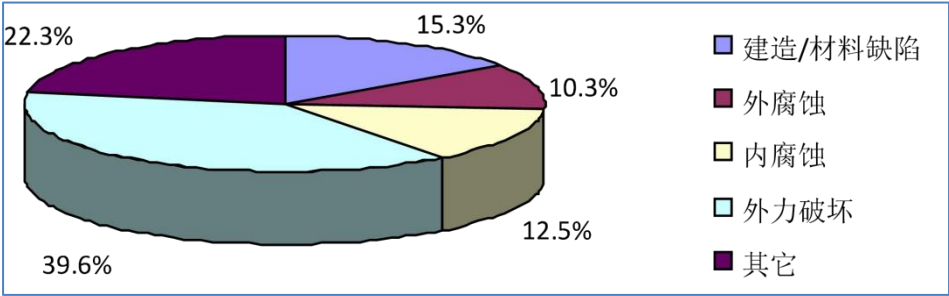


图 6-1 事故原因比例图

（2）欧洲

欧洲是天然气工业发展较早、也是十分发达的地区，经过几十年的发展和建设，该地区的跨国管道已将许多欧洲国家相连，形成了密集复杂的天然气网络系统。1982 年开始，众多欧洲气体输送公司联合开展了收集所属公司管道事故的调查工作，并据此成立了一个专门组织即欧洲输气管道事故数据组织（EGIG）。下表是该组织对 1970 年~1992 年间该组织范围内所辖输气管道事故调查和统计的结果。

6-3 欧洲输气管道事故统计（1970 年~1992 年）

事故原因	事故次数	百分比(%)
外部影响	441	53.1
施工缺陷及材料失效	162	19.5
腐蚀	117	14.1
地基位移	44	5.3
现场开口	29	3.5
其它	37	4.5
合计	830	100

从上表结果可知，欧洲输气管道事故主要原因是由第三方引起的外部

干扰，约占事故总数的 53%；其次是施工和材料缺陷，所占比例为 19.5%，其事故率约为外部干扰造成事故频率的 1/3；第三是腐蚀，占总数的 14%，地基移动、误操作和其它原因分居第 4~6 位，所占比例约在 5% 左右。前三项事故原因不仅是造成欧洲输气管道事故的主要因素（85%以上），而且也是整个世界管道工业中事故率最高的三大因素。另外，据 EGIG 的报告，管道事故按泄漏尺寸可分为三类：

- ①针孔/裂纹：损坏处的直径 $\leq 20\text{mm}$ ；
- ②穿孔：损坏处的直径 $> 20\text{mm}$ ，但小于管道的半径；
- ③断裂：损坏处的直径 $>$ 管道的半径。

下表给出了管道事故中各种事故原因发生的频率。

表 6-4 按事故原因分类（事故频率 $10^{-3}/\text{km}\cdot\text{a}$ ）

事故原因	针孔/裂纹	穿孔	断裂
外部影响	0.073	0.168	0.095
施工缺陷和材料缺陷	0.073	0.044	0.01
腐蚀	0.088	0.01	/
地层位移	0.01	0.02	0.02
现场开口	0.02	0.02	/
其它	0.044	0.01	0.01

由上表可以看出，首位事故原因——外部干扰事故主要导致穿孔泄漏，第二位事故原因——施工和材料缺陷的泄漏类型以针孔/裂纹居多，而第三位事故原因——腐蚀通常导致穿孔和针孔/裂纹，很少引起断裂；由于地层位移而造成的故障通常是由于受到非常大的力而形成的穿孔或断裂；在有隐患的管道上进行带压开孔造成的事故类型是穿孔和针孔/裂纹，没有造成过断裂；由其它原因造成的事故主要是针孔、裂纹类事故。

（3）前苏联

前苏联输气管道在几十年的运营中，出现过各种类型的事故，下表列出的是 1981 年到 1990 年期间发生事故的统计结果。

表 6-5 苏联输气管道事故原因分析（1981 年~1990 年）

事故原因	事故次数	占总事故的比例（%）
腐蚀	300	39.9
其中：外部腐蚀	248	33
内部腐蚀	52	6.9
外部干扰	127	16.9
材料缺陷	100	13.3
焊接缺陷	81	10.8
施工和设备缺陷	82	10.9
其中：施工缺陷	65	8.6
设备缺陷	17	2.3
违反操作规程	22	2.9
其它原因	40	5.3
合计	752	100

从上表的统计结果可以看出，从 1981 年到 1990 年十年间，前苏联由于各种事故原因造成输气管道事故共 752 次，各种事故原因依其在事故总次数中所占的比例排序为：腐蚀 39.9%（其中外腐蚀 33.0%，内腐蚀 6.9%），外部干扰 16.9%，材料缺陷 13.3%，焊接缺陷 10.8%，施工缺陷 8.6%，违反操作规程、设备缺陷和其它原因所占比例较低，分别为 2.9%、2.3%和 5.3%。

（4）事故原因比较

比较上述国家、地区输气管道的事故原因，尽管事故原因在不同国家所占比例不同，即引起事故的原因排序不同，但结果基本相同，即主要为外力影响、腐蚀、材料及施工缺陷三大原因。

在欧洲和美国，外部影响是造成管道事故的首要原因；在欧洲较小直径管道受外部影响的程度一直高于大直径管道，这主要与管壁厚度与管道埋深有密切关系，随着大直径管道建设数量的增多，外部影响造成的管道事故在欧洲已有所下降；在美国，外部影响造成的管道事故占到全部事故

的37%以上。前苏联外部影响造成的事故占总数的16.9%，排在腐蚀原因之后，是第二位事故原因。根据统计资料，外力事故的人为因素较高，比如由外部人员和管道操作者导致的事故占80%以上，由自然因素如地震、洪水滑坡等造成的事故只占20%以下。从以上结果可以看出，外部影响是造成世界输气管道事故的主要原因。

比较结果也同时显示，在每年的管道事故中，腐蚀造成的事故比例也比较大。前苏联1981年到1990年期间因腐蚀造成的事故有300次，占全部事故的39.9%，居该国输气管道事故原因的首位；在美国，1990年到2004年的统计数据中，腐蚀发生了298次，占总数的24.17%，是造成事故的第二位原因，其中44.63%为外部腐蚀，55.37%为内部腐蚀；在欧洲，1970年到1992年腐蚀事故率为14.1%，事故原因排序，排在外部影响和材料及施工缺陷之后，位居第三。

材料失效和施工缺陷在美国是第三位，在欧洲是事故原因的第三位因素。在美国，材料损坏和结构缺陷两者引发的事故有193次，占全部事故的15.65%；欧洲同类事故占总事故的19.13%。在前苏联，因材料缺陷、焊接缺陷和施工缺陷导致的事故次数分别是100次（13.3%）、81次（10.8%）和82次（10.9%），合计事故率为35%，超过了外部影响的比率（16.9%）。由此可见，材料失效和施工缺陷对管道安全运行的危害比较大。

6.1.2 管道突发环境事件情景分析

参照《<油气管道突发环境事件应急预案编制指南>征求意见稿》中列出的突发环境事件情景，结合实际情况，将可能发生的突发环境事件：

1、天然气泄漏引发爆炸事故

天然气属于易燃易爆物质，与空气混合比例达到5%~15%时，遇点火源即会发生爆炸并产生火灾，造成人员伤亡和财产损失，影响社会安全。

此外，在放空或清理分离器、收球作业过程中如未按操作规程要求注水操作，也有可能引起管道腐蚀产物 FeS 在空气中发生自燃现象，导致火灾爆炸产生。

天然气因各种人为、自然因素或者管道的质量缺陷造成管线破裂，导致天然气泄漏，遇点火源可能发生火灾、爆炸事故，危害种类和影响区域取决于管线失效模式、气体释放、扩散条件和点燃方式，由于天然气的浮力阻止了其在地表形成易燃气云，较远距离的点燃使发生闪火的可能性较低。主要的危险源来自喷射火热辐射和受限气云产生的爆炸超压。火灾、爆炸事故是主要危险。

天然气首、末站还有少量的天然气凝液，主要成分包括烷烃成分。如发生凝液罐泄漏事故，凝液将快速气化，形成相对密度接近于1的蒸气，沿地面扩散和聚集，增加爆炸的危险性。

2、天然气泄漏引发窒息危害

天然气属于低毒型物质，其主要成分为甲烷，因设备自身密闭性不强，阀门、法兰、引压管路接头密封不严，设备存在设计或焊接缺陷，管道腐蚀，第三方破坏等都可能造成天然气泄漏。天然气泄漏后吸入人体，会引起急性中毒，出现头昏、头痛、乏力等症状，严重的还可能出现神经衰弱综合征等后遗症。如果天然气发生大量泄漏，会造成泄漏点附近人员窒息、昏迷。此外，由于泄漏、放空等释放的天然气弥漫到大气中，会造成泄漏点周围环境污染，更会带来火灾、爆炸风险。火灾爆炸产生的次生有毒气体 CO 污染大气环境。因此，当发生泄漏事故出现高浓度天然气环境时，必须要有必要的防护。

3、自然灾害

天然气管道沿线途径丘陵、平原地段，地貌多样，地质水文条件复杂。主要表现为坡陡谷深、基岩裸露、管道爬山、穿越大型河流较多，部

分路段险峻无公路通行，还有地区存在台风、季节性暴雨、洪汛、地面沉降、滑坡、雷击、高温、冰冻、大雾等潜在威胁因素。发生自然灾害时，有可能造成管道破裂、光缆断裂、设备损坏、悬管漂管、电缆损伤、安保装置故障，导致天然气泄漏，污染环境，诱发交通事故等危害。

4、通讯中断

SCADA 系统故障、光缆断裂、设备故障、服务器故障、公共网络瘫痪或电脑病毒破坏，均会导致管道设备失控、天然气停输、计量失效、通讯中断、数据丢失等事故。

此外，由于管理上的疏漏、设备故障以及不可抗力的意外（如自然灾害）等均可造成天然气的事故排放。在事故排放状态下，天然气中含有甲烷、一氧化碳等的排放浓度和数量往往会大大超过正常运作条件下的排放浓度和排放量，从而加大了项目周边的环境污染状况，造成污染物的局部聚集，严重时甚至会对项目周边敏感受体以及项目本身、对周边环境产生严重的环境污染事故。因此，应根据生产期可能出现的风险事故类型，制定必要的应急和风险防范措施。

根据本项目生产期可能产生的风险事故类型包括以下几个方面：

- ①管理上疏忽大意，致使天然气泄漏，引发大气污染；
- ②雷击等自然灾害造成天然气泄漏，引发大气污染；
- ③泄漏或者由于天然气泄漏引发的火灾、爆炸事件，进而引起的次生衍生环境污染如森林火灾、生态环境受到影响等。

6.2 事故源强分析

6.2.1 管道天然气泄漏事故源强估算

（1）事故泄露源强分析

本项目主要考虑管道断裂的事故类型，断裂时损坏尺寸取管径的60%。

发生天然气管道破损事故时，天然气的泄漏量按《燃气管道泄漏量计算》(天然气技术与经济，2016年第6卷第一期)中推荐的公式计算。

$$Q_G = 0.000372d^2p$$

式中：

Q_G ——气体泄漏速度，kg/s；

d ——裂口当量直径，取；

p ——管道设计压力，pa。

本项目最大可信事故发生地点处的输气管道的基本计算参数为：安远分输站～10#阀室段、16#阀室～17#阀室段设计压力均为6.3MPa， d 取0.27m。

假定一旦管线因第三方破坏发生破裂事故，管道两边截断阀室在第一时间响应关闭并启动放空程序，则大量天然气从破裂处释放进入环境空气。在此情景下，泄漏管段内的天然气可在较短时间内释放完毕，因此假定泄漏过程为绝热过程。泄漏口直径采用管道直径的60%来估算。本工程气源中 CH_4 含量约为95%，天然气密度以 $0.609kg/m^3$ 计，以此估算天然气泄漏事故排放的 CH_4 的源项。

根据上述参数，管道泄漏事故天然气泄漏速度计算结果见表6-6。

表 6-6 管道泄漏事故天然气泄漏速度计算表

风险源	行政区	事故地点	控制节点 距离(km)	甲烷泄漏速 率 (kg/s)	总泄漏量 最 大值(kg)	泄漏时间 (min)
管线	安远县	安远分输站～10#阀室	25.3	162.3	144659.4	15
	瑞金市	16#阀室～17#阀室	11.33	162.3	66193.5	7

按照每百万天然气燃烧产生630kg CO系数估算火灾事故CO产生量，源项见表6-7。

表 6-7 火灾事故伴生 CO 源项

管段名称	CO 排放量(kg/s)	持续时间(min)
安远分输站～10#阀室	0.177	15
16#阀室～17#阀室	0.177	7

（2）风险预测

①预测模式的选取

根据该项目排放源特征及评价范围内下垫面地形特征，本评价选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的多烟团模式进行计算。

在事故后果评价中采用下列烟团公式：

$$C(x,y,o) = \frac{2Q}{(2\pi)^{3/2} \sigma_x \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{(x-x_o)^2}{2\sigma_x^2}\right] \exp\left[-\frac{(y-y_o)^2}{2\sigma_y^2}\right] \exp\left[-\frac{z_o^2}{2\sigma_z^2}\right]$$

式中：C(x,y,o) -- 下风向地面(x, y) 坐标处的空气中污染物浓度 (mg.m⁻³) ；

x_o , y_o , z_o -- 烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σ_x、σ_y、σ_z——为 X、Y、Z 方向的扩散参数（m），常取σ_x=σ_y。

本次预测取地面轴线浓度，即 Y=0 时的值。

本项目输气管道的基本计算参数为：压力 P 为 6.3MPa，源强见表 6-6，面源面积 0.057m²。面源有效高度 30m，本次预测选取安远分输站~10#阀室作为预测对象。

②气象条件

安远分输站~10#阀室属中亚热带南缘湿润季风气候区，境内日照充足，热量丰富，气候温和，降水丰沛，无霜期长，四季分明，具有春早多阴雨、夏热无酷暑、秋爽降水少、冬冷无严寒的气候特点。由于受季风影响，风向具有东亚季风特点，随季节转换，有明显的交替过程，全年多为北风和北西风，历年平均风速 2.5m/秒。本次选择管段所在地年均风速气象条件进行预测。

③预测结果与分析

天然气管道断裂后，气流的抬升高度直接影响到预测结果，为此评价单位收集了一些天然气管道事故的有关报道并咨询了部分安全评价单位，多数大孔径、高压管道断裂时天然气气流的喷射高度可达60m以上，本报告偏保守考虑，管道以抬升高度为30m进行预测。

取非正常排放时间 $T=15\text{min}$ （事故发生后，管道两侧阀门关闭，管道内天然气全部泄漏的时间），预测在当地常见D类稳定度，平均风速 2.5m/s 气象条件下，甲烷的扩散浓度。经预测模式公式计算得到预测结果见表6-8。

表6-8 发生事故管道内天然气泄漏时甲烷浓度预测结果 单位： mg/m^3

距离（m）	时间			
	1min	5min	10min	15min
50	0	0	0	0
100	31662.16	31662.16	31662.16	31662.16
200	21622.84	21622.84	21622.84	21622.84
500	2390.401	13834.92	13834.92	13834.92
600	0	6007.982	6007.982	6007.982
800	0	4881.96	4882.015	4882.015
1000	0	2851.654	3424.293	3424.293
1500	0	358.4278	2546.401	2546.401
2000	0	0.0438	1394.643	1452.704
2500	0	0	115.2175	949.3311
3000	0	0	0.8308	505.0125
4000	0	0	0.0036	57.6319
5000	0	0	0	0.0387
最大落地浓度出现在距泄漏点 1m 处，最大落地浓度为 188233.7mg/m^3				

一旦管道发生泄漏事故，两端阀室迅速关闭，在破裂口泄漏天然气将喷射而出形成烟团，由于甲烷气体质量比空气轻，烟团可迅速上升、扩散。本次评价从保守计算角度，未考虑甲烷轻气体的浮力作用，在年平均风速条件下，甲烷最大落地浓度超过窒息浓度阈值(178571mg/m^3)，出现距离为泄漏点1m处，根据管线环境保护目标分布情况，假定事故情景排放的

甲烷不会导致周围居民窒息。但从安全起见，建议发生泄漏时，疏散管道两侧200m 范围内的居民。

6.2.2 天然气管道火灾次生污染事故影响分析

预测模式及气象条件同 6.2.1 小节。CO 的 PC-STEEL、IDLH 和 LC50 见表 6-9。管道火灾事故排放的 CO 的影响范围和程度见表 6-10。

表 6-9 CO 的 PC-STEEL、IDLH 和 LC₅₀

序号	污染物	项目	标准mg/m ³	来源
1	NO ₂	PC-STEEL	10	工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2-2002
2		IDLH	96	呼吸防护用品的选择与使用 GB/T18664-2002
3		LC ₅₀	126	危险化学品安全技术全书
4	CO	PC-STEEL	30	工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2-2002
5		IDLH	1700	呼吸防护用品的选择与使用 GB/T18664-2002
6		LC ₅₀	2069	危险化学品安全技术全书

表6-10 发生事故火灾伴生 CO 预测结果 单位：mg/m³

距离（m）	时间			
	1min	5min	10min	15min
50	0	0	0	0
100	34.5299	34.5299	34.5299	34.5299
200	23.5813	23.5813	23.5813	23.5813
500	2.6069	15.088	15.088	15.088
600	0	6.5521	6.5521	6.5521
800	0	5.3241	5.3242	5.3242
1000	0	3.1099	3.7344	3.7344
1500	0	0.3909	2.777	2.777
2000	0	0	1.521	1.5843
2500	0	0	0.1257	1.0353
3000	0	0	0.0009	0.5508
4000	0	0	0	0.0629
最大落地浓度出现在距泄漏点 1m 处，最大落地浓度为 205.2826mg/m ³				

可见，管道火灾事故次生的 CO 地面浓度均未超过 CO 的半致死浓度值 (2060mg/m³) 和 IDLH 浓度值(1700mg/m³)，不会对沿线居民造成严重伤害。建议在管道火灾事故情境下，应至少对事故源周围 200m 范围内的居民实施紧急疏散。

6.2.3 次生生态影响

天然气爆炸、火灾事故发生的同时也会毁坏区域的地表人工植被，影响植被的生长，对生态环境造成影响。天然气爆炸、火灾事故发生产生的大气污染对植物和农业等生态环境会造成影响，主要是表现在：

①当大气污染物达到一定浓度时，会危及植物生长发育及其产品质量，造成水稻、果树、蔬菜等农作物的损害，致农业生产遭受损失。这种损害除了表现为直接的形式外，有时则是污染物在植物体内积累，动物摄入了被污染的植物饲料后，污染物进入食物链并得以富集，可致病，甚至危害人体健康。

②天然气爆炸、火灾事故产生的颗粒物是通过覆盖植物的暴露部分如叶、花、果实、茎等部位而产生物理影响。颗粒物可累积在植物表面，降低植物的光合强度，增加植物对干旱的敏感性，当有水分时，植物表面的灰尘会溶解进入植物体内，对植物产生化学性影响。

③改变土壤的温度、结构、理化性质、肥力、土壤微生物含量等。

④改变野生动物的栖息环境、食源、种间竞争关系、野生动物之间的捕食与被捕食关系等。对植物的影响表现为直接伤害、促进、引起植物种群和群落的变化。

因此，一旦发生事故必须立即启动应急预案，严格控制事故，在做好对事故的风险防范和应急措施条件下，其影响是可以控制的。

6.2.4 管段泄漏对河流地表水的影响分析

本项目输送物料为天然气，不溶于水，正常工况下，由于输气管线是全封闭系统，输运的天然气不会与管线穿越的河流水体发生直接联系。

运营期管道在河流（鱼塘）穿越段，除采用定向钻穿越措施和SCADA自动控制和泄漏检测系统外，在河流穿越上游设置截断阀室、采用加大壁厚的管材和固化管道保护套，均属于目前较先进的防范风险措施，

穿越管段出现泄漏事故的几率小，一般不会发生泄漏事故。

即使管道发生泄漏事故，由于管线穿越河流时埋设在穿越河流河床设计冲刷线以下稳定层内，泄漏天然气会通过水体泄漏到大气中，会对大气环境造成一定的影响。天然气中硫化氢含量较低，泄漏时气泡较大，这些因素会使得被水体吸收的硫化氢很少，对水质无影响。天然气中有机物组分乙烷、丙烷、甲烷和丁烷在水中溶解度都较低，即使天然气发生泄漏，水体中高锰酸盐指数和化学需氧量也不会明显增加。天然气处理工艺使得天然气不含石油油滴，即使发生天然气泄漏，水体石油类也不会有明显变化。天然气在水体中释放逸出到水面时，形成涌动面，由于涌动作用，空气中氧气进入水体中，水体中的溶解氧指标有轻微的增加，按照现行的水标准，天然气泄漏及其燃烧并不改变水质等级。因此发生天然气泄漏时对穿越河流水质的直接影响很小，其环境影响和环境风险是可以接受的。

6.2.5 管段泄漏生态环境影响分析

如果处理泄漏事故时，由于误操作，引发火灾、爆炸，由于在设计时根据经过地的特点设置了截断阀室，截断阀处有放空管，一旦发生事故引起着火的可能性不大，采取必要的应急处理措施后，能够把损失尽量降低。

7 现有环境风险防控和应急措施差距分析

7.1 环境风险管理制度

表 7-1 环境风险管理制度

序号	环境风险管理制度要求	落实情况	差距分析
1	是否建立环境风险防控和应急措施制度	已建立环境风险防控和应急措施制度	基本符合要求，建议进一步完善环境风险管理制度
	是否明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构	已落实，由专人负责	符合要求
	是否落实定期巡检和维护责任制度	建立了生产设施台帐制度，对生产设施进行规范化管理，对各种安全设施设专人负责管理，定期检查和维护保养	符合要求
2	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实	已按落实环评及批复中的要求	符合要求
3	是否经常对职工开展环境风险和应急管理宣传和培训	已对员工定期进行培训和宣传	符合要求
4	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行	已建立突发环境事件信息报告制度，待《突发环境事件应急预案》发布后进行有效执行	符合要求

7.2 环境风险防控与应急措施

7.2.1 风险防控措施

1、管网站场布局及总平面布置

（1）管网和站场布局的安全性

项目管道工程远离县市中心城区，可避免事故发生后对居民点的安全威胁。

（2）供气管道穿越和安全间距

鱼塘穿越时，管道深埋塘底，在穿越处的安全性有保证，根据天然气

泄漏后的污染物扩散特性，即使在塘底管道发生大型事故的情况下，由于快速气化，水中基本没有残余物，因此一般不会影响水质。在道路下埋设管道时，供气管与建、构筑物或其它相邻管道之间的平纵距离、供气管道与地面的纵向距离均按设计标准进行施工。

（3）设备选型和安全设计

①供气管道设备选型和安全设计

本项目根据管径选择供气管道的材质，主要为无缝钢管，均按规定做探伤防护。穿越或跨越重要河流两端设阀门，采用阀门井或直埋方式敷设。供气管道在选材和阀门设备方面满足设计标准要求。

②其它安全设计

站内建筑物均为二级耐火等级设计，站内采用环形消防通道及场地相结合的方式与各构筑物连接；爆炸危险场所的电力和照明设备选用隔爆型或增安型；站内供配电及控制线路敷设方式采用电缆直埋方式，进出建筑物的电缆穿钢管保护埋地敷设并作防水密封；防雷和接地设计按《建筑物防雷设计规范》及《工业与民用电力装置的接地设计规范》的规定进行。

2、工程防范措施

（1）预防他人损坏

在人口密集，建设频繁，事故多发区域，临近埋管多等区域，适当增加埋深，可增设水泥外套和埋设警告标示带，降低他人损坏的风险性。另外，沿线管道防护距离为管线两侧15米区域，管线两侧15米防护范围内的区域不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

①对于闸阀和测电位站等地面设施，除设置警告标示外，设坚固屏蔽，如围墙等，避免外来撞击的损坏。

②建立有效之通报系统。此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、非上班时间通报方法和通报的及时性，最重要的是接到通报后

的回应。

③公众教育：对公众教育给予充分重视，除方法和频率，时间经费之外，最重要的是效果。除防止公众对管线有意或无意的破坏外，还方便公众的随时协助通报沿线有关挖掘作业或意外事故。

④管线位置标示：在人口密集，建设频繁，高事故通报区域正确标示管线位置有助于降低他人的误挖掘等损坏。

⑤巡检频率：巡检被证实能有效的降低他人损坏事故，巡检的重点在于巡检的频率和效果。巡检除应注意借助有关检漏工具或仪器发现管线泄漏迹象外，更积极的做法是还要记录和报告可能对管线存在潜在危害的事件，如沿线附近的新建工程、跨越管线的施工事件等。

（2）管道管理措施

①严禁在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑物，除农业种植外，不得在管道上方及近旁从事其它生产活动。

②制定严格的运行操作规程制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。

③按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。

（3）防震、抗震的对策措施

本项目位于锦江断陷盆地东部，区内未见断裂构造通过，项目所在区域抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，本项目所处地质构造相对于来说较稳定。

（4）地质灾害防护措施

输气管道避开不良工程地质地段。当避开确有困难时，应选择合适的位置和方式通过。如对滑坡地段可采取挡土墙、抗滑桩、抗滑锚杆和支挡等措施，或采用向滑动面内灌浆、彻底清除滑坡体和导流措施等。对崩塌

地段可修筑明洞、棚洞等防崩塌，设置起拦截作用的挡石墙和拦石网，修筑支柱等支挡加固，对易崩塌岩体还可以采用锚索、锚杆串联加固、镶补、勾缝和设置导流系统等措施。

通过规模不大的可能滑坡地段，应选择经处理后能保证滑坡体稳定的地段以跨越方式或浅埋通过。对地质灾害多发地段的护坡、水工保护等工程的施工应严格管理，保证施工质量。应定期检查管道沿线的浅层地表的地质状况，采取措施预防管道和土壤相互作用致使管道轴向受压拱起挤扁，管道由于受力过度开裂。

3、防泄漏、防火、防爆措施

（1）项目沿线站场阀室设置气液联动紧急关断阀，在主干线管道泄漏事故工况下通过在线检测管道压降速率自动关闭泄漏点上下游阀门，及时切断气源减少泄漏量，有效避免次生灾害的发生。

（2）根据国内外同类分输清管站场的运行经验，充分考虑经济投资的前提下，项目选择了安全可靠的工艺流程、性能稳定的机械设备以及数据采集系统（SCADA 系统），确保工艺流程安全可靠。

（3）采用具有可靠的站控系统和阀室 RTU（7#阀室）系统，站场 ESD 功能由站控系统完成，阀室由 RTU 系统完成，不再单独设置执行 ESD 功能的控制系统。

（4）装置设计为密闭系统，使易燃、易爆物料在操作条件下至于密闭的设备和管道中，各个连接处均采用可靠的密闭措施。工艺控制系统中具有越限报警系统和连锁自保系统，以确保在误操作或非正常生产状况下，危险物料始终处于安全控制中。在可燃气体易泄漏及聚集的区域设置可燃气体报警仪，站控室设置可燃气体报警器。

（5）站场工艺设置 ESD 紧急停车系统，设置了防止事故状态下的快速截断阀，为在事故状态下管道能快速截断，在站场进出口均设置有气液

联动及电动紧急截断阀，复位方式为手动。同时站场还设置了BDV紧急放空系统，可确保事故状态下站内气体的紧急放散。

（6）为保护站场内的各种承压设备以及满足管道事故泄放需要，工艺站场内均设放空系统；对可能超压的过滤分离器和清管器发送、接收筒及管道等处设有安全阀及放空阀，形成统一的泄压系统，以保护设备安全，并可在维修和事故状态下手动放空，放出的气体集中排至放空火炬或放空立管高点放空。

（7）本工程站内放空气体按压力等级分别设置了高、低压放空管线，并分别直接与火炬连通。

（8）本工程所有线路截断阀室均设有放空立管，以便于在管道发生事故时减少天然气的泄漏量、减轻管道事故可能造成的次生灾害，便于管道的维护抢修。

（9）天然气输送设施运用高质量、高可靠性的产品，关键部件和附件充分考虑工艺过程及物料特性的要求，特别是阀门等，严格保证其良好的密闭性能。排污阀采用噪声小、耐冲刷的阀套式排污阀。

（10）分输清管站场工艺流程的关键部位如进出站设有温度计、压力表、温度变送器、压力变送器。过滤、旋风分离器、排污罐设有液位仪表，液位检测就地指示选用磁翻板液位计，远传指示选用磁致伸缩液位变送器。每台过滤分离器均设置差压变送器，检测过滤分离器的压降并进行高压压降报警。

（11）发电机房采用防爆轴流风机机械排风，防爆轴流风机与可燃气体浓度报警器联锁，当室内天然气浓度达到爆炸下限1/4时，报警器报警，并联动防爆轴流风机开启排风；防爆轴流风机可手动及远程控制。变配电室室内轴流排风机与温度检测系统联锁，当室内温度达到40℃时，风机开启排风；当室内温度达到32℃时风机停止运行；风机平时能手动启

停。餐厅及卫生间采用玻璃钢通风器机械排风、自然进风的通风方式。水源井泵房采用轴流风机机械排风，自然进风的通风方式。沿线各阀室均采用筒形风帽（带防爆蝶阀）进行自然通风。

（12）在装置区显著位置设置风向标，便于工人选择正确的操作方位，在事故状态下选择正确的撤离方向。

（13）站场工艺装置区的电气设备及照明符合防爆的要求。

（14）分输清管站场火灾报警系统由现场火灾探测报警设备和站控室火灾报警控制器组成。综合办公楼、站控室、走廊等处设置可编址智能火灾探测器和火灾手动报警按钮，工艺区设置防爆火灾手动报警按钮。站控室火灾报警控制器接收火灾探测设备的火灾探测信号，火灾时进行火灾声光报警。火灾报警信号送至站控部分，完成站场的联锁和切断。

（15）工艺装置区的设备大部分露天布置，保证良好的通风条件。在分输清管站场内有可能出现可燃气体泄漏的工艺装置区、燃气发电机房等处设置可燃气体报警仪，站控室设可燃气体报警器。

①可燃气体报警仪的安放位置选在易泄漏点的当地最大频率风向下风侧的近处，并定期做灵敏度检测和鉴定。

②站场可燃气体报警器浓度高高报警输出继电器触点信号传至站控系统，当发生大面积可燃气体泄漏时，值班人员人工确认并紧急关断站场。装置区消防按相关标准设计。装置内设有移动式灭火设施。各站场均配有便携式可燃气体检测仪。

③无人值守阀室可燃气体探测器信号直接进入 RTU 系统，上传调控中心。

④燃气厨房设独立式可燃气体探测报警器，当可燃气体泄漏超限时报警同时关断燃气进气阀，保证厨房用气安全。

各分输清管站场根据人员均配备防毒面具和便携式可燃气体检漏仪。

4、防腐措施

各分输站工艺管线采用防腐涂层和设置牺牲阳极进行保护。

（1）站场、阀室防腐涂层

站内及阀室地上管线和设备及钢结构外表面（非保温），选择环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆的配套防腐结构。埋地管线（含钢套管）外表面（非保温），采用无溶剂液体环氧防腐涂层。管线地上、地下交界处采用无溶剂液体环氧涂料，涂料由地下涂刷至地面以上300mm。进、出站场及阀室输气管道外防腐涂层与连接段线路管道相同，采用常温型（N）挤压聚乙烯（PE）三层结构外防腐（即普通级或加强级三层PE），热煨弯头采用双组份无溶剂液体环氧涂料，补口采用采用双组份无溶剂液体环氧涂料。

（2）站场阴极保护

对于土壤电阻率 $\leq 200\Omega\cdot m$ 的站内埋地管线采用牺牲阳极阴极保护系统进行保护，系统主要包括牺牲阳极、防爆接线箱、参比电极及各类电缆等，牺牲阳极选用镁合金阳极，参比电极选用硫酸铜参比电极。

对于土壤电阻率 $> 200\Omega\cdot m$ 的站内埋地管线，采用强制电流阴极保护系统进行保护，系统主要包括辅助阳极、防爆接线箱、参比电极及各类电缆等，辅助阳极选用柔性阳极，参比电极选用硫酸铜参比电极。

5、环境敏感点风险防范措施

（1）重要河流穿越

本工程管线穿越敏感水体时项目均加强防护等级以降低事故发生概率，采取如下措施：

- 1）相应的提高防护等级，如增加管道壁厚，加强管道的防腐等措施；
- 2）管道采用直缝埋弧焊钢管，充分保证了管体焊缝质量，并使管体焊

缝长度尽可能缩短；

3) 根据《管道干线标记设计技术规定》（SY/T6064-94）和《油气管道输送安全管理规定》，在管道上方连续敷设警示带，其作用为：警示下方有天然气管道，尽可能避免管道遭到第三方意外损坏；

4) 穿越河流的时增设了牺牲阳极保护措施，加强对管道的保护；

5) 通过增加巡线力度，加强管道沿线群众有关管道设施安全保护的宣传教育。

（2）人口密集段

1) 选择线路走向时，尽可能地避开了居民区，以减少由于天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害；

2) 对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区，提高设计系数，增加了管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力；

3) 该工程通过周密的设计和各种防范措施的建立，对穿越段和人口稠密地段管线进行特殊处理，加强了抗震设计。

4) 所有风险敏感目标的区段的管道设计均符合《输油管道工程设计规范》的要求。在环境风险敏感目标非常集中的区段，管道设计提高了防护等级(达到IV级，即最高防护等级)。

5) 加强《石油天然气管道保护法》的宣传力度，普及天然气管道输送知识，提高管道穿越村庄居民的安全防护(管道防护和自我保护)意识，发现问题及时报告；

6) 与地方政府建立沟通渠道，将管道事故应急预案与政府事故应急预案衔接，最大限度地得到政府的支持和帮助；

7) 采用安全保障措施，设立明显的标志桩、提示牌和警示标志；

8) 制定专项事故应急预案，配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设施；

9) 管道巡线与当地村民加强联系，做到群防群治，最大限度地保护管道安全。

7.2.2 应急措施

1、分输清管站场内部天然气泄漏

(1) 根据工艺状况，可采取打开本站越站阀、关闭进出站阀，并紧急放空站内天然气的措施。采用调控中心或者站控系统进行操作，如果远控失效，由站场工艺人员就地进行相应操作。紧急状况下，站场人员可先紧急启动 ESD 按钮后汇报；在生产站场无法进入的情况下，应立即联系关闭上游站、下游干线阀室或者站场，并打开放空阀放空至微正压；

(2) 工艺人员对天然气浓度进行检测，必要时立即安全切断生产现场电源，并对现场流程切断情况进行确认；

(3) 如有必要可向公安部门（110）、消防部门（119）、医疗急救（120）等部门求援；

(4) 安排专人进行现场检测，在事故中心点外一定距离的道路上设置警戒线，并派人引导公安、消防和医疗救援队伍或车辆；如有必要，立即向事故所在地的地方政府请求启动紧急疏散预案；

(5) 各应急小组立即按照应急预案的分工开展应急抢修工作，在现场应急指挥部的统一指挥下实施抢修作业，抢修过程中随时进行天然气浓度监测，如出现异常情况应紧急疏散；

(6) 影响到用户供气的迅速通知有关用户。

2、分输站清管站场外部天然气泄漏

(1) 一般处置措施

1) 站场人员或巡线人员立即向应急指挥中心办公室汇报，并迅速查清泄漏具体位置；

2) 管道事故点上下游阀室截断阀应通过远程控制关闭；如果截断阀门

未能通过远程控制关闭，则通知巡线人员赶赴现场关闭阀室截断阀门，确认关闭后将事件管段天然气放空至微正压，巡线人员驻守阀室进行看护直至抢险结束恢复供气；

3) 抢险组根据现场情况，采取有效泄压措施，如对泄漏管段进行放空；

4) 应急监测组对泄漏现场的可燃气体浓度、风向、风力进行持续检测，对检测的相关数据危害进行分析评估，确定事故发展趋势与危害范围，为正确处理事故提供合理措施；

5) 对事件现场进行警戒隔离,泄漏现场周围设立危险警示标志，做好防火工作；根据泄漏量和风向确定隔离距离，除抢险人员、机具外严禁其他人员、车辆进入隔离区；指派专人进行车辆引导；疏散警戒隔离区内的无关人员；充分辨识地理环境，进行风险辨识，必要时请求公安部门（110）警戒、疏散就近群众至安全区域，疏散方向应为风向的上风向或侧风向，疏散路线宜以公路为主路线；

6) 采用强制通风设备对现场泄漏的可燃气体进行吹扫，吹扫方向应朝向安全扩散区域，并结合现场风向、风力、湿度等情况确定；

7) 对于可能存在可燃气体体积聚的相对密闭空间，应采取注水、喷泡沫液等方式进行处理，并设置专职人员进行持续检测，防止由于天然气积聚发生火灾、中毒、窒息等次生灾害；

8) 影响到用户供气的应及时通知有关用户。

9) 抢险作业

①对于可燃（有毒）气体浓度超过警戒值的抢险作业现场，应严格控制火源，保持现场持续通风或吹扫，待可燃（有毒）气体浓度低于警戒值后，方可进场实施抢险作业；

②清理进场道路上障碍物，对难以通行的路面采用铺垫石块、桥排、

钢板等方式加固，道路设置时应同时考虑正常通行道路和紧急逃生通道设置；

③布置抢险设备，可能存在可燃气体的区域内应使用防爆设备，抢险人员、设备应处于上风向或侧风向，车辆进入警戒区须安装防火罩；

④根据泄漏点周边环境实际情况及抢险作业要求，组织清理作业区间内障碍物，并设专职人员对现场情况进行持续检测，必要时应采取喷水（泡沫液）方式进行监护；

⑤对泄漏点管道进行封堵或更换，涉及用火作业前须严格进行安全条件确认。

10) 人员撤离

①清理施工现场，清点人数；

②检测事故现场，确认无环境污染隐患后，方可组织人员撤离；

③如现场险情排除已移交专业机构执行，应急指挥中心应组织人员撤离现场。

11) 注意事项

①进入可能存在天然气环境检测、救援、作业的人员，须佩戴个体防护设备；

②须设置专职人员对可能存在天然气的场所及周边持续进行监测，严格控制进入警戒区人员数量，严格现场火源及用电管控；

③保持现场通信畅通，保持逃生通道、应急疏散通道畅通，严禁现场人员在无监护状态下擅自行动，人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数；

④报警时，须讲明泄漏发生的时间、地点和部位（桩号）、人员伤亡情况、泄漏情况等；

⑤充分辨识地理环境，进行风险分析，避免发生次生灾害；

⑥防火防爆要求：所有进入事故区域人员必须关闭手机等电子设备，巡线车辆常备几种型号防火帽，以便铲车等救援车辆到现场及时装戴，常备带荧光警示牌（危险提示）。

（2）当管道泄漏处于重点穿跨越段（如铁路、高等级公路等），并导致交通中断时，除采取一般处置措施外，还应采取以下措施：

1）应立即向当地铁路、交通的政府主管部门汇报，请求启动当地政府部门相应的应急预案；

2）放空后应根据情况对管线进行氮气置换或封堵，具备作业条件后进行施工作业；

3）立即组织清理交通要道，及时恢复交通。

3、分输清管站场内部火灾爆炸事件

（1）发生较大火灾后，应以防止蔓延和防止发生二次火灾为重点，首先确保周围群众和灭火人员的安全；

（2）首先切断气源后才可灭火；

（3）防止爆炸，并阻止火势向附近的建筑物蔓延；

（4）充分利用站场内灭火器等应急物资，及时控制火势；

（5）在灭火和抢险工作中绝对禁止发出火花；

（6）在冷却设备时，应尽可能避免高压水流击坏设备使气体泄漏产生二次爆炸；

（7）灭火时注意风向变化；

（8）灭火后对管线要继续进行冷却。

4、分输清管站场外部管道火灾爆炸事件

（1）站场人员或巡线人员立即向应急指挥中心办公室汇报，并迅速查清火灾爆炸的具体方位、地点。

（2）迅速查清事故部位和事故性质，迅速向上级应急指挥中心汇报现

场有关情况。

（3）现场管理单位立即启动本单位应急预案，各应急抢险小组按照应急预案开展各项抢险工作。

（4）影响到用户供气的迅速通知有关用户。

（5）在确保人员安全的前提下，对初期火灾做到以下控制措施：

1）应立即停输，关闭管道泄漏点两侧的截断阀，对泄漏管道附近其他管线或电缆采取必要的保护措施；切断进入火灾事故地点的一切物质；

2）制定消防方案，组织消防力量进行灭火；

3）组织消防力量对并行、交叉管道降温，防止产生次生灾害；

4）及时组织转移警戒区内可燃物；

5）根据地形地貌、风向、天气等因素协助消防部门采取有效的围堵灭火措施，控制着火区域；

6）灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作，并做好现场监护，防止火灾复燃。

（6）消防废水、污染土壤的处理措施

在管道事故地点附近开挖导流沟和储水池，对废水进行暂时受控储存，由委托处理单位拉运、处理。受到污染的土壤委托有资质的单位运输、处置。

（7）伤员救助

全力救助伤员，如现场不具备抢救条件，立即组织其他人员撤离或远离险情现场，寻求外界机构救护。

（8）外协单位参与救援

根据公司应急指挥中心指令，通知外协单位参与救援。

（9）请求社会救援机构支援

将险情时间、地点、人员伤害原因、伤情等实际情况，向应急指挥中

心汇报，同时联系外界救援机构（120、119）并汇报：

- 1）讲清楚受伤人员在什么地方，附近有什么特征；
- 2）火灾发生时间或预期持续时间，估算火灾影响范围；
- 3）说明受伤人员情况和已经采取了什么措施，以便救护人员事先做好相应的急救准备；
- 4）说明报救者单位、姓名、电话，以便救护车找不到所报地方时，随时用电话联系。打完报救电话后，应问接报人员还有什么不清楚，如无问题才能挂断电话，通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进入现场的障碍物及时清除。

（10）警戒隔离

- 1）对穿越人员密集区域的管道泄漏着火时，应立即协助疏散附近人员、居民，并向当地公安、消防等政府主管部门报告，请求当地政府部门启动相应的应急预案。
- 2）在急救的同时注意周围情况，防止中毒、坍塌、坠落、触电、物体打击等二次事故的发生；
- 3）联系地方相关部门对事故发生地点采取交通管制，避免无关人员进入现场危险区域。

（11）撤离

- 1）清理施工现场，清点人数；
- 2）检测事故现场，确认无火灾隐患后，方可组织人员撤离；
- 3）如现场险情排除已移交专业机构执行，应急指挥中心应组织人员撤离现场。

7.2.3 环境风险防控与应急措施的差距分析

现有环境风险防控与应急措施的差距分析见下表。

表 7-2 现有环境风险防控措施差距分析表

序号	风险防控与应急措施要求	落实情况	差距分析
1	是否与大气环境敏感点建立联系，是否开展安全教育活动、应急演练，是否设有应急避难所和撤离路线等，分析每项防控措施的岗位职责落实情况和措施的有效性；	由应急管理办公室定期开展安全教育活动、应急演练；	建议与大气环境敏感点建立联系，加强安全教育活动、应急演练，设立应急避难所和撤离路线等；
2	是否在水体环境敏感点建有通道防控、水工防护、应急物资等风险防控措施，分析每项措施的岗位职责落实情况和措施的有效性；	本项目危险物质为天然气，对水环境影响较小。	—
3	是否在易发生地质灾害管段设有风险防控措施，分析每项措施的岗位职责落实情况 and 措施的有效性。	经前面分析及地势地貌可知，地质灾害对管段的影响较低，目前为止尚未因地质灾害原因发生重大事故。	建议对管段进行排查，对会产生地质灾害的管段处设置有效的防控措施；

7.3 环境应急资源

环境应急资源落实情况见下表。

表 7-3 环境应急资源落实情况情况表

序号	环境风险管理制度	落实情况	差距分析
1	是否根据事故情景，配备了数量充足、种类齐全的应急物资和应急装备；	企业配备足够的应急物资，并有相应的应急队伍，可满足项目的应急要求。	符合要求
2	是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍	公司已设应急救援队伍人员由兼职人员组成。	符合要求
3	是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）	已签订应急救援单位	符合要求
4	根据地形、路况、交通工具分析到达事故现场的时间，与泄漏时间进行比较分析，采取有效的补救措施和防控对策。	目前阀室设置有自动关断装置，在有天然气泄漏时，达到泄漏量时会自动进行关断，减少天然气泄漏的影响。	针对地形、路况、交通工具分析到达事故现场的时间，与泄漏时间进行比较分析，建立有效的补救措施和防控对策。

7.4 历史经验教训总结

该管段自建设完工以来，该管段尚未发生突发环境事故，发生突发环境事故的原因归纳及公司防止类似事件发生的措施详见下表。

表 7-4 发生突发环境事故的原因归纳及公司防止类似事件发生的措施

序号	历史经验教训	公司防止类似事件发生的措施
1	野蛮施工，堆土加载管道受外力影响变形断裂	加强安全管理，设置警示牌，加强巡视，及时与第三方施工单位进行沟通，做好管道保护宣传及保护措施；

序号	历史经验教训	公司防止类似事件发生的措施
2	天然气管道爆裂	加强巡视，定期对设备检修，加强管道检测；
3	挖掘机挖破管道，造成泄漏	加强安全管理，设置警示牌，加强巡视，及时与第三方施工单位进行沟通，做好管道保护宣传及保护措施；
4	施工质量不规范，造成泄漏。	加强施工质量管理，定期开展管道检测，做好缺陷点修复及管控。

7.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3 个月以内）、中期（3-6 个月）和长期（6 个月以上）给出需要整改的项目表，需要整改的项目表见表 7-5。

表 7-5 整改项目表

序号	存在的问题	整改期限	完成期限责任人
1	进一步完善环境风险管理制度；	短期	付志明
2	建议与大气环境敏感点建立联系，加强安全教育活动、应急演练，设立应急避难所和撤离路线等；	短期	付志明
3	管段进行排查，对会产生地质灾害的管段处设置有效的防控措施；	短期	付志明
4	针对地形、路况、交通工具分析到达事故现场的时间，与泄漏时间进行比较分析，建立有效的补救措施和防控对策；	短期	各站长

8 确定管段环境风险等级

根据管段油气泄漏量（Q），管段失效可能性评价（P）以及管段环境风险受体敏感性（E）的定量分析结果，分别评估各管段突发环境事件风险等级，将油气管道突发环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。

8.1 管段天然气泄漏量

根据评估管段油气 100%断裂的泄漏量。管段油气泄漏量（Q）的分级见表 8-1。

表 8-1 管段油气泄漏量（Q）分级表

序号	物质名称	Q（单位：t）
1	油类	Q1<3000
		3000≤Q2<8000
		Q3≥8000
2	气类	Q1<1000
		1000≤Q2<5000
		Q3≥5000

经计算在最严重情况下天然气泄漏量为 144.6594t<1000t（最大泄露速度为 162.3kg/s，见表 6-6），因此 Q 为 Q1。

8.2 管段失效可能性（P）计算

按前面章节 3.5 计算管段失效可能性（P）分值，根据分值将管段失效可能性控制水平划分为 3 个水平，见表 8-2。

表 8-2 管段失效可能性评价

失效可能性分值（P）	失效可能性控制水平
P>409	P1 类水平
381<P≤409	P2 类水平
P≤381	P3 类水平

根据章节 5.5 的最终得分为 446.25 分，因此失效可能性控制水平为 P1 类水平。

8.3 环境风险受体敏感性

根据管段经过的不同地区等级、江河等水环境以及需特殊保护区域的情况，气类管段按表 8-3 进行评估，评估分值即为气类管道环境风险受体敏感性分值。同一管段涉及多种水环境风险受体的，按敏感程度高的类型进行评估；最高分为 60 分。将评估分值作为管道环境风险受体敏感性（E）分值。按照管道周边环境风险受体敏感性（E）评估分值，将 E 划分为 3 个类型：当 $E \geq 50$ 时，为类型 1（E1）；当 $50 > E \geq 30$ 时，为类型 2（E2）；当 $E < 30$ 时，为类型 3（E3）。

表 8-3 管段环境风险受体敏感程度评估表

指标类型	指标说明	分值	得分
人口密集 程度 (40)	管段经过的地区	四类地区：40；三类地区：30；二类地区：20；一类地区：10	30
穿越陆域 保护区 (15)	穿越国家级自然保护区，国家级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级森林公园，世界地质公园，国家地质公园，国家重要湿地	15	15
	穿越地方级自然保护区，省级风景名胜区，省级森林公园，省级地质公园	10	0
	穿越基本农田保护区，基本草原，市、县级森林公园，防护林特种用途林，县市级地质公园	5	0
	管道不穿越上述各级别保护区	0	0
跨区域影 响（5）	管道事故造成大气影响，范围 3km 以内存在跨省、市界影响的；管道事故造成水体污染，下游 10km 以内有跨省、市界影响的	5	0
	管道事故造成大气影响，范围 3km 不存在跨省、市界影响的管道事故造成水体污染，下游 10km 内不存在跨省、市界影响的。	0	0
合计			45

根据上表可知，E 总得分合计为 45，当 $50 > E \geq 30$ 时，为类型 2（E2）。

8.4 突发环境事件风险分级

根据油气管段环境风险受体类型（E）、油气泄漏量（Q）和管段失效可能性评价（P），按照表 8-4 风险分级矩阵确定管段突发环境事件风险等级。

表 8-4 油气管段突发环境事件风险分级矩阵表

环境风险受体敏感性类型（E）	管段风险物质泄漏量（Q）	管段失效可能性评价（P）		
		P1 类水平	P2 类水平	P3 类水平
类型 1 （E1）	Q1	较大环境风险	较大环境风险	重大环境风险
	Q2	较大环境风险	重大环境风险	重大环境风险
	Q3	重大环境风险	重大环境风险	重大环境风险
类型 2 （E2）	Q1	一般环境风险	较大环境风险	较大环境风险
	Q2	较大环境风险	较大环境风险	重大环境风险
	Q3	较大环境风险	重大环境风险	重大环境风险
类型 3 （E3）	Q1	一般环境风险	一般环境风险	较大环境风险
	Q2	一般环境风险	较大环境风险	较大环境风险
	Q3	较大环境风险	较大环境风险	重大环境风险

8.5 级别调整

如果近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，会在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

江西省天然气管道分公司天然气管网赣州南（信丰-瑞金段）等4条支线运行未满三年，且运行一来未受相关处罚，无需进行风险等级调整。

8.6 环境事件风险等级

企业突发环境事件风险等级表示为“一般-（Q1-P1-E2）”。

9 附图附件名录

附图 1 安远分输站环境风险敏感图

附图 2 定南分输站环境风险敏感图

附图 3 会昌分输站环境风险敏感图

附图 4 龙南分输站环境风险敏感图

附图 5 全南分输站环境风险敏感图

附图 6 安远分输站总平面布置图

附图 7 定南分输站总平面布置图

附图 8 会昌分输站总平面布置图

附图 9 龙南分输站总平面布置图

附图 10 全南分输站总平面布置图

附图 11 管线走向图

附图 12 安远分输站紧急疏散路线图

附图 13 定南分输站紧急疏散路线图

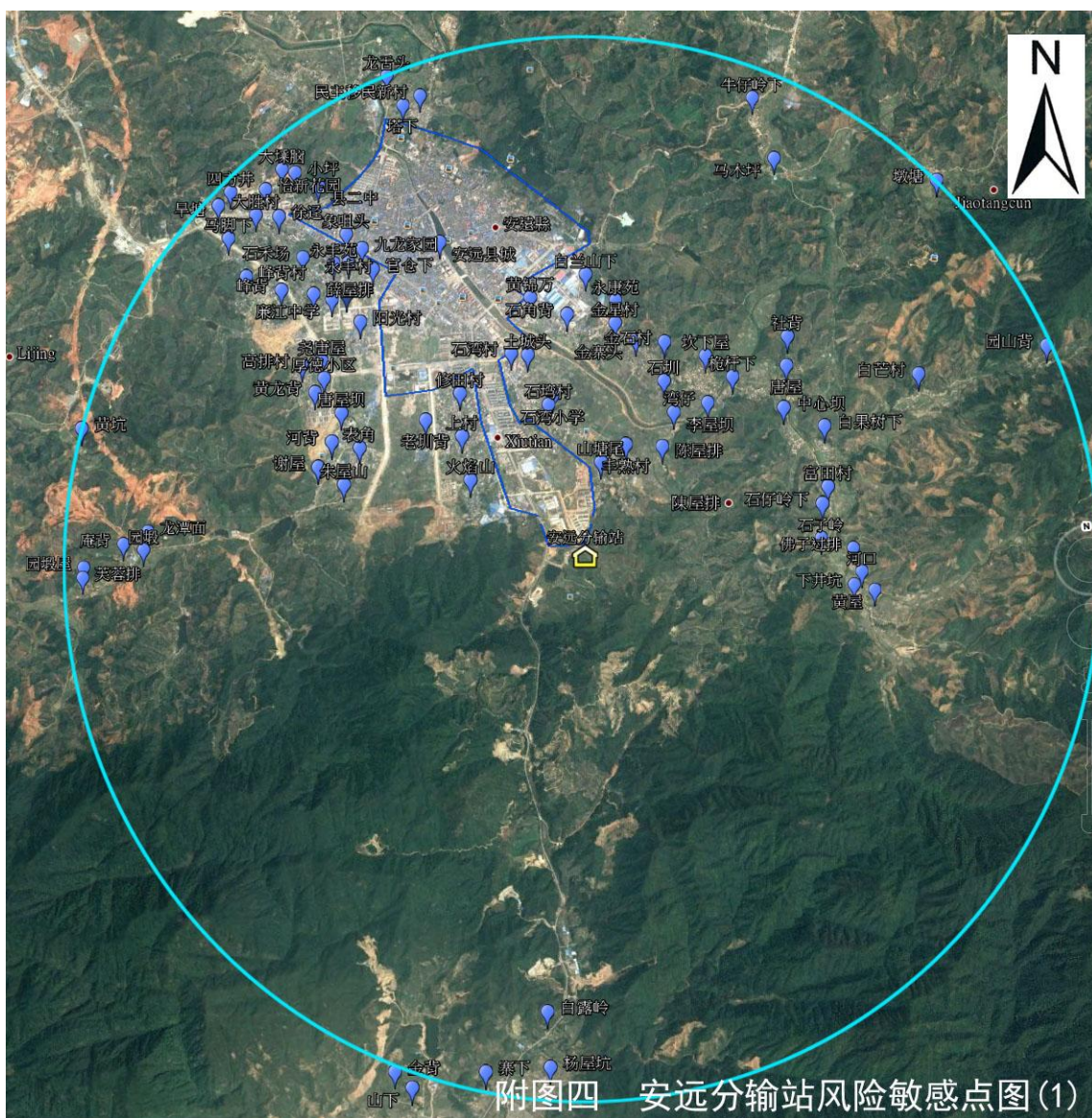
附图 14 会昌分输站紧急疏散路线图

附图 15 龙南分输站紧急疏散路线图

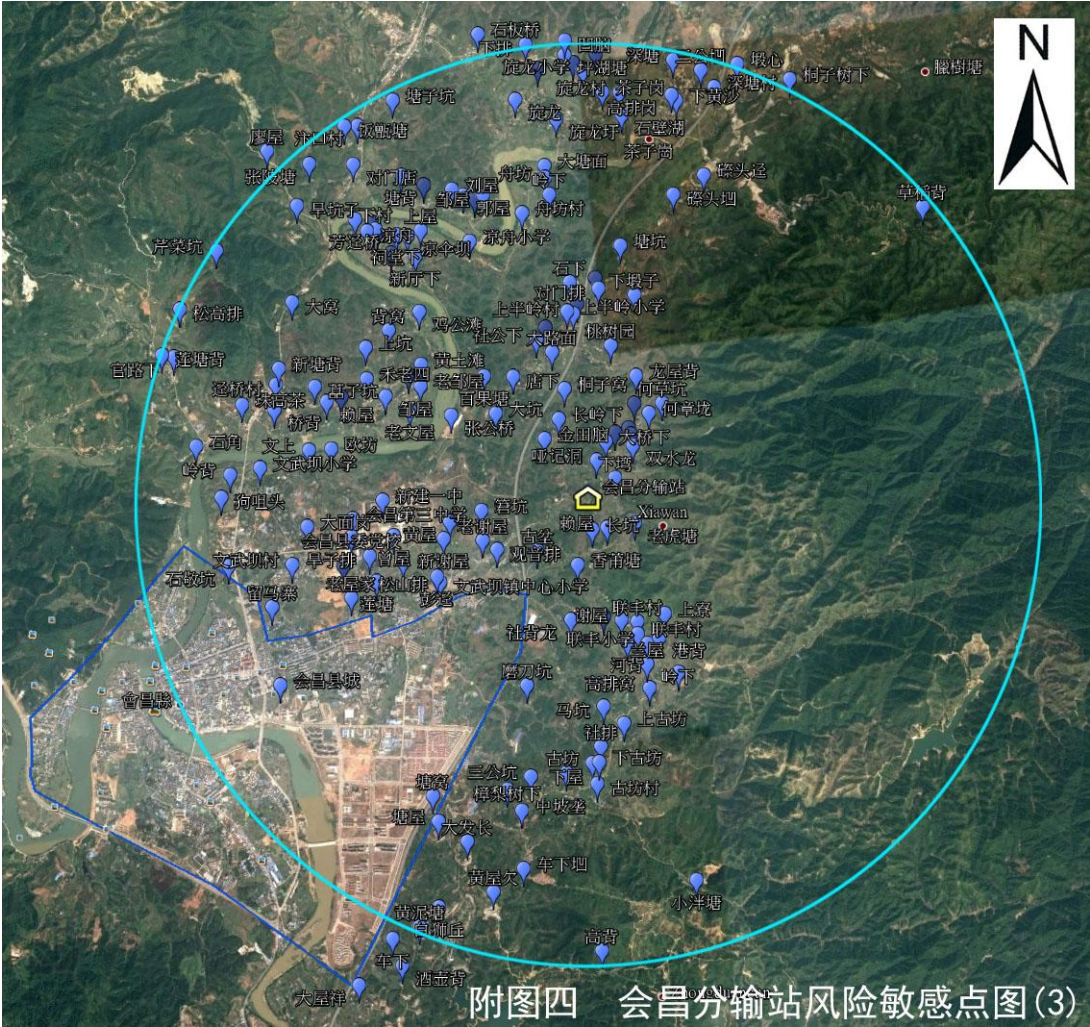
附图 16 全南分输站紧急疏散路线图

附件 1 环评批复

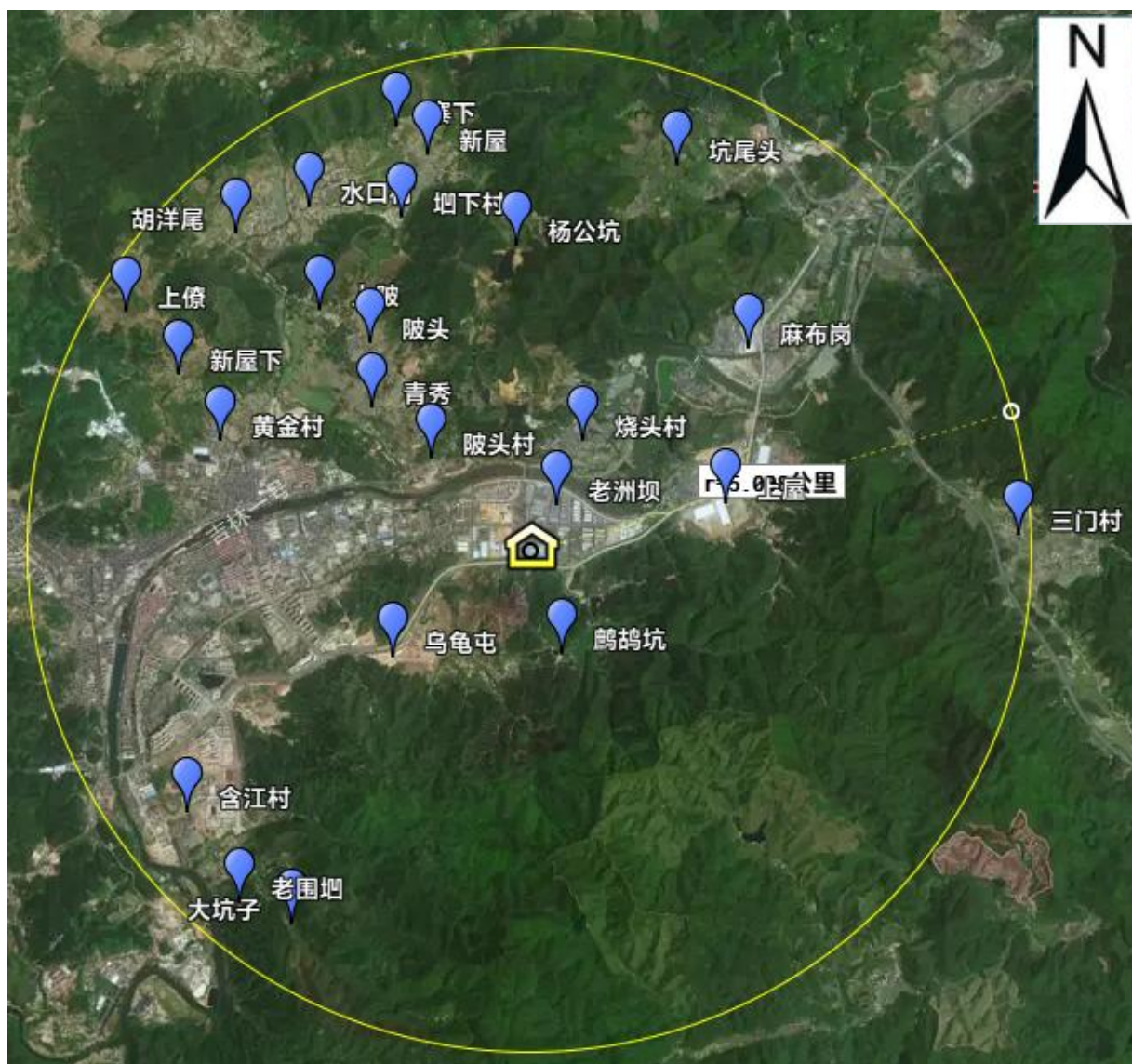
附件 2 救援协议



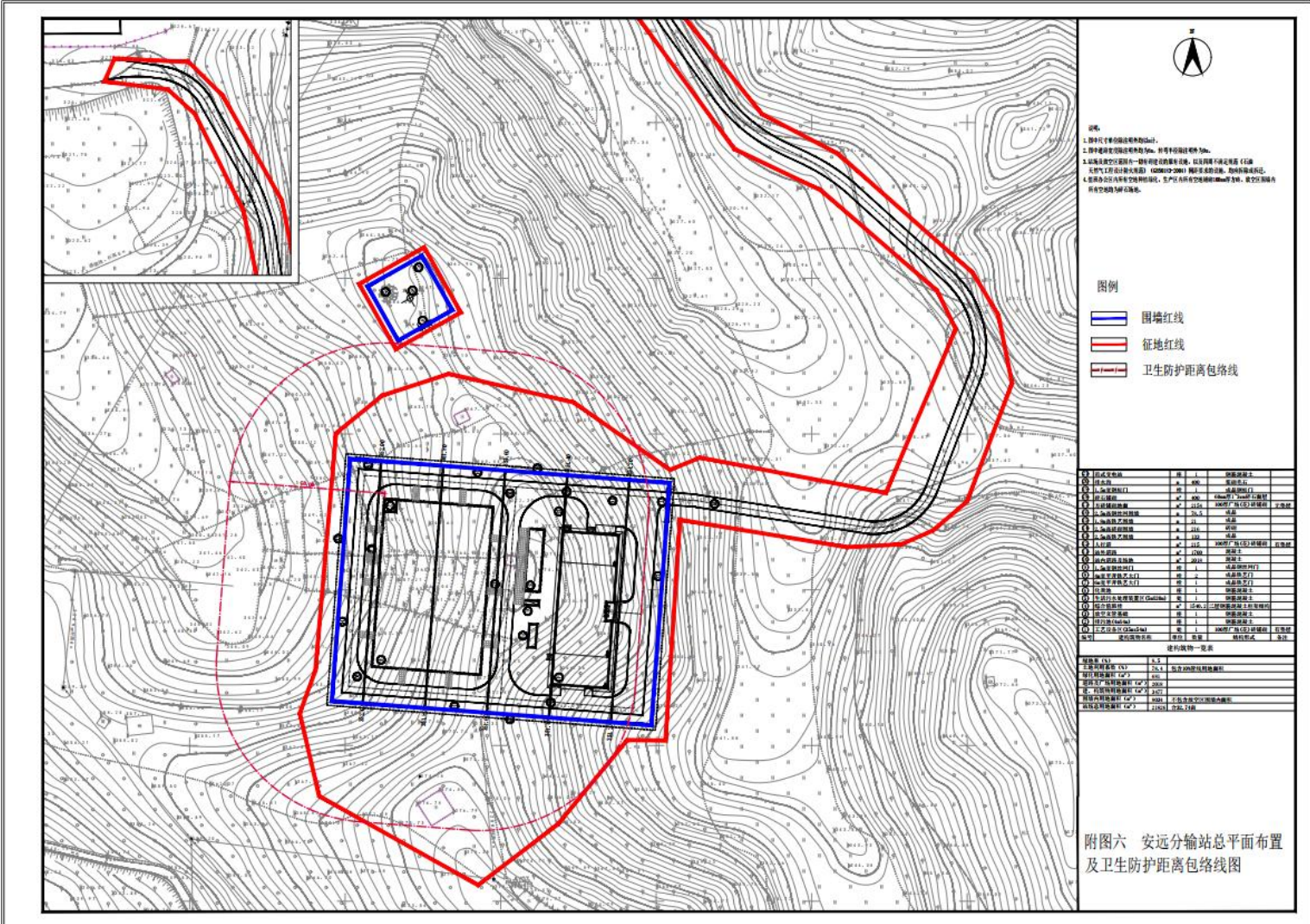
附图 3 会昌分输站环境风险敏感点图



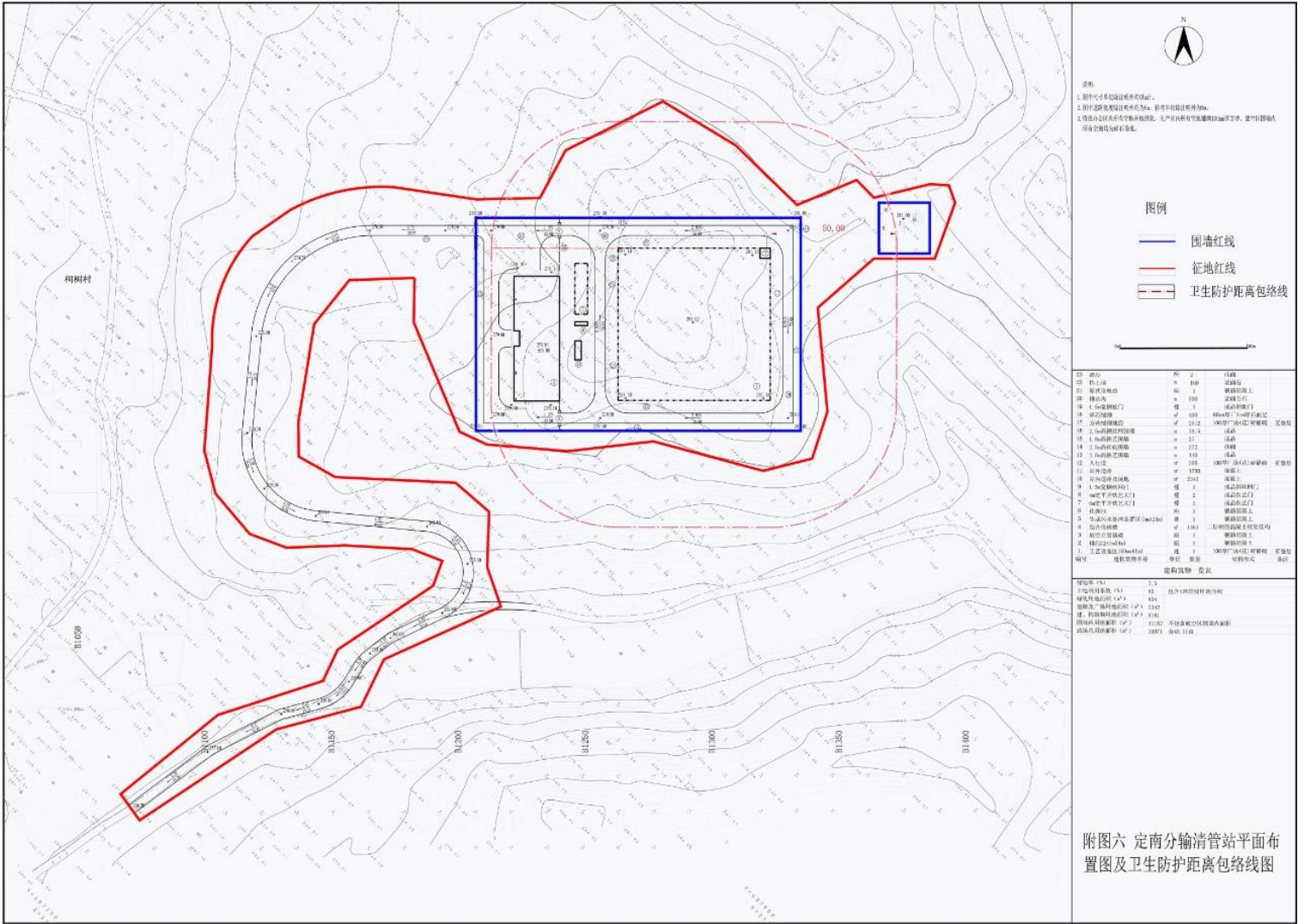
附图 5 全南分输站环境风险敏感点图



附图 6 安远分输站总平面布置图

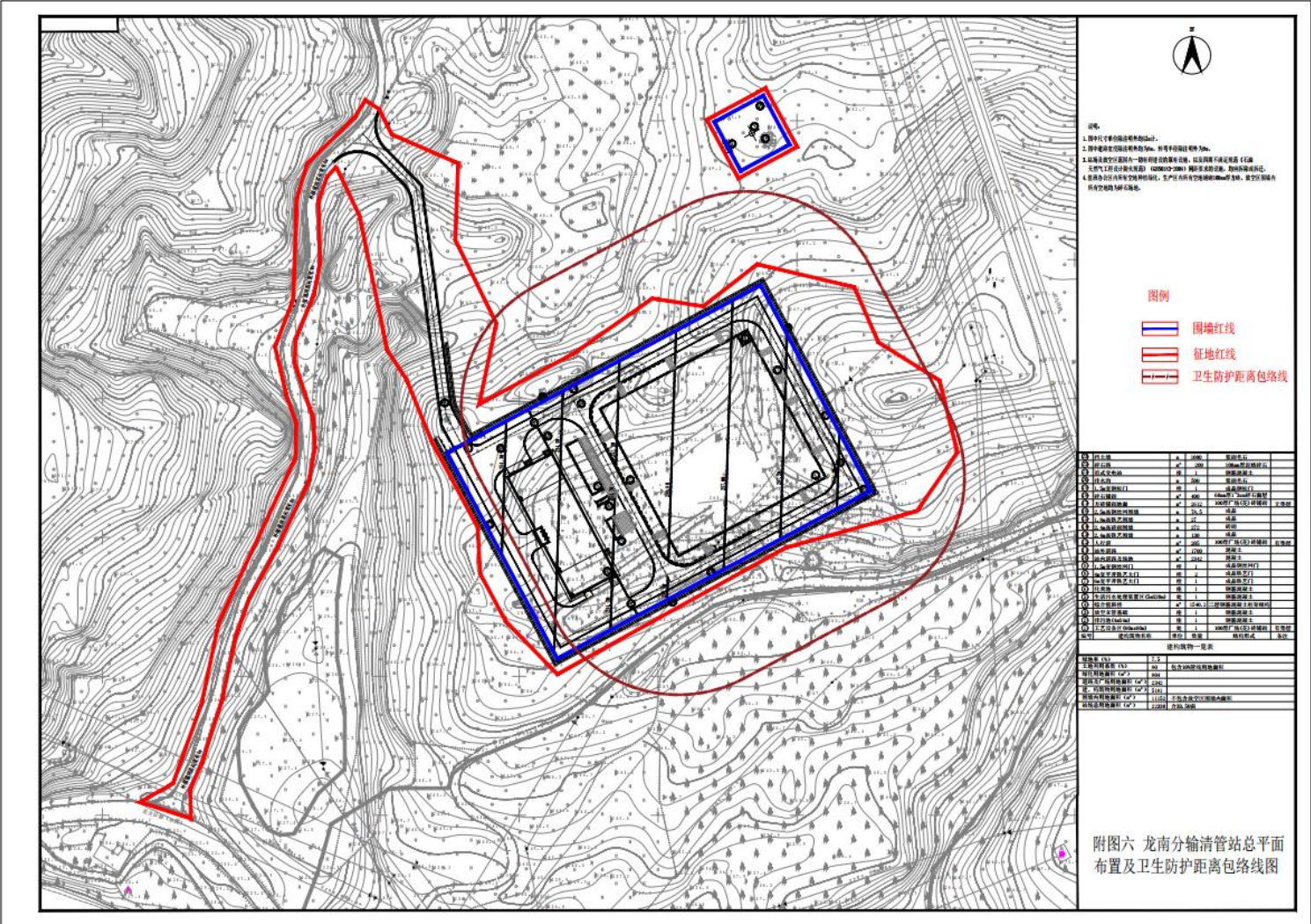


附图7 定南分输站总平面布置图

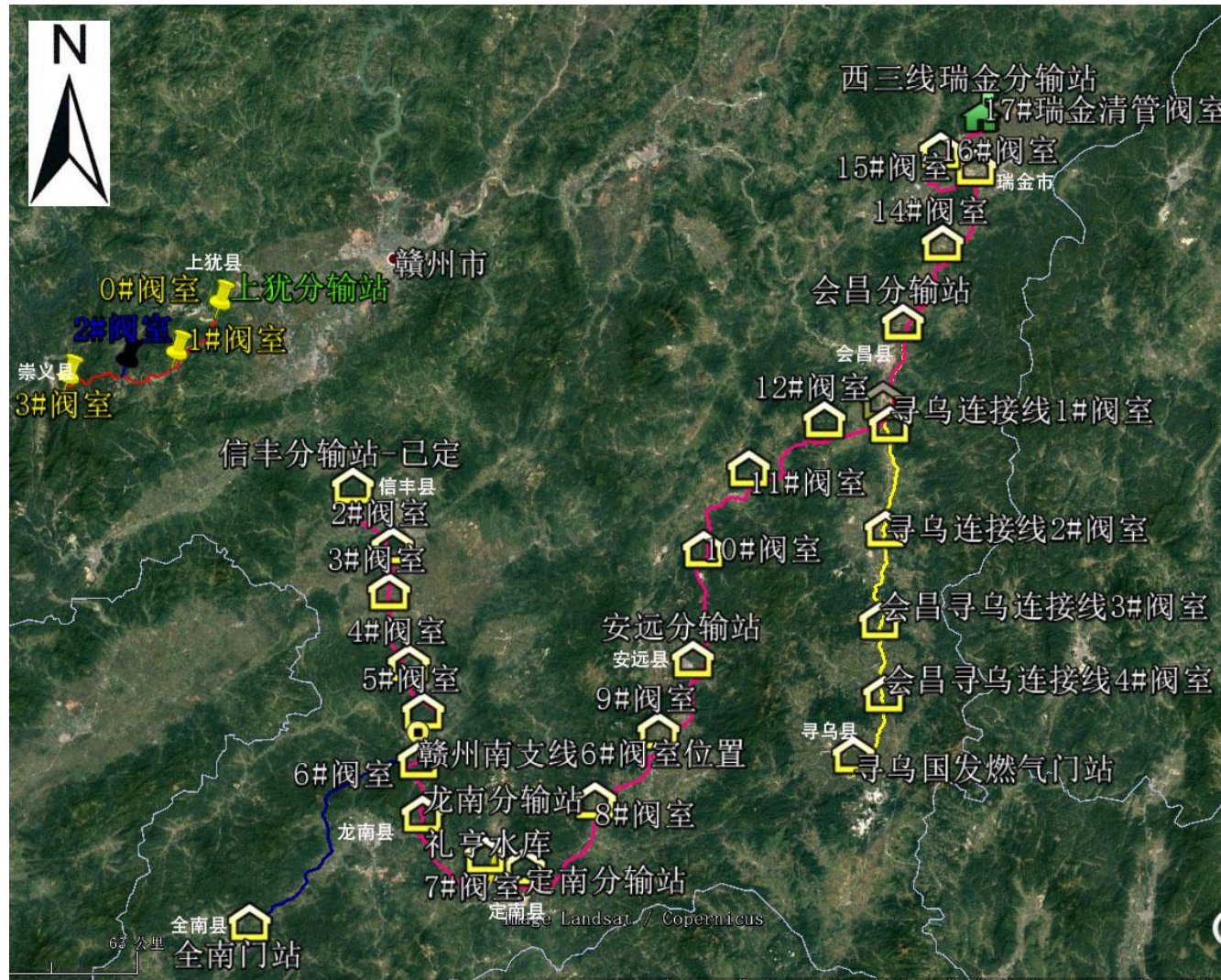


附图六 定南分输清管站平面布置图及卫生防护距离包络线图

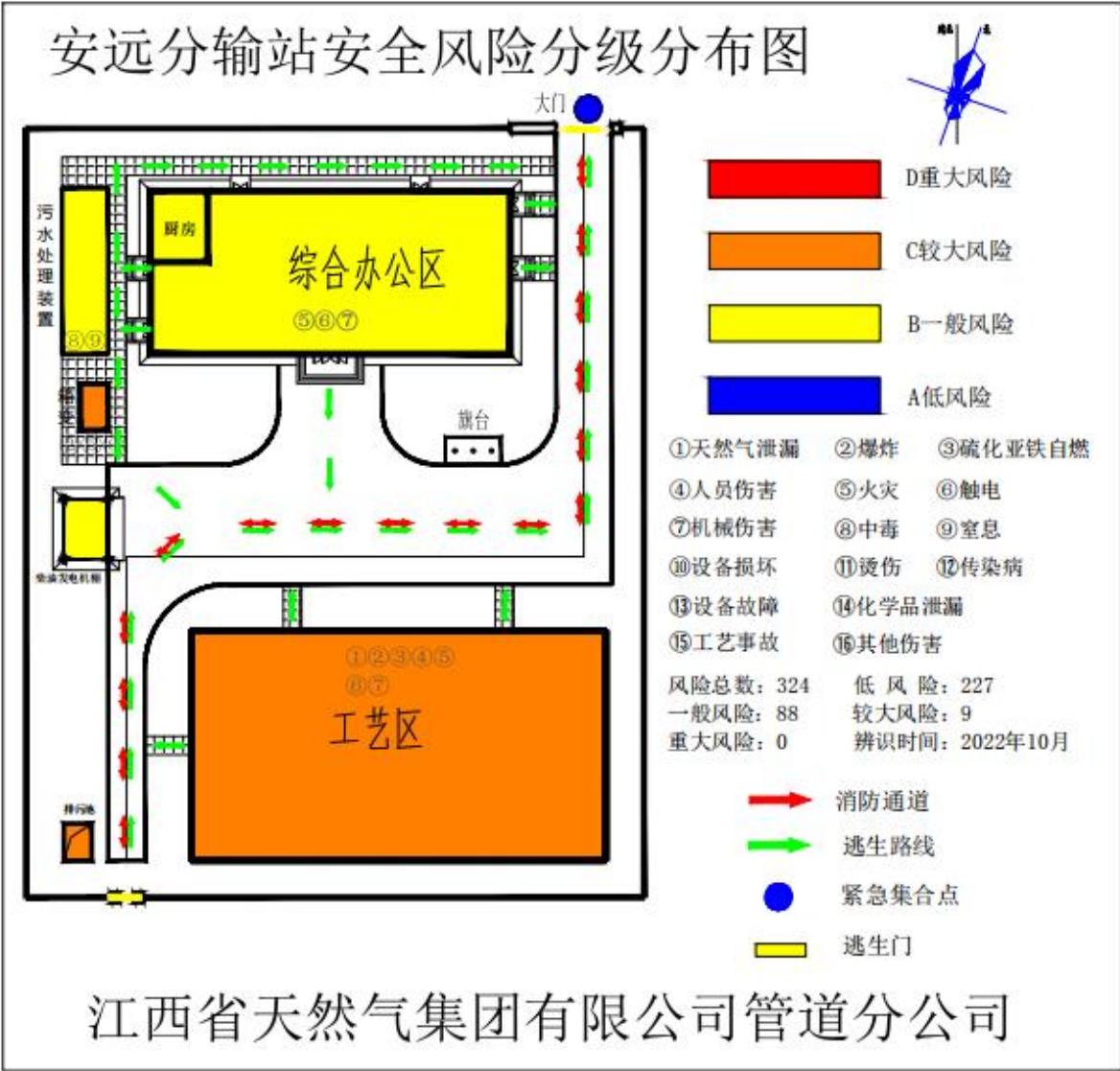
附图9 龙南分输站总平面布置图



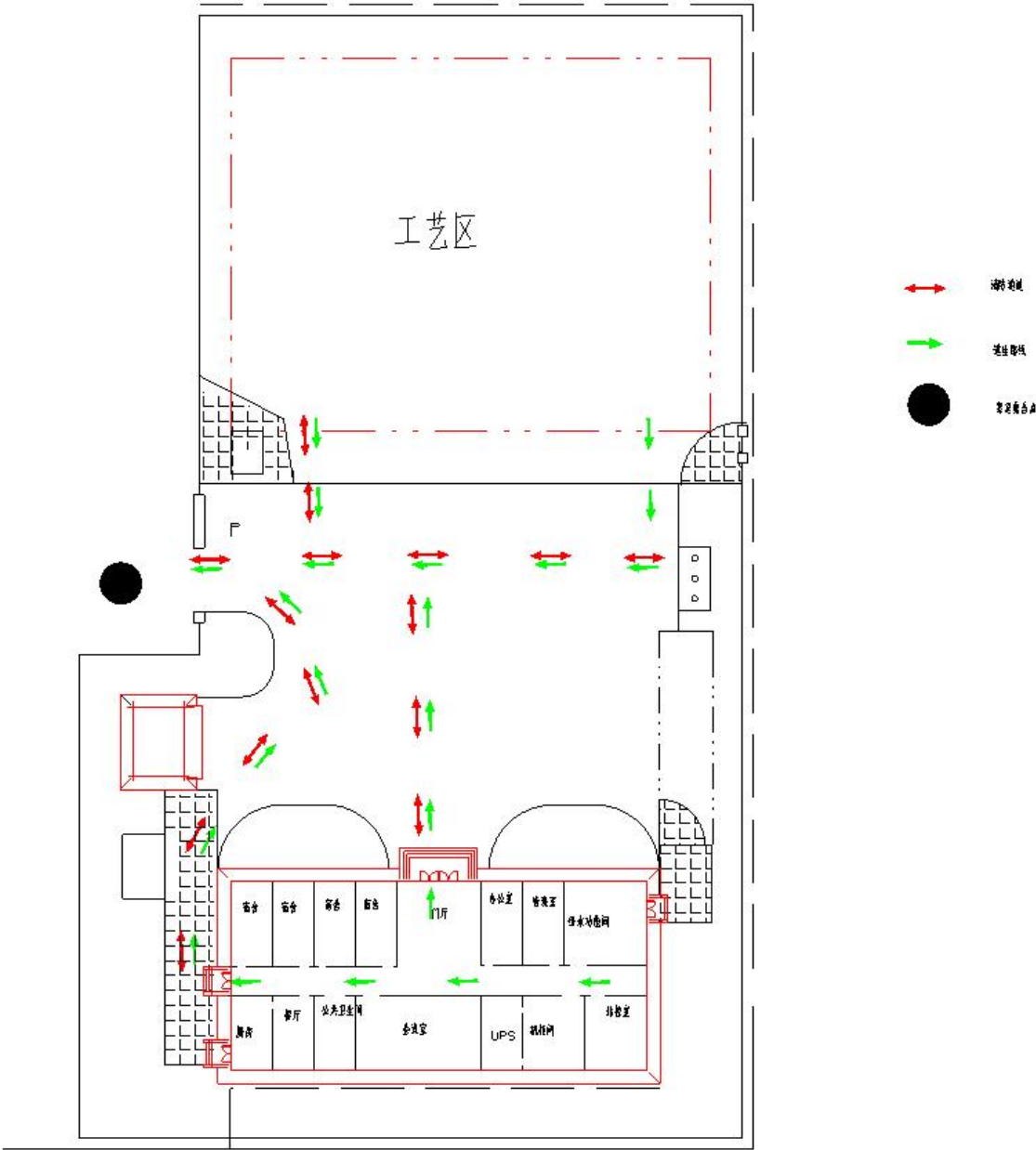
附图 11 管线走向图



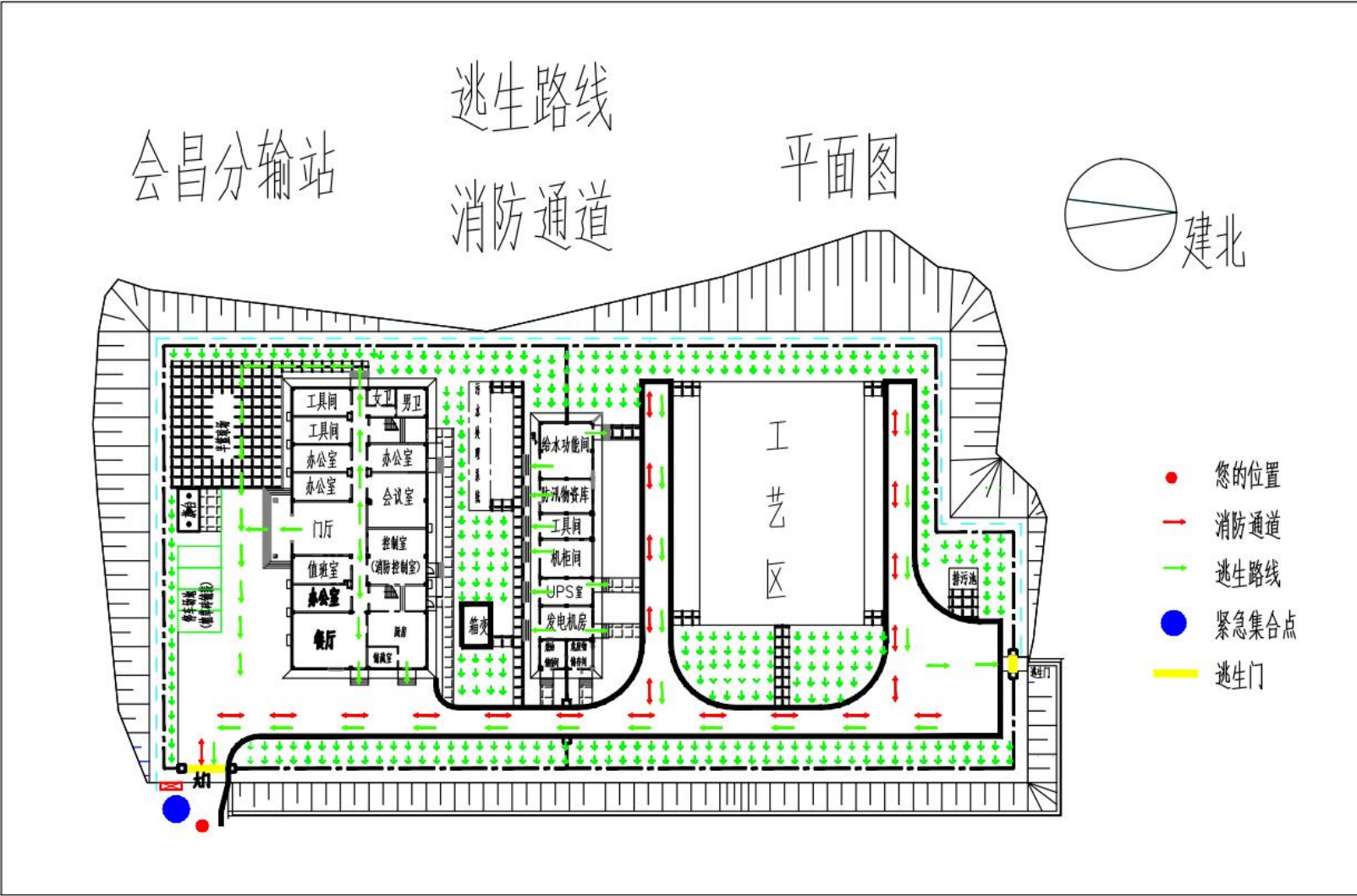
附图 12 安远分输站紧急疏散路线



附图 13 定南分输站紧急疏散路线

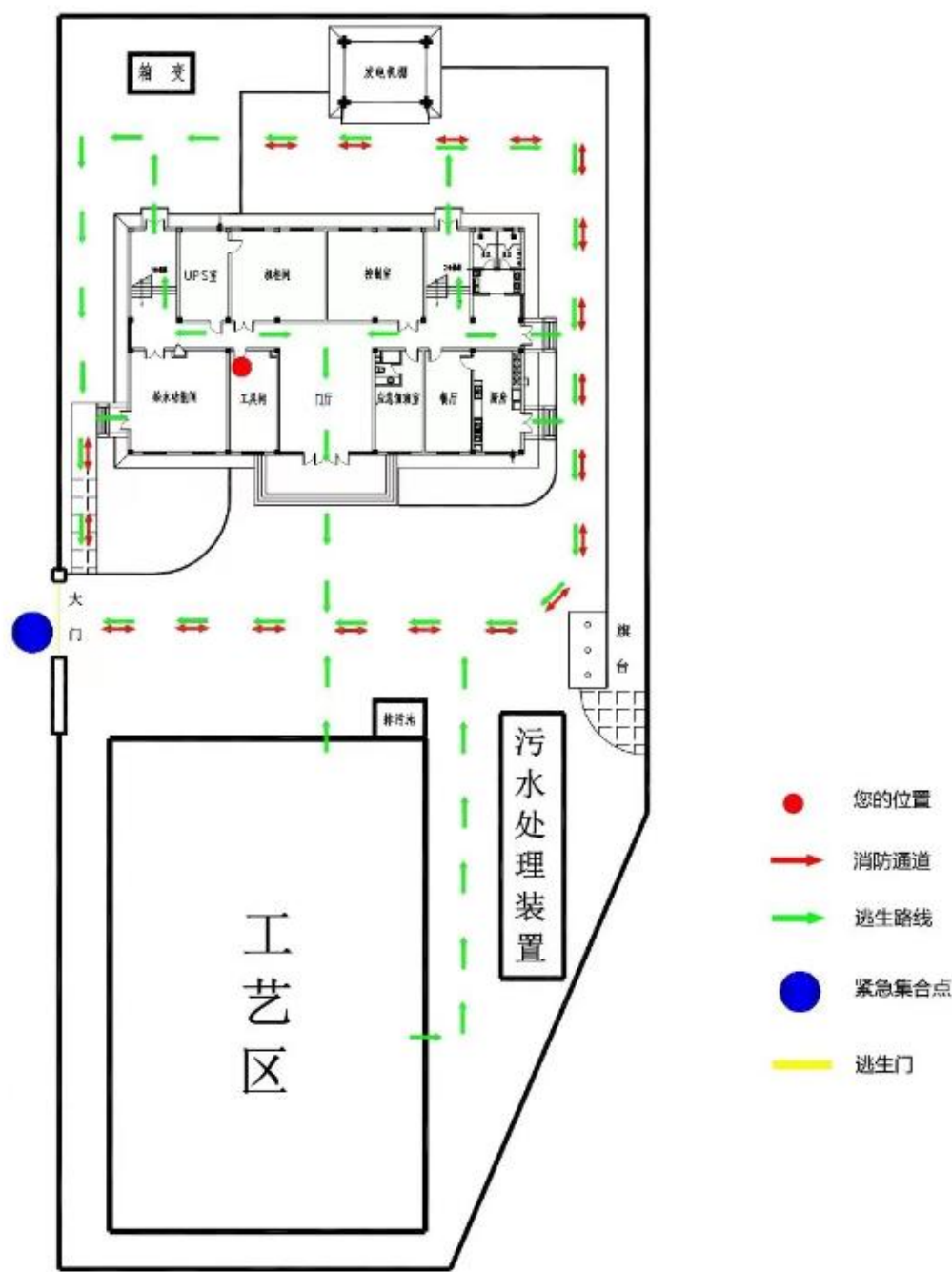


附图 14 会昌分输站紧急疏散路线

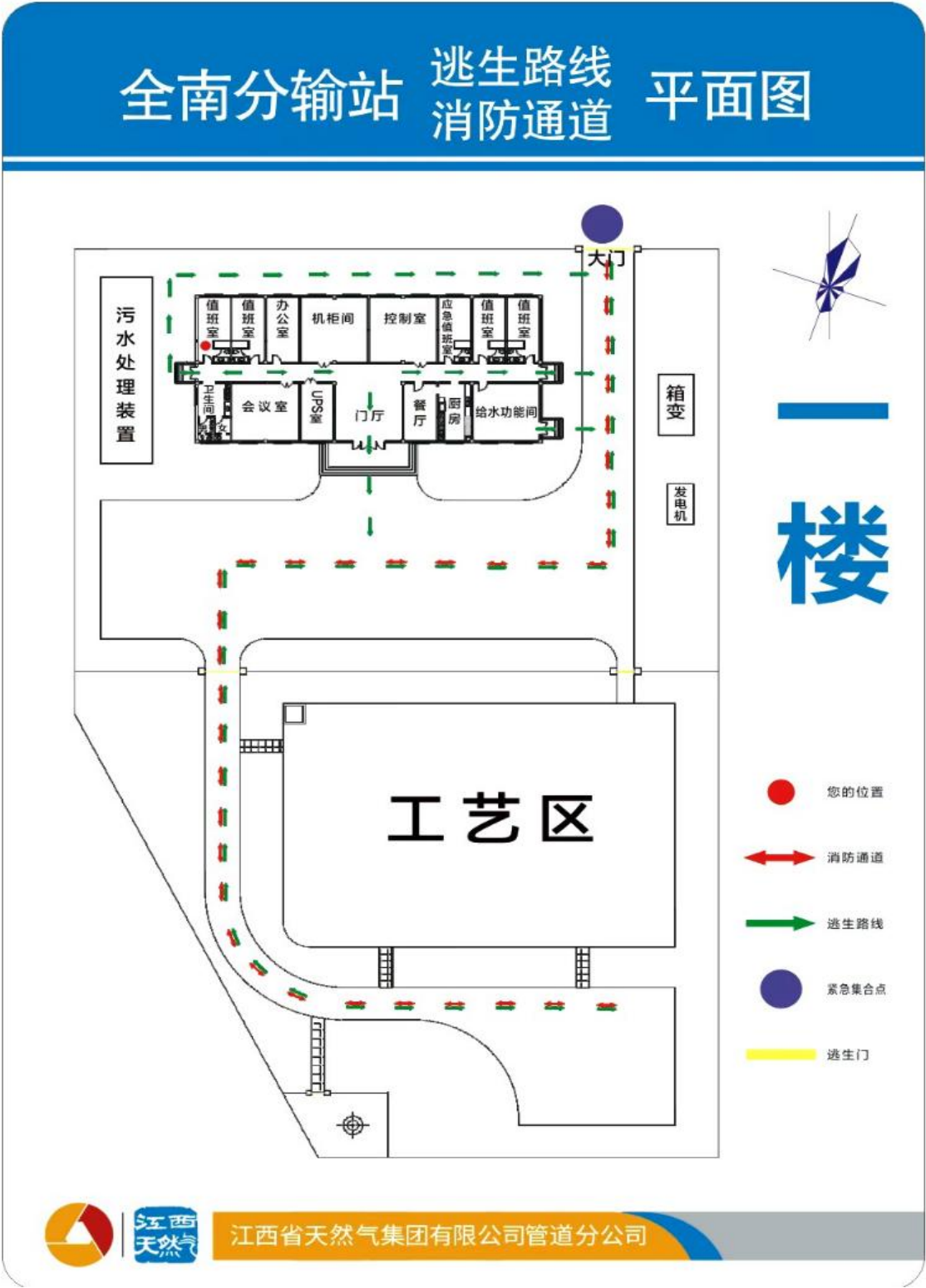


附图 15 龙南分输站紧急疏散路线

龙南分输站 逃生路线 消防通道 平面图



附图 16 全南分输站紧急疏散路线



附件 1 环评批复

赣州市环境保护局文件

赣市环审字〔2017〕116 号

关于《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线项目环境影响报告书》的批复

江西省天然气（赣投气通）控股有限公司：

你公司报送的《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及信丰、龙南、定南、崇义等 10 个县环保局初审意见（以下简称《初审意见》）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据“本项目符合国家产业政策，所采取的环保措施可行，项目建设可行”的《报告书》结论、《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线项目环境影响报告书评估意见》（赣市环评估字〔2017〕040 号，以下简称《评估意见》）和《初审意见》，同意该项目按《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线项目包括：新建上犹-崇义段及赣州南支线信丰-瑞金段、龙南-全南段、会

昌-寻乌段。赣州南支线从西二线 149#阀室或西三线瑞金分输清管站引出气源；上犹-崇义支线从西二线上犹分输站引出气源，经上犹支线到达崇义门站。

该项目属新建工程，主要供气对象为对龙南县、全南县、定南县、安远县、会昌县、寻乌县、崇义县等 7 个县，设计输气总量达 $11.53 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$ （其中上犹-崇义段 $0.9 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$ ，赣州南支线信丰-瑞金段 $8.65 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$ 、龙南-全南段 $1.26 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$ 、会昌-寻乌段 $0.72 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$ ）。

主要建设内容包括：管线工程全长约 537.5 公里（其中上犹-崇义段约 43 公里，赣州南支线信丰-瑞金段约 340.3 公里、龙南-全南段约 56.7 公里、会昌-寻乌段约 97.5 公里）；新建龙南分输清管站、定南分输清管站、安远分输站、会昌分输清管站共 4 座站场；新建沿线 26 座截断阀室。

工程总投资 213691 万元，其中环保投资 5403.46 万元，占总投资比例为 2.53%。

三、项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，环保投资必须专款专用。

四、项目在运行过程中须认真落实《报告书》、《评估意见》和《初审意见》提出的各项环保要求，并重点做好以下几项工作：

（一）设计阶段环保措施

在进行管路的选线时，避让自然保护区、水源保护区、人口密集区以及国家重点保护植物等环境敏感点，选线选址尽量不占或少占农田。与主体工程同步开展管道的植被恢复工程设计，优先考虑采用当地物种进行补偿和恢复植被。合理设计输气流速，选用配套组阀；站场合理总图布置，选用低噪声的设备，建筑设计上对观察窗全封闭隔

音。

（二）施工期环境保护措施

1、施工过程中应严格落实《报告书》提出的废水、废气、噪声及固废环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放并得到妥善处置。

2、加强施工期管理，减少临时占地；站场和管道施工过程中避免随意扩大施工范围，尽量不占用阔叶林；站场绿化选择以降噪、美化环境为主的本土灌木；占用耕地区域施工应尽量安排在农作物收割后，并做好对占用耕地的补偿；采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区域表层，以利于恢复植被的生长；做好工程土石方平衡和管道开挖临时堆土的水土保持措施，减少水土流失；提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物；控制施工作业时间，尽量避免晨昏时间作业，减少对鸟类和兽类的干扰。施工中，若发现地下文物，立即停止施工，保护好现场，并及时向文物行政主管部门报告。

3、合理规划施工场地，加强施工管理和环境监理工作，减少对水生生物造成的不利影响；采用定向钻穿越桃江、湘水、九曲河、镇江河、绵水河、渼江等大中型河流，开挖小型水域应选择在枯水期进行，穿越点处按有关要求做好堤岸防护等措施，预防工程建设对流域水质的影响；生态敏感区和饮用水源保护区范围内不得设置施工场、弃渣场等临时工程，不得排放施工废水、生活污水，不得堆放施工钻渣等固体废物；穿越湿地公园和镇江河水时，应确保除地下管道外，施工作业面位于湿地公园和镇江河源头水保护区范围以外；加强设备的维修保养，在易发生泄漏的设备底部铺防漏油布，并及时清理漏油。油品储罐存放在施工场地油品库内（临时占地），油品库远离河流布置，并采取防渗防漏措施。

4、站场施工、敷管施工产生的施工废水含一定泥沙和少量油污，

集中收集后采用隔油沉淀处理，再回用于施工场地抑尘洒水，不外排；项目不设施工营地，施工租用附近民房作为施工人员休息场所，施工人员生活污水利用沿线农村污水收集、处理设施，经化粪池处理后作为农家肥综合利用；管道试压废水经临时三级沉淀池沉淀处理后就近排入附近的自然沟、溪流，试压完成后，对临时沉淀池填平复垦。

5、确定合理的施工厂界，尽量将施工营地设置在远离声环境敏感的区域；合理安排现有施工运输道路运输时间，在途经城镇居民点和学校路段，应减速慢行、禁止鸣笛；采用定向钻穿水体时，施工场地应布置在无居民区或远离居民区一侧；严格控制施工作业时间，对临近居民区的施工现场，在夜间休息时间停止高噪声施工机械施工，同时设置临时围挡防护物消减噪声。施工设置的储料场等应远离管道沿线居民点或其他人口密集处，减少物料扬尘和有害气体对居民的污染影响。

6、施工期生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一收运卫生填埋，严禁向水体抛洒垃圾。定向钻产生的废弃泥浆，采用自然干化后送市政垃圾填埋厂填埋处理，干化场设置在定向钻工作区内，不另外占地。

7、按照国家法律法规办理、完善各项相关手续（包括压覆矿产、用地批复、林地占用和耕地占补平衡等），及时合理支付征地生态补偿费。

（三）营运期环境保护措施

1、4座分输站场生产废水经隔油预处理后，与工作人员生活污水一并采取生化工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准后回用于场站绿化，不外排。各站场分别设置1座40m³储水池，用于雨天污水收集贮存。

2、清管球收发作业按《长输天然气管道清管作业规程》（SY/6383-1999）进行，在清管时缩短天然气放空时间和放空量，减轻对周围大气环境影响，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；据《报告书》测算，本项目卫生防护距离各站场工艺设备区 50m 范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

3、站场设备检修保养时产生的废润滑油和清管作业产生的少量凝液属危险废物，存放在临时贮存罐中，并严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行贮存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置；过滤及清管废渣、粉尘和站场生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一收运和处置。

4、合理进行站场总图布置，尽量选用低噪声的设备，减少或限制在站场噪声区工作的人员数量，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、针对管道在天然气的运输过程中存在火灾、爆炸、泄漏等安全事故引发的环境风险问题，应采取有效的防腐措施和先进的 SCADA 技术即远程监控及数据采集系统，电话及火灾报警等；加强施工监理，确保接口焊接质量；建立施工质量保证体系，加强检验手段；发现缺陷及时正确修补并做好记录；进行水压试验，严格排除焊缝和母材缺陷；定期检查截断阀、安全阀、放空系统等管道安全保护系统，确保管道超压时能够得到安全处理；在河流等穿越点设置明显标志，对事故易发地段加大巡线频率，提高巡线有效性；加强管道安全管理和监测，发现异常迹象及时关闭输气阀门等；建设单位应制定事故风险应急预案，避免环境风险事故发生，一旦发生事故，及时对事故现场进行处理，并通知周围居民及时疏散到安全地点；制定灾害事故的应急响应预案，控制事故和减少对环境造成的危害；根据《石油天然气工

程设计防火规范》(GB50183-2004)本工程各站场等级为五级,按照规范要求在各站场生产区周边设置30m防火距离。

五、环境信息公开要求。在项目运营过程中,应建立畅通的公众参与平台,及时解决公众关心的环境问题,满足公众合理的环境诉求。

六、建设项目竣工后,你公司应当按照规定标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,如实查验、监测、记载项目环保设施的建设和调试情况,不得弄虚作假。同时,除按照国家规定需要保密的情形外,应当依法向社会公开验收报告。

七、《报告书》经批准后,建设性质、规模、地点、环保措施等发生重大变动,应重新报批环境影响报告书;批准后超过5年方开工建设,需报我局重新审核。

八、对已批复的各项环境保护事项必须认真执行,如有违反,将依法追究法律责任。

九、请瑞金市环保局、龙南县环保局、定南县环保局、全南县环保局、安远县环保局、会昌县环保局、寻乌县环保局、崇义县环保局、信丰县环保局、上犹县环保局做好本项目环境保护日常监管工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内,将批准后的环境影响报告书及批复送上述各县(市)环保局,并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。



赣州市环境保护局行政审批服务科

2017年12月28日印发

附件2 救援协议

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

合同编号: GDAH-FW/(2023)006

招标编号: _____

应急救援服务协议

甲 方: 江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙 方: 江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

甲 方：江西省天然气集团有限公司管道分公司
地 址：江西省南昌市高新四路888号长荣羽毛球大厦8楼
邮政编码：330200
法定代表人（分公司负责人）：陈东 职务：总经理
授权代表： 职务：
经 办 人：简辉勇
联系电话：13879095258 传真：
电子邮箱：ahb_2021@163.com
社会统一信用代码：90360121MA35HW7361

乙 方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队
地 址：新余市高新开发区赛维大道
邮政编码：338000
法定代表人（分公司负责人）：张功荣 职务：总队长
授权代表：林绪辉 职务：拓展联动部部长
经 办 人：林绪辉
联系电话：18679002067 传真：07906659511
电子邮箱：823370596@qq.com
收款单位：江西煤业集团有限责任公司救护总队
开 户 行：中国银行新余市支行
账 号：202216316098
社会统一信用代码：913605000544219947



江西省天然气集团有限公司管道分公司

为完善江西省天然气集团有限公司管道分公司应急救援体系，确保从业人员的人身和财产安全，根据国家安全生产法律法规的有关规定，鉴于乙方是省内唯一从事安全应急救援的国家级区域救援队和甲方没有建立应急救援专业队伍的实际情况，经甲乙双方协商，建立应急救援协作机制就有关事故应急状态下人员应急救援服务事宜达成如下条款。

一、甲方的职责和义务：

1. 甲方须按照国家、省市有关法律法规、安全生产管理的政策规定，开展安全生产工作。
2. 向乙方提供已向属地安全监管部门备案的安全生产事故应急预案。
3. 根据乙方需要定期向乙方提供反映生产实际情况的有关技术文件或图纸，如有更新及时报送最新资料。
4. 甲方不得强令乙方违章作业，否则乙方有权拒绝违章作业。
5. 甲方发生安全生产事故时，由甲方或事故发生地政府召请乙方出动救援，甲方必须如实说明事故情况，实事求是的通报事故类型及地点、受灾范围、遇险人数，否则由此引发的一切后果由甲方承担。

二、乙方的职责和义务：

1. 当甲方发生可能涉及人身伤害的安全事故时，乙方根据甲方的请求和当地政府安委会的协调、指导，组织救援力量，接到事故报告后，乙方应第一时间出动足够的救援技术

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

人员和救援物资，及时到达事故发生地开展救援（如非乙方原因，受道路交通、恶劣天气等不可抗力因素导致不能及时到达事故现场，以出发时间为准，但应当及时通知甲方并积极推动救援工作）。

2. 乙方为甲方服务时，必须尽最大努力抢救遇险、遇难人员，减少财产损失，尽量缩小受灾范围和影响。

3. 乙方救灾时，必须严格按照相关救援规定操作，接受抢险指挥部的统一指挥，救护工作由乙方具体实施。乙方有权拒绝任何人的违章指挥，乙方指挥员必须是抢险指挥部成员，乙方救援人员必须具备相应的救援资质。

4. 乙方应向甲方提供应急救援人员名单和救援物装备清单，存在人员、装备调整或替换时，应及时向甲方报备。

5. 协议期内根据甲方需求免费提供至少一次事故救援、职工安全自救、消防安全等方面的知识咨询和专业培训。

6. 协议期内根据甲方需求免费配合开展一次事故救援应急演练。

7. 乙方救援延误或因故意、过失而导致甲方损失重大的，应支付 3000 元/次违约金给甲方，另须承担甲方因此遭受的一切损失。

三、服务费用和报酬支付方式：

（一）救援协议费：

1. 甲方向乙方支付救援协议费，标准为：120000 元（含税，税率 6%），大写：壹拾贰万元。其中不含增值税总价：

江西省天然气集团有限公司管道分公司

人民币 113207.55 元，大写壹拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分。增值税税额为 6792.45 元，大写陆仟柒佰玖拾贰元四角伍分，增值税税率 6%。本合同以不含税金额为基准价，如遇国家对税收政策有调整，不含税价格不变，本合同增值税率同步调整。

2. 救援协议费在本合同履行后且乙方提供全额有效增值税专用发票后一次性支付。乙方延迟交付发票的，甲方支付时间顺延。

（二）事故救援费用：

当乙方向甲方提供具体抢险救灾服务时：

1. 事故救援费用是指甲方负责承担乙方在处理事故及预防检查等工作耗用的材料、药品等相关费用，负责乙方救援人员救援期间的食宿及后勤保障。

2. 当乙方救灾力量和救援设备不足，经甲方同意申请外援救护队时，甲方承担外援救护队的合理费用。

3. 前述条款约定的救援协议费及事故救援费用为本协议项下全部费用，甲方无需向乙方支付其他费用。

四、甲乙双方共同遵守的相关条款：

1. 甲方发生事故后，乙方应当尽力抢救，但由于自然及客观条件限制，有些人力所不能克服的，势必影响救灾效果。因此，甲方要给予乙方充分的理解，乙方也应在保证自身安全的前提下，尽量为甲方减少损失。

2. 甲方拖欠相关费用，乙方有权拒绝提供服务，但紧急



江西省天然气集团有限公司管道分公司

救援情况下，乙方不得以此为由拒绝救援。

五、本协议有效期：自协议签订之日后一个顺延年。

六、本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自双方签字盖章后生效。

七、本协议未尽事宜按有关国家法律法规办理，有争议时报请上级主管部门协商处理，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

(本页下方无正文)

江西省天然气集团有限公司管道分公司

经办人签字：阿明

部门负责人签字：郭德超

法务人员签字：叶婷

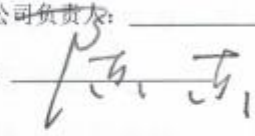
分管领导签字：赵文祥

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

甲方（盖章/签字）：江西省天然气集团有限公司管道分公司

法定代表人/分公司负责人：_____

授 权 代 表：_____

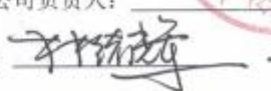




乙方（盖章/签字）：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

法定代表人/分公司负责人：_____

授 权 代 表：_____





签约时间：2023年10月30日

签约地点：_____

合同登记编号：

应急救援服务项目 健康、安全与环境（HSE）合同书

项目名称：应急救援服务协议

甲 方：江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙 方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

第 1 页 共 7 页

应急救援服务项目 健康、安全与环境（HSE）合同书

甲方：江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

项目名称：应急救援服务协议

1. 总则

1.1. 鉴于甲乙双方就应急救援服务项目达成协议并签署了谈判纪要，为进一步明确甲乙双方在应急救援服务协议履行过程中的健康、安全与环境保护权利、义务及责任，保障人身安全和财产安全，依照《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规和有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

2. 定义及解释

2.1 HSE：指健康、安全与环境。

2.2 事故：指在 HSE 合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成死亡、疾病、伤害、污染、损坏或其他损失的意外情况。

2.3 不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争等社会事件。

2.4 健康安全环境（HSE）例卷：指承包方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。

2.5 违法、违章、违规：指 HSE 合同当事人违反安全、环保法律、法规、标准及规章制度的行为。

3. 项目概况

3.1 项目概况：江西省天然气集团有限公司管道分公司本部在南昌，所辖基

层单位分布在南昌、吉安、赣州、宜春、萍乡、上饶等地区。

3.2 主要工作内容：负责江西省天然气集团有限公司管道分公司本部及所属基层单位的事故应急救援任务。

4. 合同期限

4.1 该项目 HSE 合同期限与《应急救援服务协议》期限保持一致。

5. 健康安全环保标准

5.1 乙方应在施工作业中执行下列但不限于健康、安全与环境标准，若此标准有调整，按新标准执行；国家、行业 and 地方政府有关的健康安全环保法律、法规及标准有强制要求的，乙方也应一并执行。

(1) Q/SY1002.1-2007、Q/SY1002.2-2008、Q/SY1002.3-2008《健康、安全与环保管理体系》；

(2) GBZ188-2007 《职业健康监护技术规范》。

(3) GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；

(4) GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》。

6. 对乙方应急救援 HSE 要求

6.1 应具备国家有关法律、法规和标准规定的作业条件，有健全的安全生产管理制度和具体的安全措施。努力实现“零伤害、零事故、零污染”的安全目标。

6.2 遵照 GB/T 24001 环境管理体系，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，做到环境保护，实行污染物排放浓度控制与总量控制相结合，实现环境污染全过程控制。

6.3 预防、控制和消除职业危害，以人为本，保护员工健康。

6.4 乙方在应急救援作业现场应遵守甲方的 HSE 管理体系，建立健全有关的安全生产管理制度、安全措施并严格执行。

7. 项目实施过程中存在的可能危害

甲方郑重告知乙方，在应急救援期间，可能存在以下（但不限于）危险危害，乙方应积极采取有效安全措施消除这些可能存在的危险危害，防止发生任何安全事故：

(1) 自然灾害（包括洪水、滑坡、泥石流、塌方、沙尘风暴等）、有毒有害

气体中毒、失火、放射性物质危害、油料、燃料及其他有毒物质泄露等造成人员伤亡财产损失或环境污染。

(2) 因违章作业、违章指挥及管理、违反劳动纪律原因造成合同项目人身伤害事故、环境污染事故及交通事故；。

(3) 由于相关方的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善所发生的人身伤害、急性中毒、群发性传染病暴发性事故等人员健康事故危害。

8. 健康、安全与环保责任风险的承担

8.1 在应急救援期间，因甲方原因造成乙方对合同第7条所述的危害难以消除而带来的HSE责任风险，给乙方和第三人造成人身伤害和财产损失的，由甲方承担损失赔偿责任。

8.2 协议签订后，因乙方原因对本合同第7条所述的危害未加以消除而带来的HSE责任风险，给甲方和第三人造成人身伤害和企业财产损失的，由乙方承担损失赔偿责任，乙方损失自担。

8.3 由于不可抗力造成安全事故及财产损失，甲乙双方各自承担其相应的损失。

9. 甲方的权利

9.1 有权要求乙方作业过程中必须严格执行施工作业区的健康、安全与环境（HSE）管理规定。

9.2 有权要求乙方必须履行作业过程中的健康、安全、环保职责，并对乙方履行职责情况进行检查考核。

9.3 有权要求乙方更换没有经过HSE培训或培训不合格的作业人员。

9.4 有权对乙方作业的安全行为进行监督检查。对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为有权制止和纠正，并按规定处罚。

10. 甲方的责任

10.1 贯彻落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准。

10.2 认真检查乙方在应急救援期间健康、安全与环境（HSE）体系实施情况。

10.3 为乙方提供应急救援协议中规定的健康、安全与环境检验的条件支持。

11. 乙方的权利

11.1 乙方有权对甲方的健康、安全与环境（HSE）等工作提出合理化建议和改进意见。

11.2 发生不可抗拒的严重危及乙方作业人员生命安全的紧急情况时（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），乙方有权采取必要的措施避险，并立即报告甲方。

11.3 在符合甲方健康安全环保有关要求、规定及协议条款的情况下，乙方可遵照本单位健康安全环保管理制度实施救援作业。

12. 乙方的责任

12.1 乙方必须履行健康、安全、环境职责，严格执行健康、安全、环境协议。认真遵守施工作业区的健康、安全、环境保护规章制度。

12.2 乙方在应急救援作业前应做好以下工作：

- （1）认真收集、掌握与工程相关标准、规范，熟悉作业现场情况。
- （2）开展对施救人员的健康安全环保培训。
- （3）制定作业过程事故风险防范措施。

12.3 检查并确认应急救援期间的健康、安全与环境（HSE）检查结果。

12.4 乙方自备的工具、仪器等，应符合健康、安全与环境（HSE）要求，仪器应按要求进行校验。

12.5 清楚、掌握应急救援过程中存在的不安全因素、危险点源及环境保护和职业健康要点，制定相应防范措施。

13. 事故的应急救援与调查处理

13.1 乙方应制定应对突发性事件的应急救援预案，建立应急救援体系，配备应急救援设备、器材，并监督其进行经常性维护、保养，保证正常运转。

13.2 在救援作业现场发生事故后，事故现场乙方有关人员应当迅速采取有效措施，组织进行抢救，防止事故扩大，减轻人员伤亡和财产损失。重特重大事故，同时立即报告甲方安全部门，不得拖延，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

13.3 事故管理遵照相关规定执行。

14. 乙方承诺

认真履行合同条款，加强作业过程 HSE 管理，确保应急救援安全顺利完成。

15. 保险

17.1 如果工程性质要求保险时，甲方按协议条款的约定，办理工程以及在施工场地甲方人员生命财产的保险，费用由甲方支付。

17.2 乙方办理自己在施工场地人员和设备的保险，费用由乙方支付。

17.3 投保后发生事故，乙方应在 15 天向甲方提供损失情况和估价报告，如损害继续发生，乙方在 15 天后每 10 天报告一次，直到结束。

16. 违约责任

18.1 甲乙双方违反本合同要求，未造成事故及经济损失或声誉影响的，违约方应及时整改或采取其他补救措施。

18.2 乙方未按甲方发出的《隐患整改通知单》要求按期整改的，乙方每次应向甲方支付违约金 10000 元。

18.3 甲方对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报。经查证属实，乙方每次应向甲方支付违约金 5000 元。情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

18.4 由于甲方违约造成的事故，甲方应承担全部责任，并按规定负责赔付乙方的经济损失。

18.5 由于乙方违约造成的事故，乙方应承担全部责任，并按规定负责赔付甲方的经济损失。

18.6 由于甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按责任大小追究乙方责任和经济处罚。

18.7 由于乙方违约造成第三方损失或人员伤亡事故，乙方应承担全部责任，并赔偿有关损失。

18.8 由于乙方责任造成甲方人员受到伤害和财产损失，由乙方负责赔偿。

17. 争议解决方式

与主合同一致。

18. 其他事宜

20.1 本合同未尽事宜双方另订补充协议。本合同作为经济合同组成部分，与经济合同同时生效和终止。

20.2 本合同未尽事宜或与国家和地方有关规定相悖的，按有关规定执行。

20.3 本合同一式两份，甲、乙方各持一份。

20.4 其他。

甲方：（盖章）

授权代表：

日期：



乙方：（盖章）

授权代表：

日期：



恪守商业道德协议书

甲方：江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和天然气板块有关规定，经双方协商，签订本恪守商业道德协议书。

第一条 甲乙双方共同责任

- （一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。
- （二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。
- （三）加强有关人员的管理和恪守商业道德教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向对方监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方及其人员的责任

- （一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
- （二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- （三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高

档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及甲方有关人员恪守商业道德方面的评价、信息。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议书第一条、第三条规定的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议书经双方签署后生效

甲乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议书作为双方所有交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本协议书独立有效。

第六条 甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发生或发现违反本协议书规定的行为，仍按本协议书规定处理。

第七条 本协议书一式三份，甲乙双方和监督部门各执一份，具有同等法律效力。

第八条 举报投诉联络方式

举报投诉电话：0791—88186330-8166、8168

电子信箱：dggzbjj@163.com

信件邮寄地址：江西省南昌市高新区高新四路南大博士科研2号
综合楼7楼党群工作部（邮件注明举报件）

检举信箱：江西省天然气集团有限公司管道分公司举报箱

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

法定代表人或授权委托人：

地址：

地址：

电话：

电话：

日期：

日期：2023.10.30.



江西天然气

江西省天然气管网工程赣州南
(信丰-瑞金段)、(龙南-全南段)
等 4 条支线
环境应急资源调查报告

版 本 号: [B0](#)

预案编号: [JXTRQ/AF/B0-2023](#)

编制单位: [江西省天然气集团有限公司管道分公司](#)

2024-9-20 发布

2024-9-20 实施

江西省天然气集团有限公司管道分公司 发布

目录

1 编制目的	1
1.1 调查背景	1
1.2 调查主体	1
1.3 调查内容	1
1.4 调查分类	2
1.5 调查时间	2
2 突发环境事件类型及所需应急资源配置	3
2.1 环境风险物质及环境风险源	3
2.2 突发环境事件类型及扩散途径	3
2.3 所需应急资源配置	4
3 环境应急人力资源调查	5
3.1 企业内部应急队伍	5
3.2 外部救援人力资源	11
4 环境应急设施装备调查	14
4.1 企业内部管理单位及环境应急物资概况	14
4.2 协防单位环境应急装备及物资	23
5 环境应急相关保障调查	28
5.1 经费保障	28
5.2 交通运输保障	28
5.3 应急队伍保障	28
5.4 医疗卫生保障	28
5.5 通信与信息保障	29
5.6 应急装备保障	30
6 结论	31
7 附件	32

1 编制目的

1.1 调查背景

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害直接或间接影响着生态平衡和经济、社会的发展。企事业单位必须做好突发性环境污染事件的预防，提高预防、减缓、处置突发性环境污染事故处置的应急能力。

应急资源是突发环境事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足以应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进。开展环境应急资源调查，收集和掌握本地区、本单位第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全重点环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。因此依据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17 号）和《应急保障重点物资分类目录（2015 年）》（发改办运行[2015]825 号）编制了本环境应急资源调查报告。

1.2 调查主体

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线各分输站（龙南分输站、全南分输站、定南分输站、安远分输站、会昌分输站）。

1.3 调查内容

调查内容包括单位第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况，并针对场站和巡线需要完善和补充的物资进行核算。

1.4 调查分类

根据单位应急资源的来源，分为单位应急资源调查和外协应急资源调查。单位应急资源调查是指对单位内部第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所的调查。

外协应急资源调查是指对单位外部可请求援助或协议援助的应急资源的调查。

1.5 调查时间

于2023年11月28日-12月06日对单位的环境应急队伍、装备、物资、场所和可请求援助或协议援助的应急资源状况进行调查。

2 突发环境事件类型及所需应急资源配置

2.1 环境风险物质及环境风险源

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线输气管道工程工艺介质为天然气，属易燃、易爆危险物。天然气输送系统主要由输气管道和站场组成，引发站场事故的主要危险表现为：站内管道破裂、站场设备故障和站场的设备泄漏等。支线天然气管道以埋地敷设方式进行输送，埋深 1.2m~1.5m，具有隐蔽、单一和野外性的特点，输送压力达 6.3MPa。长输管道事故的主要危险表现为：管道腐蚀穿孔、管道材料缺陷或焊口缺陷隐患、第三方破坏和设备事故引发的天然气泄漏、火灾和爆炸。

江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线参照《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》征求意见稿进行评估。

根据管线风险评估报告江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件风险等级表示为“一般-（Q1-P1-E2）”。

2.2 突发环境事件类型及扩散途径

《江西省天然气管网工程赣州南（信丰-瑞金段）等 4 条支线突发环境事件风险评估报告》列出了公司内可能发生的突发环境事件类型、最坏情景及扩散途径。

公司最有可能发生的事故为：

（1）天然气泄漏及引发的爆炸事故，引发大气污染；进而引起的次生衍生环境污染如森林火灾、生态环境受到影响等。

（2）天然气泄漏及引发窒息危害，引发大气污染。

2.3 所需应急资源配置

针对可能发生的事故情况，应急救援队伍在应急指挥中心的统一指导下，各组成员各司其职，迅速、有序、高效地开展应急救援工作。应急资源包括个人防护装备、应急通信系统、消防设施、急救装备和警戒器材等，详见表 4-1。

3 环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系中的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本企业应急队伍人员配置、培训、应急演练及外部救援等方面情况如下所述。

3.1 企业内部应急队伍

3.1.1 应急组织机构

为能有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故带来的损失。公司内部赣州管理处已成立了突发环境事件应急救援组织机构。突发环境事件应急组织机构图见图 3-1，应急管理人员见表 3-1。

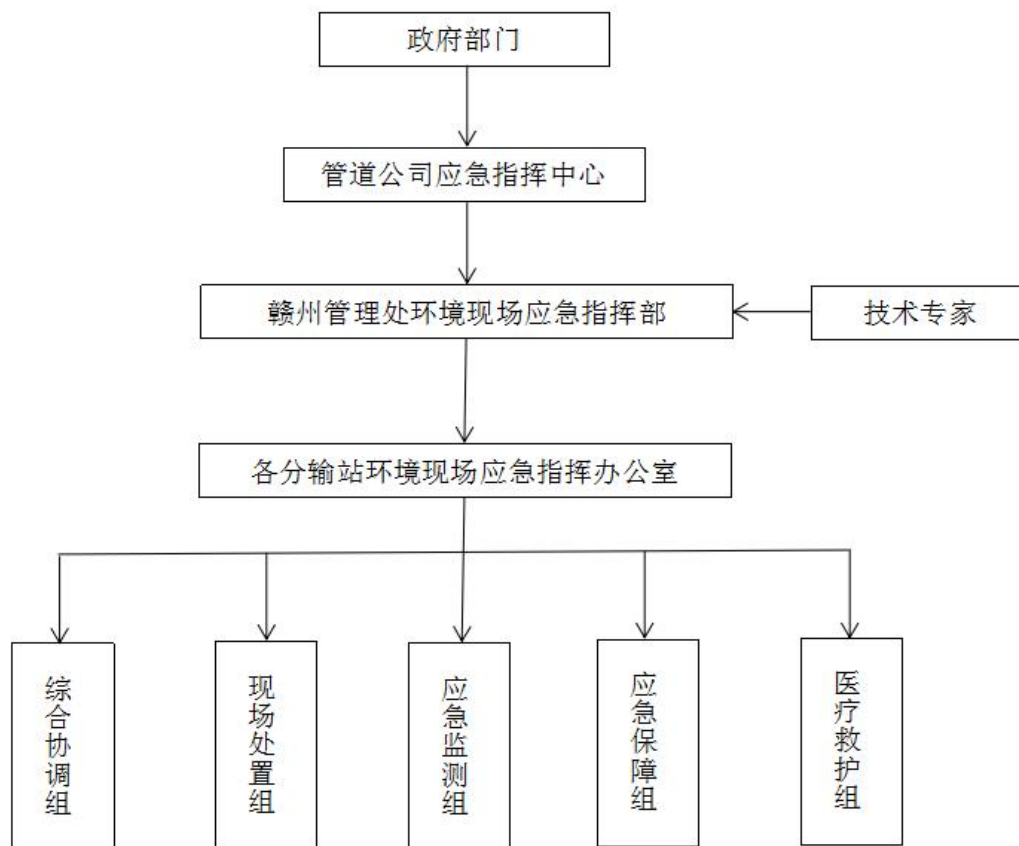


图 3-1 应急组织机构图

3.1.2 应急组织机构职责

江西省天然气管道有限公司赣州管理处的应急指挥中心由总指挥、副总指挥、应急办公室组成，事件发生时，应急指挥中心自动转换为现场指挥部。应急指挥中心总指挥为转为现场指挥部总指挥，副总指挥转为现场指挥部副总指挥。“应急办公室”由付志明负责。应急指挥中心在发生突发环境事件时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部应急/救援力量做出决策。

所有应急小组成员名单和联系方式及时进行更新。

应急救援指挥部成员及联系方式见下表：

表 3-1 公司内部应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	应急职务	姓 名	联系电话
总指挥	管理处副经理	总指挥	谢毅利	13767579543
副总指挥	管理处副经理	副总指挥	冯学	13657089790
副总指挥	管理处副经理	副总指挥	刘军	15179979052
应急办公室	管理处副经理	主任	付志明	13677009422
应急办公室	综合管理岗	副主任	李佩斯	17828131015
现场处置组	生产岗	现场处置组负责人	周强	15303931552
综合协调组	线路岗	综合协调组负责人	张勇	13383932438
应急监测组	线路岗	应急监测组负责人	朱子晗	15879600472
后勤保障组	安全监察	应急保障组负责人	贺辉	13672204743
医疗救援组	维修小队	医疗救援组负责人	苗振松	13525293083

注：技术专家由江西省天然气集团有限公司管道分公司负责

表 3-2 龙南分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	副站长	赵尚皇	15797757593
综合协调组	副站长	张庆富	18068736856
后勤保障组	输气工	余海林	18161176263
医疗救援组	输气工	李建交	13525144597

表 3-3 全南分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	站长	蔡富有	18639304490
综合协调组	副站长	张斌	18070056443
后勤保障组	巡线工	曾益	18162199898
医疗救援组	输气工	连辉	16650585081

表 3-4 定南分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	站长	蔡富有	18639304490
综合协调组	副站长	张斌	18070056443
后勤保障组	巡线工	曾丽斌	13767779699
医疗救援组	输气工	付梦超	18539376578

表 3-5 安远分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	副站长	夏发祥	15070096003
综合协调组	副站长	于龙	17591083710
后勤保障组	巡线工	吴义辉	19942193666
医疗救援组	输气工	张永刚	17751393502

表 3-6 会昌分输站应急处置人员联系方式

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
现场处置组	站长	姚琪	15179186150
综合协调组	副站长	郑春钰	18870165605

组 别	公司职务	姓 名	联系电话
后勤保障组	巡线员	钱沛文	15779888810
医疗救援组	输气工	刘翔	13663069290

3.1.3 应急机构组织职责划分

3.1.3.1 总指挥、副总指挥的主要职责

1、总指挥：

职责：（1）负责组织指挥全站的应急救援工作；

（2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

（3）向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

（4）配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

2、副总指挥：

职责：（1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；

（2）协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

（4）协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥；

（5）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

3.1.3.2 应急办公室职责：

应急办公室受应急指挥中心直接领导，负责处理应急指挥中心的日常事务，应急预案的编制与管理，对外联络，应急物资的贮备管理等。

应急办公室机构职责：

（1）服从应急指挥中心的领导，处理应急指挥中心的日常应急工作以

及突发环境事件时的工作；

（2）每日例行巡检分输站和管线内各可能发生环境污染危害行为的区域，发现问题及时纠正并排除隐患；

（3）每日例行巡检分输站和管线内应急抢险救援设备、救援物资是否完好及到位，发现问题及时维修救援设备及补充救援物资，保证物资落实到位；

（4）每年组织 1 次以上突发环境事件应急演练等；

（5）负责站区《环境污染事件应急预案》的制定、修订；

（6）检查、督促做好突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

3.1.3.3 现场处置组职责：

由周强担任现场处置小组组长，分输站员工经培训后担任现场处置小组成员。当发生事故时，依据污染防治的程序，进行现场救援活动，并参与生产恢复工作，具体职责如下：

（1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；

（2）熟悉抢险抢修工作的节奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修；

（3）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；

（4）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；

（5）负责抢救遇险人员，转移物资；

（6）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；

（7）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力；

（8）参与事故调查。

3.1.3.4 医疗救护组职责：

应急医疗组组长由苗振松担任，配合医疗卫生部门对受伤人员展开救援工作，其主要职责：

- （1）分输站不具备医疗救治能力，联络各县市人民医院（120）；
- （2）做好医疗救护应急药品及卫生防护药品等物质的储存与保护；
- （3）对伤员进行急救处理，积极配合医院开展救治工作。

3.1.3.5 后勤保障组职责：

由贺辉担任后勤保障组组长，负责应急物资供应以及后勤保障工作，其主要职责：

- （1）负责污染防治物资、设施、装备、器材、防护用品等的及时供应及保障；
- （2）协助疏散及安顿员工；
- （3）协助伤员救护、运转及安抚工作；
- （4）做好紧急情况发生时必要物资的储备、采购与发放工作。

3.1.3.6 应急监测组职责：

应急监测组组长由朱子晗担任，配合生态环境部门对周围环境进行布点监测，及时向应急指挥中心提供监测数据。

- （1）监控事件救援过程中的污染物产生量；
- （2）开展站区内自行污染指标监测；

（3）分输站不具备监测能力，联络县市生态环境局。协调应急监测人员开展站区环境应急监测工作，并将监测结果向应急指挥中心报告；

（5）组织制定事件应急处置结束后受污染场所的环境修复方案；

（6）组织协调相关部门对事件造成的环境影响进行分析评估，形成事件环境影响评估报告。

3.1.3.7 综合协调组职责：

综合协调组组长由张勇负责，主要负责事故发生后人员的紧急疏散、安全救护、现场警戒、秩序维护等。

（1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；

（2）负责现场车辆疏导；

（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；

（4）负责事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；

（5）确保各专业队与事故现场指挥部广播和通讯的畅通；

（6）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；

（7）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。

3.2 外部救援人力资源

3.2.1 政府协调应急救援力量

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司与江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队签订应急救援协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。一旦发生重大环境事件，本单位

抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向赣州市应急管理局请求救援力量。外部救援机构名单见下表。

1) 地方人民政府联系方式

序号	地方人民政府	地址	联系电话
1	赣州市人民政府	赣州市章贡区长征大道8号	0797-8392070
2	龙南县人民政府	赣州市龙南市龙翔大道1号	0797-3512056
3	定南县人民政府	定南县龙腾路99号行政中心大楼	0797-4291115
4	安远县人民政府	赣州市安远县欣山镇中山街1号	0797-3732181
5	会昌县人民政府	赣州市会昌县文武坝镇小坝村	0797-5622147
6	全南县人民政府	赣州市全南县含江路16号	0797-2631632

2) 应急管理局联系方式

序号	地方应急管理局	地址	值班电话
1	赣州市应急管理局	江西省赣州市章贡区长征大道8号	0797-8991176
2	龙南县应急管理局	赣州市龙南市龙翔大道1号	0797-3511865
3	定南县应急管理局	赣州市定南县教育路15号	0797-4291383
4	安远县应急管理局	赣州市安远县欣山镇青年路88号	0797-3720929
5	会昌县应急管理局	会昌县月亮湾新区行政中心1楼	0797-5627703
6	全南县应急管理局	赣州市全南县含江路16号	0797-2631632

3) 生态环境局联系方式

序号	地方生态环境局	地址	联系电话
1	赣州市生态环境局	赣州市章贡区贺兰山路8号13楼	0797-8685002
2	龙南县生态环境局	龙南市金水大道492号三楼	0797-3512073
3	定南县生态环境局	赣州市定南县客家大道中段	0797-4296123
4	安远县生态环境局	安远县欣山镇东江源大道希望路	0797-3723245
5	会昌县生态环境局	会昌县月亮湾新区环保大楼	0797-7213976
6	全南县生态环境局	赣州市全南县含江路44号	0797-2631632

4) 消防部门联系方式

序号	地方消防部门	地址	值班电话
1	赣州市消防救援支队	赣州市章贡区长征大道 27 号	0797-7391815
2	龙南县消防救援大队	龙南市仙岩大道与解放东路交叉口西北角	0797-3529981
3	定南县消防救援大队	赣州市定南县客家大道 89 号	0797—4266119
4	安远县消防救援大队	安远县欣山镇火焰山路 1 号	0797-7172991
5	会昌县消防救援大队	会昌县富东路 69 号	0797—5631846
6	全南县消防救援大队	江西省赣州市全南县金龙大道 1 号	0797-2631632

5) 医疗机构联系方式

序号	地方医疗机构	地址	值班电话
1	赣州市人民医院	赣州市人民医院位于赣州市章贡区梅关大道 16 号	0797-6120120
2	龙南县人民医院	赣州市龙南县红旗大道	0797-3527666 或 120
3	定南县人民医院	赣州市定南县历市镇建设西路 16 号	0797-4298120
4	安远县人民医院	安远县欣山镇青年路 96 号	0797-3732718 或 120
5	会昌县人民医院	会昌县红旗大道 75 号	0797-5628080 或 120
6	全南县人民医院	江西省赣州市全南县新城区金龙大道南段东侧	0797-2632070 或 120

3.2.2 单位互助

在事故时，与救援协议单位能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

表 3-5 应急救援协议单位联系方式

序号	单位	地址	联系电话
1	江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队	林绪辉	18679002067

4 环境应急设施装备调查

4.1 企业内部管理单位及环境应急物资概况

根据本预案的要求，须及时配齐所需的物资。加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在现场，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地区政府和生态环境局做好应急物资、装备的保障。应急装备存储位置、数量等。

赣州管理处是江西省天然气管道有限公司的直属单位。本项目划归赣州管理处管理，管理处及分输站和巡线队内物资可相互调配使用，现有应急物资如表 4-1 所示。

表 4-1 现有应急设施装备一览表

龙南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	龙南分输站 赵尚皇	15797757593
2		活动扳手 世达 (47201)- (47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		

龙南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
11	工具类	防爆一字螺丝刀 50×3—350×9	套	1	龙南分输站 赵尚皇	15797757593
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达（92553） 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达（92551） 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳（350mm）	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅（世达 92313）	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅（世达 92315）	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg（世达 92903）	个	1		

龙南分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	龙南分输站 赵尚皇	15797757593
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

定南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	定南分输站 蔡富有	18639304490
2		活动扳手 世达 (47201)- (47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm（公制）	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27（公制）	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达（92553） 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达（92551） 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳（350mm）	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅（世达 92313）	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅（世达 92315）	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg（世达 92903）	个	1		

定南分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	定南分输站 蔡富有	18639304490
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

安远分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	安远分输站 夏发祥	15070096003
2		活动扳手 世达 (47201)- (47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达 (92553) 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达 (92551) 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳 (350mm)	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅 (世达 92313)	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅 (世达 92315)	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg (世达 92903)	个	1		

安远分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	安远分输站 夏发祥	15070096003
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

会昌分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	会昌分输站 姚琪	15179186150
2		活动扳手 世达 (47201)- (47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达 (92553) 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达 (92551) 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳 (350mm)	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅 (世达 92313)	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅 (世达 92315)	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg (世达 92903)	个	1		

会昌分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	会昌分输站 姚琪	15179186150
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

全南分输站应急装备及物资						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
1	工具类	防爆活扳手 10*13-600*65	套	1	全南分输站 蔡富有	18639304490
2		活动扳手 世达 (47201)- (47208)	套	1		
3		英制-开口扳手 世达 (41101) - (41108)	套	1		
4		防爆梅花扳手 10-55mm (公制)	套	1		
5		敲击梅花扳手 27mm-65mm (10 件/套)	套	1		
6		钳形万用表 F312	个	1		
7		防爆内六角扳手 1.5-27 (公制)	套	1		
8		英制特长球头内六角扳手 (世达 09102)	套	1		
9		梯子 6m、2m	把	1		
10		防爆十字螺丝刀 50×3—350×9	套	1		
11		防爆一字螺丝刀 50×3—350 ×9	套	1		
12		多孔插排 10A, 5m	个	5		
13		多孔插排 10A, 3m	个	5		
14		防爆撬杠 1000mm	根	1		
15		弯头撬棍 世达 (92553) 22x800MM	个	1		
16		弯头撬棍 世达 (92551) 18*400MM	个	1		
17		防爆管钳 (350mm)	把	1		
18		圆头锤 1.5P1.5 磅 (世达 92313)	个	1		
19		圆头锤 2.5P 2.5 磅 (世达 92315)	个	1		
20		橡皮锤 0.4kg (世达 92903)	个	1		

全南分输站应急装备及物资（续上）						
序号	种类	名称	单位	数量	负责人	联系电话
21	通讯类	防爆对讲机	台	4	全南分输站 蔡富有	18639304490
22		电话	台	3		
23	安全防护用具	泵吸式可燃气体检测仪 XP-3140(0-100%)	台	12		
24		安全帽	个	30		
25		警戒带	卷	5		
26		空气呼吸器 (RHZKF6.8/30)	台	2		
27		隔热防护服 COMBI19SN-C 全套	套	1		
28		绝缘手套 35KV	个	2		
29		绝缘靴 35KV	个	2		
30		绝缘拉杆(令克棒) 35KV	个	1		
31	消防类	灭火器(MT/3、MFZ/ABC4、 MFZ/ABC8、MF/ABC35、 MF/ABC50)	个	40		
32	药品类	云南白药	盒	1		
33		酒精	瓶	10		
34		棉纱布	包	2		
35		棉签	包	3		
36		创可贴	盒	2		
37		镊子	个	1		
38		止血钳	个	1		
39		烧伤净喷雾剂	瓶	1		
40	抢险类	铁锹	把	7		
41		平板推车 400kg	台	1		

4.2 协防单位环境应急装备及物资

江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队（以下简称救护总队）是江西省处理矿山灾害事故的职业化、技术化、军事化的应急救援专业队伍，下辖萍乡、新余、丰城、乐平四个大队。救护总队总部设在新余市，主要环境应急装备及物资如表4-2所示。

表 4-2 救援单位环境应急装备及物资一览表

救护总队环境应急装备及物资一览表						
序号	装备名称	型号规格	单位	数量	存放地点	备注
1	煤矿用全液压坑道钻机	ZYWL-6000H（JT）	台	1	新余	
2	灾区有毒有害气体智能排放系统	ZZF660	套	2	新余	
3	立井排水设备（吊挂设备）	矿山、煤炭及森工专用设备	套	1	排水站	
4	450M 矿井救灾排水装备	矿山、煤炭及森工专用设备	套	2	排水站	
5	越野吊装车	运输设备	辆	1	新余	
6	蛇眼探测仪	矿山、煤炭及森工专用设备	台	2	乐平	
7	液态二氧化碳灭火装置	矿山、煤炭及森工专用设备	套	1	乐平	
8	全液压钻机（井下轻型救灾钻机）	矿山、煤炭及森工专用设备	台	2	乐平	
9	井下无线宽带救灾通信系统	矿山、煤炭及森工专用设备	套	2	乐平	
10	多功能集成式救援装备保障车	SJH5140XCB	辆	1	新余	
11	卫星通信指挥车	SV-INT-120	辆	1	新余	
12	井下快速成套支护装备	矿山、煤炭及森工专用设备	台	2	乐平	
13	多功能餐车（野外生活保障车）	运输设备	辆	1	新余	
14	便携式气相色谱仪	矿山、煤炭及森工专用设备	台	1	乐平	
15	牵引车（大型重载汽车 1/2）	YG17XZDF2545040	辆	1	新余	
16	半挂车（大型重载汽车 1/2）	YH19770D0DDT006	辆	1	新余	
17	救援指挥信息平台终端	电视机、复印机、文字处理机	套	1	新余	
18	远距离灾区环境侦测系统	矿山、煤炭及森工专用设备	套	1	乐平	
19	抢险救援照明车	海德馨牌 HDX5160XZM	辆	1	新余	
20	炸药探测仪	SIM-MAX E2008	套	1	乐平	

救护总队环境应急装备及物资一览表						
序号	装备名称	型号规格	单位	数量	存放地点	备注
21	电源车（供电车）	银道牌 SDC5220XDY	辆	1	新余	
22	离心式斜井排水救灾装备	360m/h，杨程 300m	台	2	新余	
23	离心式斜井排水救灾装备	450m/h，杨程 420m	台	2	新余	
24	钻机车	煤科牌 ZMK5530TZJ60	辆	1	新余	
25	矿井救灾排沙装备	400m ³ /h，杨程 100m	套	2	新余	
26	200m 矿 ft 救灾排水装备	200m ³ /h，杨程 200m	套	2	新余	
27	多功能灾区仿真模拟与演练评价系统	DMX-135A	套	1	新余	
28	水域救援头盔	51337013	顶	15	新余	
29	水域救援手套	51204105	副	15	新余	
30	水域湿式救援服	51022002	件	15	新余	
31	干式救援服	51021003	件	4	新余	
32	水域救援靴	51664020	双	15	新余	
33	激流救援用救生衣	51652045	件	15	新余	
34	水域救援割绳刀	SB-GS	把	15	新余	
35	水域救援牛尾绳	51012004	根	15	新余	
36	25m 水域抛绳包	50705220	个	8	新余	
37	水域救援腰包	50705225	个	15	新余	
38	救援口哨	SB-KS	个	15	新余	
39	防水对讲机	BF-UV9R	个	8	新余	
40	水域救援应急灯	SB-SY	个	15	新余	
41	水面漂浮救生绳	50705226	根	4	新余	
42	半身安全带	Discovery	个	15	新余	
43	救援三角带	Rescue	个	2	新余	
44	静力绳	TENDO	根	8	新余	
45	辅绳	TENDONC	根	4	新余	
46	集成滑轮系统的上升器	QUICK ROLL	个	2	新余	
47	防慌乱手控下降器	SPARROW	个	2	新余	
48	滑轮（组）	Duetto Pulley	个	2	新余	

救护总队环境应急装备及物资一览表						
序号	装备名称	型号规格	单位	数量	存放地点	备注
49	铝制安全钩	Pillar SG	个	40	新余	
52	不成型扁带	Looper NY 180 cm	根	8	新余	
53	橡皮艇	ME420-B	艘	4	新余	
55	冲锋舟	520	艘	1	新余	
57	拖车	FRP550	个	2	新余	
59	救生抛投器	PTQ6.0	套	4	新余	
61	救生拉网	SB-JS	套	3	新余	
62	医疗急救箱	66 件套	套	4	新余	
63	浆片	SB-JP	副	4	新余	
64	蒿杆	SB-HG	根	2	新余	
65	救生圈	常规	个	10	新余	
67	救生衣	常规	件	40	新余	
69	绝缘剪断钳	SB-JY	把	4	新余	
70	油箱	24L	个	8	新余	
71	砍刀	50CM	把	4	新余	
72	手持扩音器	30W	个	4	新余	
73	手提式强力照明灯	RWX7102	个	5	新余	
74	防水表	50 米防水	个	4	新余	
76	望远镜	95 式	个	4	新余	
78	运兵车	NJ5055XYBJE	辆	1	新余	
79	指挥车		辆	1	新余	
80	高倍变焦相机	无人机配件 Z30	台	1	新余	
81	工业级多旋翼飞行器	无人机配件 M200V2	套	1	新余	
82	地面站显示器	无人机配件 IPAD	台	1	新余	
83	智能飞行电池	无人机配件 TB55	块	4	新余	
84	高清多旋翼无人机	无人机配件 Mavic2 行业版	套	1	新余	
85	全能配件包	无人机配件 Mavic2 配件包	套	1	新余	

5 环境应急相关保障调查

5.1 经费保障

公司财务负责对应急工作的日常费用作出预算，总经理审核，列入年度预算；审计部门要加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；财务部保障应急处置费用资金投入。

公司的应急经费基本列支在生产费用、劳动保护费用项目中。有极其稳定的费用开支渠道。当费用计划由于应急建设各种原因超支时，公司领导应及时考虑补缺应支。

5.2 交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调用有关应急救援人员、装备和物质。

5.3 应急队伍保障

公司各部门都建立了应急响应责任人员名单，确保不论是何时发生事故，都有应急响应人员能第一时间出现在现场。公司加强了各应急救援抢险队伍的业务培训和应急演练，整合公司范围内现有应急资源，建立联动协调机制，提高装备水平；加强广大员工应急能力培训和教育；积极参与突发事件的应急救援工作，不断提高公司应急抢险救助队伍综合素质。确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。同时公司应确保应急救援组织机构的完整，一旦出现人事流动，及时调整、培训，确保应急队伍在发生突发事件时能快速有效遏制时间发展。

5.4 医疗卫生保障

及时有效的现场急救和转送医院治疗是减少事故现场人员伤亡的关键。

针对企业可能发生的重大事故，为现场急救、伤员运送、伤员治疗等所做的准备和安排包括以下几项。

- 1)明确急救医院、救护车和急救人员联系方式。
- 2)明确抢救药品、医疗器械、消毒和解毒药品等的企业内、外来源和供给。
- 3)建立与上级或当地医疗机构的联系与协调，包括危险化学品应急抢救中心、毒物控制中心等。
- 4)针对企业主要的危险，为急救人员和医疗人员提供培训的安排和要求，保证其掌握正确的消毒和治疗的方法，以及个人安全措施。
- 5)保障现场急救和医疗救护人员个人安全的措施。

医疗救护人员必须了解企业主要的化学危险，并经过培训，掌握对危险化学品受伤害人员进行正确消毒和治疗的方法。医疗救护一般由企业医院承担，但认为企业的医疗救护力量不足时，应事先与当地医院签订救助协议。医疗救护包括现场抢救及医院救治。

①现场救治。到达现场的医疗救护人员要及时将伤员转送出危险区，并按照“先救命后治伤、先治重伤后治轻伤”的原则对伤员进行紧急抢救。现场抢救的主要措施是保持呼吸道通畅、心肺复苏、抗休克、止痛和其他对症处理。

②医院救治。医院对接收的伤员进行早期处理，包括清创、止血、抗休克、抗感染，对有生命危险的伤员实施紧急处理。

5.5 通信与信息保障

公司应急预案相关人员要确保手机 24 小时正常开机，各部门电话处于

值班监听状态，确保本预案启动时各应急小组之间的联络畅通。

5.6 应急装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全公司应急物资储备系统。公司站内必须配备一定的应急设备和防护用品，事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等。各类所需应急抢险装备器材，以便在发生安全事故是能迅速、正确的投入到应急救援行动中。所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用。

制定巡检制度，对应急物资进行例行常规检查，确保在有效期内，发生环境事故时各类应急物资能正常使用。及时对失效物资进行更换，对缺少的物资进行补充。在应急状态下，应急物资由公司应急指挥中心统一调配使用。

6 结论

应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：单位已组建了应急救援队伍并按消防、生态环境等部门要求配备了必要的应急设施及装备，生态环境治理设施基本满足要求。由于单位突发环境事件的危害难以预测，而自身的应急资源又是有限的，通过本次调查，单位应与友邻单位签订安全环保协议，建立双方在安全、生态环境、保卫、消防、气防等方面的联动应急机制，相互之间资源共享体系。

通过调查，单位配备了应急物资，生态环境设施基本落实了环评批复的要求。公司已制定现场处置方案，基本可满足各种事故情景条件下的突发环境事件。

7 附件

附件 1 救援协议

江西省天然气集团有限公司管道分公司

合同编号: GDAH-FW/(2023)006
招标编号: _____

应急救援服务协议

甲 方: 江西省天然气集团有限公司管道分公司
乙 方: 江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队



江西省天然气集团有限公司管道分公司

甲 方： 江西省天然气集团有限公司管道分公司
地 址： 江西省南昌市高新四路888号长荣羽毛球大厦8楼
邮政编码： 330200
法定代表人（分公司负责人）： 陈东 职务： 总经理
授权代表： _____ 职务： _____
经 办 人： 简辉勇
联系电话： 13879095258 传真： _____
电子邮箱： ahb_2021@163.com
社会统一信用代码： 90360121MA35HW7361

乙 方： 江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队
地 址： 新余市高新开发区赛维大道
邮政编码： 338000
法定代表人（分公司负责人）： 张功荣 职务： 总队长
授权代表： 林绪辉 职务： 拓展联动部部长
经 办 人： 林绪辉
联系电话： 18679002067 传真： 07906659511
电子邮箱： 823370596@qq.com
收款单位： 江西煤业集团有限责任公司救护总队
开 户 行： 中国银行新余市支行
账 号： 202216316098
社会统一信用代码： 913605000544219947



江西省天然气集团有限公司管道分公司

为完善江西省天然气集团有限公司管道分公司应急救援体系，确保从业人员的人身和财产安全，根据国家安全生产法律法规的有关规定，鉴于乙方是省内唯一从事安全应急救援的国家级区域救援队和甲方没有建立应急救援专业队伍的实际情况，经甲乙双方协商，建立应急救援协作机制就有关事故应急状态下人员应急救援服务事宜达成如下条款。

一、甲方的职责和义务：

1. 甲方须按照国家、省市有关法律法规、安全生产管理的政策规定，开展安全生产工作。

2. 向乙方提供已向属地安全监管部门备案的安全生产事故应急预案。

3. 根据乙方需要定期向乙方提供反映生产实际情况的有关技术文件或图纸，如有更新及时报送最新资料。

4. 甲方不得强令乙方违章作业，否则乙方有权拒绝违章作业。

5. 甲方发生安全生产事故时，由甲方或事故发生地政府召请乙方出动救援，甲方必须如实说明事故情况，实事求是的通报事故类型及地点、受灾范围、遇险人数，否则由此引发的一切后果由甲方承担。

二、乙方的职责和义务：

1. 当甲方发生可能涉及人身伤害的安全事故时，乙方根据甲方的请求和当地政府安委会的协调、指导，组织救援力量，接到事故报告后，乙方应第一时间出动足够的救援技术

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

人员和救援物资，及时到达事故发生地开展救援（如非乙方原因，受道路交通、恶劣天气等不可抗力因素导致不能及时到达事故现场，以出发时间为准，但应当及时通知甲方并积极推动救援工作）。

2. 乙方为甲方服务时，必须尽最大努力抢救遇险、遇难人员，减少财产损失，尽量缩小受灾范围和影响。

3. 乙方救灾时，必须严格按照相关救援规定操作，接受抢险指挥部的统一指挥，救护工作由乙方具体实施。乙方有权拒绝任何人的违章指挥，乙方指挥员必须是抢险指挥部成员，乙方救援人员必须具备相应的救援资质。

4. 乙方应向甲方提供应急救援人员名单和救援物装备清单，存在人员、装备调整或替换时，应及时向甲方报备。

5. 协议期内根据甲方需求免费提供至少一次事故救援、职工安全自救、消防安全等方面的知识咨询和专业培训。

6. 协议期内根据甲方需求免费配合开展一次事故救援应急演练。

7. 乙方救援延误或因故意、过失而导致甲方损失重大的，应支付 3000 元/次违约金给甲方，另须承担甲方因此遭受的一切损失。

三、服务费用和报酬支付方式：

（一）救援协议费：

1. 甲方向乙方支付救援协议费，标准为：120000 元（含税，税率 6%），大写：壹拾贰万元。其中不含增值税总价：

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

人民币 113207.55 元，大写壹拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分。增值税税额为 6792.45 元，大写陆仟柒佰玖拾贰元四角伍分，增值税税率 6%。本合同以不含税金额为基准价，如遇国家对税收政策有调整，不含税价格不变，本合同增值税率同步调整。

2. 救援协议费在本合同履行后且乙方提供全额有效增值税专用发票后一次性支付。乙方延迟交付发票的，甲方支付时间顺延。

（二）事故救援费用：

当乙方向甲方提供具体抢险救灾服务时：

1. 事故救援费用是指甲方负责承担乙方在处理事故及预防检查等工作耗用的材料、药品等相关费用，负责乙方救援人员救援期间的食宿及后勤保障。

2. 当乙方救灾力量和救援设备不足，经甲方同意申请外援救护队时，甲方承担外援救护队的合理费用。

3. 前述条款约定的救援协议费及事故救援费用为本协议项下全部费用，甲方无需向乙方支付其他费用。

四、甲乙双方共同遵守的相关条款：

1. 甲方发生事故后，乙方应当尽力抢救，但由于自然及客观条件限制，有些人力所不能克服的，势必影响救灾效果。因此，甲方要给予乙方充分的理解，乙方也应在保证自身安全的前提下，尽量为甲方减少损失。

2. 甲方拖欠相关费用，乙方有权拒绝提供服务，但紧急



江西省天然气集团有限公司管道分公司

救援情况下，乙方不得以此为由拒绝救援。

五、本协议有效期：自协议签订之日后一个顺延年。

六、本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自双方签字盖章后生效。

七、本协议未尽事宜按有关国家法律法规办理，有争议时报请上级主管部门协商处理，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

（本页下方无正文）

江西省天然气集团有限公司管道分公司

经办人签字：阿明

部门负责人签字：郭超

法务人员签字：叶婷

分管领导签字：赵之祥

 江西省天然气集团有限公司管道分公司

甲方（盖章/签字）：江西省天然气集团有限公司管道分公司

法定代表人/分公司负责人：_____

授权代表：_____

乙方（盖章/签字）：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

法定代表人/分公司负责人：_____

授权代表：_____

签约时间：2023年10月30日

签约地点：_____

合同登记编号：

应急救援服务项目 健康、安全与环境（HSE）合同书

项目名称：应急救援服务协议

甲 方：江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙 方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

第 1 页 共 7 页

应急救援服务项目 健康、安全与环境（HSE）合同书

甲方：江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

项目名称：应急救援服务协议

1. 总则

1.1. 鉴于甲乙双方就应急救援服务项目达成协议并签署了谈判纪要，为进一步明确甲乙双方在应急救援服务协议履行过程中的健康、安全与环境保护权利、义务及责任，保障人身安全和财产安全，依照《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规和有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

2. 定义及解释

2.1 HSE：指健康、安全与环境。

2.2 事故：指在 HSE 合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成死亡、疾病、伤害、污染、损坏或其他损失的意外情况。

2.3 不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争等社会事件。

2.4 健康安全环境（HSE）例卷：指承包方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，并将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。

2.5 违法、违章、违规：指 HSE 合同当事人违反安全、环保法律、法规、标准及规章制度的行为。

3. 项目概况

3.1 项目概况：江西省天然气集团有限公司管道分公司本部在南昌，所辖基

层单位分布在南昌、吉安、赣州、宜春、萍乡、上饶等地区。

3.2 主要工作内容：负责江西省天然气集团有限公司管道分公司本部及所属基层单位的事故应急救援任务。

4. 合同期限

4.1 该项目 HSE 合同期限与《应急救援服务协议》期限保持一致。

5. 健康安全环保标准

5.1 乙方应在施工作业中执行下列但不限于健康、安全与环境标准，若此标准有调整，按新标准执行；国家、行业 and 地方政府有关的健康安全环保法律、法规及标准有强制要求的，乙方也应一并执行。

(1) Q/SY1002.1-2007、Q/SY1002.2-2008、Q/SY1002.3-2008《健康、安全与环保管理体系》；

(2) GBZ188-2007 《职业健康监护技术规范》。

(3) GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；

(4) GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》。

6. 对乙方应急救援 HSE 要求

6.1 应具备国家有关法律、法规和标准规定的作业条件，有健全的安全生产管理制度和具体的安全措施。努力实现“零伤害、零事故、零污染”的安全目标。

6.2 遵照 GB/T 24001 环境管理体系，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，做到环境保护，实行污染物排放浓度控制与总量控制相结合，实现环境污染全过程控制。

6.3 预防、控制和消除职业危害，以人为本，保护员工健康。

6.4 乙方在应急救援作业现场应遵守甲方的 HSE 管理体系，建立健全有关的安全生产管理制度、安全措施并严格执行。

7. 项目实施过程中存在的可能危害

甲方郑重告知乙方，在应急救援期间，可能存在以下（但不限于）危险危害，乙方应积极采取有效安全措施消除这些可能存在的危险危害，防止发生任何安全事故：

(1) 自然灾害（包括洪水、滑坡、泥石流、塌方、沙尘风暴等）、有毒有害

气体中毒、失火、放射性物质危害、油料、燃料及其他有毒物质泄露等造成人员伤亡财产损失或环境污染。

(2) 因违章作业、违章指挥及管理、违反劳动纪律原因造成合同项目人身伤害事故、环境污染事故及交通事故；。

(3) 由于相关方的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善所发生的人身伤害、急性中毒、群发性传染病暴发性事故等人员健康事故危害。

8. 健康、安全与环保责任风险的承担

8.1 在应急救援期间，因甲方原因造成乙方对合同第7条所述的危害难以消除而带来的HSE责任风险，给乙方和第三人造成人身伤害和财产损失的，由甲方承担损失赔偿责任。

8.2 协议签订后，因乙方原因对本合同第7条所述的危害未加以消除而带来的HSE责任风险，给甲方和第三人造成人身伤害和企业财产损失的，由乙方承担损失赔偿责任，乙方损失自担。

8.3 由于不可抗力造成安全事故及财产损失，甲乙双方各自承担其相应的损失。

9. 甲方的权利

9.1 有权要求乙方作业过程中必须严格执行施工作业区的健康、安全与环境（HSE）管理规定。

9.2 有权要求乙方必须履行作业过程中的健康、安全、环保职责，并对乙方履行职责情况进行检查考核。

9.3 有权要求乙方更换没有经过HSE培训或培训不合格的作业人员。

9.4 有权对乙方作业的安全行为进行监督检查。对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为有权制止和纠正，并按规定处罚。

10. 甲方的责任

10.1 贯彻落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准。

10.2 认真检查乙方在应急救援期间健康、安全与环境（HSE）体系实施情况。

10.3 为乙方提供应急救援协议中规定的健康、安全与环境检验的条件支持。

11. 乙方的权利

11.1 乙方有权对甲方的健康、安全和环境（HSE）等工作提出合理化建议和改进意见。

11.2 发生不可抗拒的严重危及乙方作业人员生命安全的紧急情况时（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），乙方有权采取必要的措施避险，并立即报告甲方。

11.3 在符合甲方健康安全环保有关要求、规定及协议条款的情况下，乙方可遵照本单位健康安全环保管理制度实施救援作业。

12. 乙方的责任

12.1 乙方必须履行健康、安全、环境职责，严格执行健康、安全、环境协议。认真遵守施工作业区的健康、安全、环境保护规章制度。

12.2 乙方在应急救援作业前应做好以下工作：

- （1）认真收集、掌握与工程相关标准、规范，熟悉作业现场情况。
- （2）开展对施救人员的健康安全环保培训。
- （3）制定作业过程事故风险防范措施。

12.3 检查并确认应急救援期间的健康、安全与环境（HSE）检查结果。

12.4 乙方自备的工具、仪器等，应符合健康、安全与环境（HSE）要求，仪器应按要求进行校验。

12.5 清楚、掌握应急救援过程中存在的不安全因素、危险点源及环境保护和职业健康要点，制定相应防范措施。

13. 事故的应急救援与调查处理

13.1 乙方应制定应对突发性事件的应急救援预案，建立应急救援体系，配备应急救援设备、器材，并监督其进行经常性维护、保养，保证正常运转。

13.2 在救援作业现场发生事故后，事故现场乙方有关人员应当迅速采取有效措施，组织进行抢救，防止事故扩大，减轻人员伤亡和财产损失。重特大事故，同时立即报告甲方安全部门，不得拖延，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

13.3 事故管理遵照相关规定执行。

14. 乙方承诺

认真履行合同条款，加强作业过程 HSE 管理，确保应急救援安全顺利完成。

15. 保险

17.1 如果工程性质要求保险时，甲方按协议条款的约定，办理工程以及在施工场地甲方人员生命财产的保险，费用由甲方支付。

17.2 乙方办理自己在施工场地人员和设备的保险，费用由乙方支付。

17.3 投保后发生事故，乙方应在 15 天向甲方提供损失情况和估价报告，如损害继续发生，乙方在 15 天后每 10 天报告一次，直到结束。

16. 违约责任

18.1 甲乙双方违反本合同要求，未造成事故及经济损失或声誉影响的，违约方应及时整改或采取其他补救措施。

18.2 乙方未按甲方发出的《隐患整改通知单》要求按期整改的，乙方每次应向甲方支付违约金 10000 元。

18.3 甲方对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报。经查证属实，乙方每次应向甲方支付违约金 5000 元。情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

18.4 由于甲方违约造成的事故，甲方应承担全部责任，并按规定负责赔付乙方的经济损失。

18.5 由于乙方违约造成的事故，乙方应承担全部责任，并按规定负责赔付甲方的经济损失。

18.6 由于甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按责任大小追究乙方责任和经济处罚。

18.7 由于乙方违约造成第三方损失或人员伤亡事故，乙方应承担全部责任，并赔偿有关损失。

18.8 由于乙方责任造成甲方人员受到伤害和财产损失，由乙方负责赔偿。

17. 争议解决方式

与主合同一致。

18. 其他事宜

20.1 本合同未尽事宜双方另订补充协议。本合同作为经济合同组成部分，与经济合同同时生效和终止。

20.2 本合同未尽事宜或与国家和地方有关规定相悖的，按有关规定执行。

20.3 本合同一式两份，甲、乙方各持一份。

20.4 其他。

甲方：（盖章）

授权代表：

日期：



陈东

乙方：（盖章）

授权代表：

日期：



钟维

2023.10.30

恪守商业道德协议书

甲方：江西省天然气集团有限公司管道分公司

乙方：江西煤业集团有限责任公司矿山救护总队

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和天然气板块有关规定，经双方协商，签订本恪守商业道德协议书。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和恪守商业道德教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向对方监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高

档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及甲方有关人员恪守商业道德方面的评价、信息。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议书经双方签署后生效

甲乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本协议书作为双方所有交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本协议书独立有效。

第六条 甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发生或发现违反本协议书规定的行为，仍按本协议书规定处理。

第七条 本协议书一式三份，甲乙双方和监督部门各执一份，具有同等法律效力。

第八条 举报投诉联络方式

举报投诉电话：0791—88186330-8166、8168

电子信箱：dqgzbjj@163.com

信件邮寄地址：江西省南昌市高新区高新四路南大博士科研2号
综合楼7楼党群工作部（邮件注明举报件）

检举信箱：江西省天然气集团有限公司管道分公司举报箱

甲方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

地址：

电话：

日期：

乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

地址：

电话：

日期：2023.10.30.